



Manual del aplicador para el fumigante gaseoso ProFume®



©TM Marca registrada de Douglas Products.
ProFume es un plaguicida de uso federal restringido. Leer
y cumplir siempre las instrucciones de la etiqueta.



(08/17) DP

PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO

DEBIDO A LA TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN DEL FLUORURO DE SULFURILO

Para la venta y uso solamente a Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solo para los usos cubiertos por la certificación de un Aplicador Certificado. Un aplicador certificado por el estado tiene que estar presente todo el tiempo en el lugar durante la aplicación del fumigante, el reingreso antes de la aireación y el inicio del procedimiento de aireación.

Manual del aplicador de

ProFume®

Fumigante gaseoso

Para el control de roedores, insectos y otras plagas de invertebrados.

Lugares que deben ser fumigados: Estructuras no residenciales, establecimientos de manipulación de alimentos (p.ej., instalaciones de alimentos para mascotas, panaderías, centros de producción de alimentos, molinos, almacenes, etc.), vehículos de transporte estacionarios (vagones de ferrocarril, contenedores de transporte, camiones, etc., con exclusión de las aeronaves y los vagones de pasajeros), cámaras de fumigación temporales y permanentes y estructuras de almacenaje.

Ingrediente activo

Fluoruro de sulfurilo 99,8 %

Ingredientes inertes 0,2 %

Total 100,0 %

Mantener alejado del alcance de los niños

DANGER



POISON

PELIGRO

Si usted no entiende la etiqueta o el Manual de Aplicación del fumigante gaseoso ProFume, busque a alguien que se los explique en detalle. (Si usted no entiende la etiqueta o el Manual del aplicador de ProFume, busque a alguien que se los explique en detalle.)

Primeros auxilios

En todos los casos de sobreexposición cuando se presenten síntomas como náuseas, dificultad respiratoria, dolor abdominal, lentitud de movimientos y del habla o entumecimiento de las extremidades se requiere atención médica inmediata. Trasladar a la persona a un médico o centro de emergencias.

En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llamar al 911 o ambulancia y proporcionar respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con la piel o la ropa: Puede provocar congelación de la piel no protegida al contacto con el equipo dispensador cuando se descarga el gas. Aplicar inmediatamente agua en el área contaminada de la ropa antes de quitársela. Una vez que el área se haya descongelado, quitarse la ropa, los zapatos y otros artículos contaminados que cubran la piel. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: En caso de exposición puede provocar “quemadura criogénica”. Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego proseguir enjuagando el ojo. El ProFume líquido puede provocar daños en el ojo debido a enfriamiento o congelación. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

Notas para el médico: El ProFume es un gas que no presenta propiedades de advertencia, como el olor, color o irritación ocular. Síntomas tempranos de la exposición a ProFume son la irritación respiratoria y la depresión del sistema nervioso central. Posteriormente puede presentarse excitación. Pueden aparecer lentitud de los movimientos, disminución de la conciencia y habla lenta o confusa. La exposición prolongada puede provocar irritación pulmonar, edema pulmonar, náuseas y dolor abdominal. La exposición repetida a concentraciones altas puede provocar daño significativo a los pulmones y riñones. Las exposiciones únicas a altas concentraciones han provocado la muerte. Tratar sintomáticamente.

Tener a mano la etiqueta del producto o el Manual del aplicador de ProFume cuando llame al centro de toxicología o médico o se dirija a recibir tratamiento. Usted también puede llamar al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.

En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente relacionados con este producto, llamar al 1-844-845-3129 or 1-352-323-3500.

Producto químico agrícola: No transportar o almacenar con alimentos, piensos, medicamentos ni ropa.

EPA Reg. Nro. 1015-79
A-3-MNL-PFUSA_SPA-002
EPA Accepted August 1, 2017

®Marca registrada de Douglas Products and Packaging Company
Douglas Products and Packaging Company • 1550 East Old 210 Hwy • Liberty, MO 64068-9459

TABLA DE CONTENIDO

Página

Fumigación con el fumigante gaseoso Profume	7
Introducción	7
Ramificaciones legales de la realización de fumigaciones con ProFume	7
Capítulo 1 Información del producto	9
Propiedades físicas	9
Productos básicos que pueden ser fumigados	10
Fumigación de establecimientos.....	10
Plagas que pueden ser eliminadas.....	11
Capítulo 2 Seguridad general	12
Síntomas de envenenamiento	12
Información para el médico.....	12
Extinción de incendios	13
Información general	13
Ropa de protección para la extinción de incendios	13
Seguridad del trabajador	13
Equipo de protección personal	14
Evitar de la electricidad estática.....	14
Mangueras y accesorios de introducción de fumigante	14
Seguridad personal	14
Seguridad de los materiales	15
Capítulo 3 Seguridad y almacenamiento de los cilindros	16
Seguridad de los cilindros	16
Información general sobre los cilindros	16
Válvulas de los cilindros de ProFume	16
Almacenamiento de los cilindros	17
Transporte de los cilindros	17
Transporte por vía aérea.....	18
Cilindros vacíos	18
Protección de la etiqueta de los cilindros	18
Fuga en los cilindros	18
Entrada a una estructura en fumigación.....	19
Válvulas y mangueras congeladas.....	19
Cilindros congelados	19
Procedimiento para la devolución de cilindros	19
Ajustes del vástago de la válvula del ProFume sobre el terreno	20
Capítulo 4 Equipos.....	22
Monitoreo de los equipos	22
Fumiscope	22
Procedimiento de operación (para las unidades que usen Drierite).....	22
Monitoreo de la línea de la bomba de purga	23
Procedimiento de calibración del Fumiscope	23
Calibración del Fumiscope	23
Equipos de detección para la autorización final	25
Analizador de gases Interscan	25
Especificaciones.....	25
Operación.....	25
Procedimiento de calibración	26
Pirolizador (Horno)	26
Sensor de SO ₂	27

Página 3

Paquete de baterías	27
Fuente de alimentación	27
Instrucciones de reparación	27
Analizador de gas Miran.....	27
Especificaciones.....	27
Operación.....	28
Calibración.....	28
Procedimiento de verificación para los analizadores Miran 101 y 203	28
Procedimiento de verificación de rendimiento del analizador Miran SapphIRe.....	28
Otras unidades.....	29
Capítulo 5 Preparación de la Fumigación	30
Lo que necesitan saber los ocupantes/clientes	30
Qué se debe retirar antes de la fumigación.....	30
Llamas o elementos de calentamiento	30
Comprobar las áreas conectadas.....	31
Uso y ubicación del ventilador de distribución/aireación	32
Propósito de los ventiladores.....	32
Posición de los ventiladores.....	32
Alcanzar el equilibrio	32
Circulación continua con los ventiladores	32
Preparación de la aireación	32
Mangueras de monitoreo	33
Sellado de la estructura.....	33
Cinta y sellado	34
Sellado con espuma	34
Colocación de la lona	34
Material de las lonas	35
Espesor.....	35
Señalización y aseguramiento de las áreas fumigadas.....	36
Señalización de las áreas fumigadas.....	36
Aseguramiento de las estructuras	36
Cerraduras tipo concha de almeja	37
Cerraduras de ranura	37
Cerraduras J-SAFE	37
Vigilantes	37
Vagones de ferrocarril, remolques y embarcaciones.....	37
Capítulo 6 Introducción y distribución del ProFume	38
Selección de los lugares para la introducción del ProFume	38
Selección y uso de los equipos para la introducción del fumigante	39
Pesar el fumigante.....	39
Mangueras.....	39
Láminas de protección.....	39
Aseguramiento de la manguera de introducción	39
Nieblas.....	40
Detección y mitigación de fugas en el espacio fumigado.....	40
Procedimientos de reingreso	41
Cálculo de la dosificación	41
Establecimiento de la dosificación requerida	41
Fumiguide de ProFume	41
Definición de la fumigación de precisión.....	41
Conceptos sobre la fumigación de precisión.....	41
Dosificación de fumigante	41
Factores de la dosificación del fumigante	42
Factor de plaga	42
Factor de temperatura	42

Factor de tiempo (T)	43
Tiempo de pérdida al 50 % (HLT).....	43
Uso del programa Fumiguide para ProFume.....	44
Variación de la temperatura	44
Variación del tiempo de exposición para ProFume según la Fumiguide.....	44
Variación del HLT para ProFume según la Fumiguide	45
Variación del volumen del área para ProFume según la Fumiguide	45
Parámetros para ProFume según la Fumiguide	45
Límites	45
Ejemplo para ProFume según la Fumiguide	45
Pasos de operación	46
Fumigaciones secuenciales.....	46
Uso de la Fumiguide de ProFume para el monitoreo.....	46
Monitoreo para determinar el estado y las recomendaciones actualizadas para la dosificación	46
Capítulo 7 Monitoreo del fumigante gaseoso ProFume	47
Lineamientos específicos para el monitoreo de una fumigación típica	47
Mangueras de monitoreo	47
Capítulo 8 Aireación, autorización y reingreso.....	48
Aireación – Prácticas recomendadas.....	48
Factores que influyen en el tiempo de aireación	49
Velocidad del intercambio de aire.....	49
Concentración final de fumigante	49
Factor de carga – absorción, desorción y difusión	49
Temperatura	49
Manejo de productos básicos no aireados.....	49
Autorización y reingreso	50
Procedimientos de reingreso	50
Reocupación	50
Capítulo 9 Plan de gestión de la fumigación con ProFume (FMP).....	51
Guía para la preparación de un FMP	51
Lista de verificación para el FMP	51
Capítulo 10 Consideraciones específicas del sitio	55
Consideraciones fundamentales para la fumigación de instalaciones de almacenamiento, vehículos de transporte y para el procesamiento	
Plantas.....	55
Estacionario vs. en tránsito	55
Selección de la ubicación	55
Sellado del vehículo o embarcación	55
Aseguramiento del vehículo o embarcación	55
Fumigación de buques de superficie y embarcaciones en puerto.....	56
Vehículos (remolques, contenedores, vagones de ferrocarril, etc.) Aireación ..	56
Aireación de buques de superficie	56
Preparación para la fumigación de cámaras o pilas de productos	57
Cámaras y pilas dentro de las estructuras	57
Cámaras permanentes	57
Cámaras de vacío	58
Montones cubiertas con lona	58
Cámaras/pilas fuera de las estructuras	59
Cámaras a presión atmosférica.....	59
Cámaras de vacío	60
Montones cubiertas con lona	60

Fumigación de productos almacenados a granel (p.ej., silos, etc.)	61
Aireación de productos a granel	62
Molinos e instalaciones de procesamiento de alimentos	62
Capítulo 11 Solución de problemas.....	63
Cilindros.....	63
Problemas con las válvulas	63
Tubos de inmersión.....	63
Cilindros con fugas	63
Corrosión de metales	63
Daño corrosivo al vidrio	64
Surgimiento de manchas	64
Manchado.....	65
Congelación de la manguera de introducción de fumigante.....	65
Daño a las plantas y al césped	65
Problemas con el olor.....	66
Control deficiente de las plagas	66
Mortalidad latente.....	66
Organismos no objetivo.....	66
Plásticos.....	67
Miscelánea.....	67
Capítulo 12 Apéndice.....	68
Inglés - Tablas de conversión métrica	68
Glosario de términos usados en la fumigación.....	69

FUMIGACIÓN CON EL FUMIGANTE GASEOSO PROFUME.

INTRODUCCIÓN

El ProFume (fluoruro de sulfurilo) está registrado para el uso exclusivo de fumigadores profesionales en el control de las infestaciones existentes de plagas de insectos en productos almacenados en estructuras no residenciales, establecimientos de manipulación de alimentos (p.ej., instalaciones de alimentos para mascotas, panaderías, centros de producción de alimentos, molinos, almacenes, etc.), vehículos de transporte estacionarios (vagones de ferrocarril, contenedores de transporte, camiones, etc., con exclusión de las aeronaves y los vagones de pasajeros), cámaras de fumigación temporales y permanentes y estructuras de almacenaje.

El propósito y objetivo de este Manual del aplicador es:

- 1. Completar y apoyar la etiqueta del recipiente de ProFume**
- 2. Reforzar la seguridad y uso eficaz de este producto.**
- 3. Incrementar la comprensión y adopción de los principios y prácticas de la Fumigación de Precisión™.**
- 4. Proporcionar una guía en forma de Plan de gestión de la fumigación (FMP, por sus siglas en inglés) para la prevención de accidentes y la exposición accidental de personas cercanas.**

Leer la etiqueta completa y el Manual del aplicador antes del uso. El Manual del aplicador forma parte de la etiqueta de ProFume y cualquier cambio se refleja en las enmiendas a la etiqueta. El Manual del aplicador contiene información importante para el uso seguro y eficaz de este producto y debe leerse y estar en posesión del usuario durante la fumigación. Si el Manual del Aplicador para ProFume se ha extraviado, contacte a su proveedor de ProFume o al representante de Douglas Products para obtener una copia de reemplazo.

El Manual del aplicador no está destinado a sustituir los requisitos de la etiqueta o las regulaciones estatales y locales. El manual se revisa periódicamente para que refleje los patrones de uso adicionales o las modificaciones en la etiqueta, así como el conocimiento obtenido a través de las investigaciones y experiencias continuas. El Manual del aplicador incluye recomendaciones de uso para el ProFume y describe el manejo y almacenamiento seguro de este producto.

Cada fumigador que utilice el ProFume es responsable de cumplir todas las regulaciones y códigos federales, estatales y locales que reglamentan el uso de este producto. El desarrollo de este Manual del aplicador incluye el estudio e interpretación de varios códigos y regulaciones considerados relevantes para el uso de ProFume. No obstante, debido a que las regulaciones y su aplicación pueden cambiar, el fumigador debe permanecer informado acerca de las regulaciones estatales y locales en áreas donde ellos realizan su trabajo.

Las dependencias oficiales estatales y locales, los distribuidores de ProFume o los agentes de venta de Douglas Products responsables de área pueden ayudar en la identificación de las agencias responsables de reglamentar la realización de la fumigación en su área.

RAMIFICACIONES LEGALES DE LA REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES CON PROFUME

Es una violación de la ley federal utilizar este producto en alguna forma que sea inconsistente con esta etiqueta.

La compañía Douglas Products garantiza que este producto es conforme con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente adecuado para los propósitos indicados en la etiqueta, cuando se usa estrictamente de acuerdo con las instrucciones, sujeto a los riesgos inherentes que se establecen más abajo. DOUGLAS PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA

GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. Resulta imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Falta de rendimiento u otras consecuencias no deseadas podrían ocurrir debido a otros factores como el uso del producto contrario a las instrucciones de la etiqueta (incluyendo las condiciones indicadas en la etiqueta, tales como temperatura baja, etc.), condiciones anormales (como vientos excesivos, tornados, huracanes), presencia de otros materiales (poca higiene, grandes cantidades de producto infestado), la forma de aplicación u otros factores que se encuentran fuera del control de Douglas Products o del vendedor.

El único recurso exclusivo por pérdidas o daños resultantes de este producto (incluidas las reclamaciones basadas en contrato, negligencias, responsabilidad objetiva u otras teorías legales) se limitará, a elección de Douglas Products, a una de las siguientes opciones:

- (1) Devolución del precio de venta pagado por el comprador o usuario por el producto comprado, o
- (2) Reemplazo de la cantidad de producto utilizado.

Douglas Products no se hace responsable por pérdidas o daños resultantes de la manipulación o uso de este producto, excepto cuando se notifique por escrito inmediatamente a Douglas Products de la pérdida o daño. En ningún caso Douglas Products será responsable por pérdidas o daños consecuenciales o incidentales.

Los términos de la Exención de garantía, los Riesgos inherentes del uso, y esta Limitación de remedios no pueden ser modificados por ninguna declaración o acuerdos escritos o verbales. Ningún empleado o agente de ventas de Douglas Products o el vendedor están autorizados a modificar o sobrepasar los términos de la Exención de garantía o esta Limitación de remedios en ninguna forma.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO1

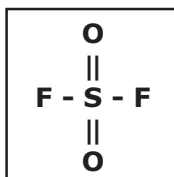
PROFUME ES UN PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A LA TOXICIDAD AGUDA POR LA INHALACIÓN DEL FLUORURO DE SULFURILO.

Etiqueta del ProFume: La etiqueta es un documento legal. El uso del producto de alguna manera que sea inconsistente con la etiqueta es ilegal.

PROPIEDADES FÍSICAS

El fluoruro de sulfurilo es un gas incoloro, tóxico e inodoro. Los cilindros de ProFume están bajo presión y no deben almacenarse cerca de fuentes de calor o llama abierta. La exposición a temperaturas superiores a 158 °F provoca que el tapón fusible se derrita y el contenido sea liberado. El fluoruro de sulfurilo puede reaccionar con bases fuertes como algunas soluciones para el revelado de fotos.

Fórmula estructural: SO_2F_2



Peso molecular: 102.07 AMU

Color: Ninguno

Olor: Ninguno

Ingredientes activos por galón: 10,8 lb

Densidad relativa: 1,35 a 20 °C (68 °F)

Densidad del vapor: 4,3 g/l a 20 °C (68 °F) aire = 1

Presión de vapor: 15,2 atm a 20 °C (68 °F)

Punto de ebullición: -55,2 °C (-67 °F) a 760 mmHg

Solubilidad del gas a 25 °C (77 °F) a 760 mm Hg: En agua 0,075 % (750 ppm) en peso, solo ligeramente soluble en solventes orgánicos y aceites vegetales.

Estabilidad: Estable a las temperaturas que normalmente se encuentran en los espacios de las fumigaciones. No es inflamable bajo condiciones normales en todas las concentraciones atmosféricas. No obstante, calentadores y llamas abiertas deben extinguirse al igual que temperaturas superiores a 400 °C (752 °F) y provocan la formación de productos de descomposición los cuales pueden ser corrosivos y atacar el metal y el vidrio.

Calor de vaporización: 81,1 BTU/libras a -55 °C (-67 °F) o 188,1KJ/kg. 1 lb de fluoruro de sulfurilo = 4,45 moles. 1 lb de ProFume disminuye 1000 cu ft de aire seco en 2,5 °C (4,5 °F).

Volumen por libra: 1 lb de gas ocupa 3,8 cu ft a 25 °C (77 °F) y 760 mm Hg. 1 lb de gas por 1000 cu ft de espacio desocupado equivale aproximadamente 3850 ppm a temperatura y presión ambiental (25 °C a 760 mm Hg).

Hidrólisis: Se hidroliza en agua lentamente, pero más rápido en soluciones básicas.

Reactividad: El fluoruro de sulfurilo es relativamente poco reactivo en forma de gas. No se ha detectado mal olor o efectos corrosivos cuando la sustancia se ha usado según las indicaciones.

El fluoruro de sulfurilo puede reaccionar con bases fuertes como algunas soluciones para el revelado de fotos.

PRODUCTOS BÁSICOS QUE PUEDEN SER FUMIGADOS

Los productos básicos agrícolas crudos y los alimentos procesados que pueden ser fumigados con ProFume incluyen:

Almendra	Avena
Cebada	Otras frutas secas (p.ej., albaricoques)
Nuez de haya -	Maní
Carne de res seca -	Pecanas
Nuez de Brasil -	Piñón
Nuez de mantequilla	Nueces de pistacho
Anacardo -	Palomitas de maíz
Queso	Ciruelas pasas (secas)
Chinquapín	Pasas
Granos de cacao, poscosecha	Arroz
Nuez de coco	Arroz, salvado
Granos de café, poscosecha	Arroz, harina
Maíz	Arroz, salvado
Harina de maíz	Arroz, pulido
Sémola de maíz	Sorgo
Harina de maíz	Triticale
Algodón, semilla, poscosecha	Vegetales, legumbre (seca)
Dátil (seco)	Nueces
Higo (seco)	Trigo
Avellana	Trigo, salvado
Jengibre, raíces, poscosecha	Trigo, harina
Jamón	Trigo, germen
Hierbas y especias (secas)	Trigo molido, subproductos
Nuez de nogal americano -	Trigo, salvado fino
Nueces de macadamia	Arroz salvaje
Mijo	

El ProFume se puede utilizar para fumigar semillas de los alimentos relacionados más arriba. Se pueden fumigar otras variedades de semillas siempre y cuando las semillas fumigadas no sean parte de la cadena alimenticia para el consumo humano.

FUMIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Las fumigaciones de cualquier establecimiento se enfocan principalmente en las plagas objetivo que infestan las estructuras no residenciales, establecimientos de manipulación de alimentos, (p.ej., entidades de alimentos para mascotas, panaderías, centros de producción de alimentos, molinos, almacenes, etc.). Para ver una lista de los sitios que pueden ser fumigados con ProFume y las consideraciones específicas del lugar para realizar una fumigación eficiente y segura, véase el Capítulo 10.

Restricciones para la fumigación de instalaciones

- Se debe poner especial cuidado para reducir al mínimo las cantidades de alimentos procesados antes de fumigar el espacio. Los alimentos procesados que no resulte práctico retirar antes de la fumigación pueden ser objeto de una fumigación incidental con ProFume. Sin embargo, no se permite realizar fumigaciones directas de alimentos procesados a menos que esté enumerado específicamente en la sección Productos básicos que pueden ser fumigados.
- Los molinos de arroz no pueden ser fumigados más de seis veces al año. Otros establecimientos de manipulación de alimentos no pueden ser fumigados más de tres veces al año.

PLAGAS QUE PUEDEN SER ELIMINADAS

Entre las plagas para las cuales se utiliza el ProFume están incluidas todas las etapas de vida (huevo, larva, pupa y adulto) de plagas como la polilla India de la harina (*Plodia interpunctella*), la polilla mediterránea de la harina (*Ephestia kuehniella*), la polilla de la manzana (*Cydia pomonella*), el gusano de la naranja navel (*Amyelois transitella*), los escarabajos de la harina (*Tribolium* spp.), el escarabajo dentado de los granos (*Oryzaephilus surinamensis*), el escarabajo de almacén (*Trogoderma variable*), el gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius*), el gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), así como ratas y ratones.

SEGURIDAD GENERAL..... 2

Los síntomas en humanos debido a la exposición por inhalación al ProFume dependen de la concentración y el tiempo de exposición experimentado.

El ProFume es tóxico y debe manipularse con cuidado por los peligros potenciales que presenta. Si no se presta atención al potencial letal del ProFume esto puede tener como resultado una enfermedad grave e incluso la muerte.

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO

ProFume es incoloro, inodoro y a bajas concentraciones, no es irritante para las membranas mucosas. El ProFume no advierte de su presencia.

La primera señal de la sobreexposición al ProFume es la depresión del sistema nervioso central (SNC). Aunque no se dispone de datos relativos a dosis-respuesta sobre los efectos en seres humanos expuestos al ProFume, se han realizado estudios sobre la inhalación aguda en animales de laboratorio. No se han observado signos de depresión del SNC en ratas expuestas a 450 ppm durante 4 horas, pero las ratas expuestas a 750 ppm estaban en proceso letárgico al final de ese tiempo.

Se espera que la exposición a concentraciones progresivamente superiores provoque convulsiones, temblores y/o rigidez muscular similares a las causadas por la estricnina. Las ratas expuestas a 1000 ppm comenzaron a mostrar depresión del SNC después de 15 minutos de iniciada la exposición y 2 horas más tarde se hizo evidente una leve irritación ocular. A las 3 1/2 horas los animales estaban moribundos y/o presentaron convulsiones y algunos murieron poco después de las 4 horas de exposición. Las ratas expuestas a 1425 ppm estaban sedadas a los 20 minutos, postradas a los 40 minutos y con convulsiones tras 1 a 2 horas y finalmente murieron a las 4 horas.

Las personas expuestas a altas concentraciones de ProFume pueden experimentar irritación respiratoria, náuseas, dolor abdominal, depresión del SNC, lentitud de movimientos y del habla, así como entumecimiento de las extremidades. La supervivencia tras la exposición a concentraciones altas puede ocurrir incluso después de convulsiones, si la exposición ha sido breve.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO



La predicción de posibles efectos en los seres humanos se basa parcialmente en observaciones realizadas en animales de laboratorio. Sobre esta base, dependiendo de la duración de la exposición, se predice que las personas expuestas al ProFume probablemente muestren pocas evidencias de intoxicación el inicio, a menos que la concentración haya sido de moderada a alta (>500 ppm).

Los efectos iniciales probablemente sean la depresión del SNC con primeros signos de lentitud en el habla y en los movimientos corporales. Pueden producirse convulsiones con paro respiratorio como evento terminal. Puede ser necesaria la respiración asistida.

Si un paciente es expuesto debe trasladarse al aire libre y ponerse en reposo. Mantener la persona expuesta en cama y bajo observación al menos durante 24 horas. La observación clínica debe dirigirse hacia los sistemas pulmonar, hepático y renal. Un hallazgo post mortem en una víctima mortal atribuida al fluoruro de sulfurilo fue un edema pulmonar. La muerte fue atribuida a una insuficiencia cardiorrespiratoria.

No se conoce ningún antídoto. La observación clínica es esencial. El tratamiento se basa en el juicio clínico del médico y la reacción individual del paciente.

EN CASO DE EMERGENCIA
LLAMAR al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500

EXTINCIÓN DE INCENDIOS



Información general

ProFume no es inflamable. Sin embargo, a temperaturas que superen aproximadamente los 400 °C (752 °F), el ProFume se degrada y forma fluoruro de hidrógeno (HF) dióxido de azufre (SO₂). Teóricamente, una estructura que contenga ProFume podría producir 0,4x la concentración de ProFume en forma de HF por 1000 cu ft.

Para temperaturas superiores a los 400 °C, cada mol (102 g) de fluoruro de sulfurilo se degrada y forma 2 moles (40 g) de HF. Sin embargo, el HF realmente producido durante los incendios donde está involucrado el ProFume puede ser insignificante debido a que el ProFume se escapa rápidamente de las estructuras, a menos que esté confinado.

Cilindros que contienen ProFume están diseñados para que no exploten a temperaturas altas. Un tapón fusible en el cuerpo de la válvula del cilindro se funde a los 70-74 °C (158-165 °F).

Uso del agua: La evolución de materiales peligrosos durante un incendio puede ser minimizada por el usuario utilizando agua. El agua elimina una parte del HF y SO₂ formados a causa de la descomposición del ProFume debido a las llamas. El agua también puede usarse para enfriar los cilindros de ProFume y evitar la descarga del producto provocada por tapones fusibles que se hayan fundido. Evitar en lo posible la descarga a las vías fluviales. La toxicidad del ProFume para los peces en el agua es desconocida.

Ropa de protección para la extinción de incendios

Para estructuras en fumigación: Debe usarse aparato de respiración autónomo y equipo habitual cuando se combaten incendios en estructuras que se están fumigando con ProFume.

Para incendios que involucren a cilindros de ProFume: Un aparato de respiración autónomo (SCBA) y trajes encapsulados de protección deben usarse cuando se combaten incendios en ambientes que potencialmente contienen concentraciones altas de ProFume. El material de los trajes de protección debe ser compatible con la exposición al ácido fluorhídrico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Es necesario utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA, no SCUBA) aprobado por NIOSH o un respirador con suministro de aire/SCBA cuando se entra a las áreas que se están fumigando y la concentración se desconoce o es >1 ppm medida con un dispositivo de detección con suficiente sensibilidad, como los de Interscan o Miran.

Dos personas entrenadas en el uso de este producto, al menos una de ellas debe ser un aplicador con certificado estatal, deben estar presentes en el lugar en todo momento durante la introducción del fumigante, en el reingreso antes de la aireación, el inicio del procedimiento de aireación y cuando se realiza la prueba para el reingreso después de la aireación (en caso de una aireación en espacio cerrado), y durante el reingreso.

Cualquier exposición no protegida a ProFume >1 ppm debe tener como resultado una visita a su médico (consultar la etiqueta).

Equipo de protección personal

La etiqueta de ProFume exige el uso del siguiente equipo de protección personal:

Protección respiratoria apropiada: Debe utilizarse cuando la concentración de ProFume en las zonas de respiración supera 1 ppm o cuando la concentración no se conoce.

Antes de introducir el fumigante, confírmese que los equipos SCBA están disponibles y operativos. La protección respiratoria debe estar aprobada por el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud (NIOSH), aparato de respiración autónomo de presión positiva SCBA (no SCUBA) con prefijo de autorización número TC-13F o respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Survivair, Ranger, Scott o MSA.

Consultar las normas actuales relativas al uso y mantenimiento de los SCBA.

Protección de los ojos: Utilizar gafas resistentes a salpicaduras (goggles) o pantalla facial completa cuando se manipule el producto líquido durante la introducción del fumigante o cuando se trabaje cerca de los conductos que contienen fumigante bajo presión.

Ropa de protección: No utilizar guantes ni botas de goma. No volver a utilizar la ropa o calzado que se haya contaminado con ProFume líquido hasta tanto estén completamente aireados. Usar una camisa de manga larga holgada o bien ventilada, pantalones largos, zapatos y calcetines. –

Evitar la electricidad estática

El flujo de gas líquido en la manguera de introducción puede ser una fuente de electricidad estática. Para evitar el riesgo de chispas estáticas, la manguera de introducción debe estar conectada a tierra correctamente usando métodos demostrados aceptables (p.ej., fijando firmemente con los accesorios adecuados un tramo de tubo de cobre al final de la manguera).

Cuando se use un tubo de cobre como conexión a tierra, conecte el tubo de cobre con un cable de tierra al bastidor de la rejilla del ventilador o a una toma de tierra neutra. El tubo de cobre montado al final de la manguera de introducción debe fijarse de forma segura al ventilador o a cualquier otro objeto estable.

Manguera y accesorios de introducción de fumigante

- Utilizar una manguera con una presión de ruptura mínima de 3450 kPa (500 psi) que sea compatible con el ProFume líquido. Las mangueras de polietileno y polipropileno han demostrado ser eficaces.
- Poner cuidado en no retorcer o aplastar la manguera. Las mangueras reforzadas ayudan a evitar el colapso.

Seguridad personal

- Usar siempre protección de los ojos cuando se introduce el ProFume o al eliminar fugas en los colectores o mangueras de introducción.
- Se debe tener disponible una protección respiratoria (SCBA) adecuada en caso de ser necesario entrar a la estructura por una emergencia.
- Hacer un chequeo de seguridad del personal, la preparación de la estructura y las personas en edificios y terrenos cercanos. Aplicar bloqueos y señalización adecuados.

Seguridad de los materiales

- Usar técnicas apropiadas para la introducción del fumigante que ayuden a evitar la corrosión y las manchas de agua en los materiales interiores.
- En la medida de lo posible, proporcionar protección para las plantas deseables cercanas.
- Utilizar interruptores de circuitos o fusibles para los ventiladores.
- En la medida de lo posible, colocar ventiladores para minimizar el riesgo de daño a los equipos.

EN CASO DE EMERGENCIA
LLAMAR al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500

**EN CASO DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL, BUSCAR
ATENCIÓN MÉDICA**

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LOS CILINDROS.....3

El ProFume es tóxico para la mayoría de los organismos vivos, incluidos los seres humanos. Es incoloro, inodoro, envasado en forma de gas líquido a presión y no tiene propiedades de advertencia. **El ProFume solo debe ser usado por aplicadores profesionales certificados que hayan completado satisfactoriamente el programa de entrenamiento para el ProFume.**

SEGURIDAD DEL CILINDRO

Información general sobre los cilindros

Los cilindros que contienen ProFume deben estar etiquetados correctamente y de forma bien legible en todo momento. Si las etiquetas sufren daños o se pierden durante el envío o el uso, es posible obtener etiquetas adicionales para los cilindros con Douglas Products.

ProFume se vende como gas líquido comprimido en un cilindro a altas presiones y debe ser manejado, almacenado y transportado con precaución. Cada cilindro debe ser inspeccionado en su entrega para detectar cualquier daño. Si el cilindro está dañado, devolver inmediatamente al distribuidor de ProFume.

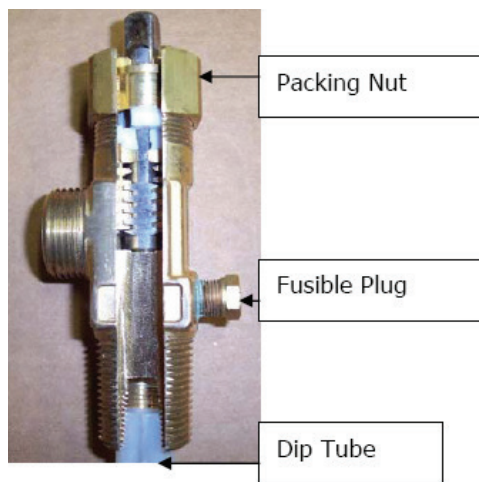
No se utiliza ningún gas adicional para presurizar el cilindro. Cada cilindro lleno contiene 57 kg (125 lb) de producto normalmente a una presión aproximada de 1380-2070 kPa (200 a 300 psi).

Válvulas del cilindro de ProFume

Los cilindros de ProFume están equipados con válvulas especiales (ver la Figura 3a). Cada cilindro está equipado con una tapa de seguridad y un gorro llamado "capuchón de protección". La tapa de seguridad y el capuchón de protección deben estar asegurados en su lugar en todo momento, excepto cuando se va a liberar el gas del cilindro. Esto protege el sistema de la válvula de daños y/o evita la liberación accidental del fumigante.

Nunca suspender los cilindros por la válvula durante el pesaje. Utilizar una eslinga o un capuchón "colgante" específicamente diseñado para este propósito. Los capuchones colgantes tienen aberturas en dos o más lados donde se puede insertar una correa o cable con gancho para aguantar el cilindro durante el pesaje. Los capuchones colgantes están disponibles a través de los distribuidores de ProFume.

Figura 3a, Válvula del cilindro de ProFume



Seguridad del cilindro

- Evitar el maltrato del cilindro cuando sea trasladado o en el pesaje; p.ej., utilizar un elevador de cadena con capuchón colgante.
- Proteger la válvula contra daños y siempre volver a colocar la tapa de la válvula y el capuchón de protección.
- Primero abrir lentamente la válvula, después abrir totalmente (una vuelta completa) de manera que la válvula y la manguera de introducción no se congelen. Usar una llave ajustable del tamaño correcto (25 a 30 cm). Mantener la llave ajustable acoplada a la válvula.
- No olvidar que es probable que ocurra la congelación de la superficie exterior del cilindro cuando se liberan los últimos 1,5 a 2 kg de ProFume.
- Cerrar la válvula completamente cuando se termine la introducción del fumigante o el cilindro se haya "vaciado."

ALMACENAMIENTO DE LOS CILINDROS

Almacenar en áreas debidamente secas, frescas, bien ventiladas, aseguradas y cerradas. Señalizar como área de almacenamiento de plaguicida. Todos los cilindros (llenos, parcialmente llenos o vacíos) deben ser almacenados en posición recta (vertical) con sus tapas de seguridad y capuchas de protección de forma segura en su sitio. Asegurar los cilindros de ProFume para evitar que se vuelquen durante el almacenamiento, transporte, pesaje y liberación de fumigante. Asegurar de forma que no se dañe la etiqueta.

Mantener la tapa de seguridad y el capuchón de protección en los cilindros excepto cuando se introduce el fumigante.

Varias autoridades estatales y locales pueden regular el almacenamiento de ProFume. Asegúrese de verificar con las autoridades pertinentes en su región.

Si se almacenan los cilindros en un área cerrada sin la ventilación apropiada se debe comprobar que en esta área no existan fugas mediante el uso de un analizador Interscan, Miran u otro dispositivo similar con la suficiente sensibilidad para que las personas que ingresen o estén trabajando en el área en general no sean expuestas a concentraciones de ProFume >1 ppm. Contactar a las autoridades estatales y locales respecto a otras normas adicionales.

No contaminar el agua, alimentos o piensos durante el almacenamiento.

TRANSPORTE DE LOS CILINDROS

Transportar los cilindros con su tapa y asegurados en posición vertical. En la vía pública transportar de forma segura solamente en posición vertical. Durante el transporte, se debe poner especial cuidado para evitar la manipulación brusca o choques mecánicos tales como caídas, golpes, arrastre o deslizamientos. Además, los tubos de inmersión pueden romperse debido a golpes fuertes y sacudidas si el cilindro está de lado. Nunca transportar cilindros no asegurados sin impedir su movimiento excesivo. Nunca suspender o levantar los cilindros por la válvula. Los cilindros sueltos pueden salir despedidos por el aire y causar un daño importante en caso de accidente.

Debido a la toxicidad del Profume, los cilindros no deben transportarse en el mismo espacio de aire o zona de respiración que el chofer y los otros ocupantes de los vehículos, como furgonetas, camiones o camioneta familiar sin compartimientos separados.

Todas las normativas del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) deben cumplirse. Si usted tiene preguntas, contacte a su DOT local.

Almacenar y transportar los cilindros siempre en una posición vertical segura en las carreteras públicas.

No transportar cilindros de ProFume en el mismo espacio de aire o zona de respiración que el conductor o con otros ocupantes del vehículo.

Transporte por vía aérea

Nunca transportar por vía aérea los cilindros de ProFume.

Cilindros vacíos

Manipular, almacenar y transportar los cilindros vacíos usando las mismas precauciones previamente mencionadas para los cilindros llenos. Cuando el cilindro esté vacío, cerrar completamente la válvula y retirar la tapa de seguridad y el capuchón de protección antes de devolver al distribuidor de Profume y siguiente transportista. Solamente Douglas Products está autorizado a rellenar los cilindros. No utilizar cilindros para ningún otro propósito.

**RECORDAR CERRAR
COMPLETAMENTE LA VÁLVULA DE
LOS CILINDROS VACÍOS**

Protección de la etiqueta del cilindro

Proteger las etiquetas del cilindro de daños para garantizar que el texto de la etiqueta permanezca legible. Las medidas de protección deben evitar golpes o rasgado de las etiquetas. Se recomienda que se utilicen cadenas recubiertas o con revestimiento de plástico cuando se asegure el cilindro en un vehículo.

Cilindros con fugas

Si se sospecha que un cilindro presenta una fuga de fumigante, evacuar inmediatamente el área de la fuga. Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA, no SCUBA) aprobado por NIOSH con prefijo de autorización número TC-13F o un respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA, para entrar a las áreas afectadas para resolver el problema. El SCBA debe usarse cuando la exposición es >1 ppm.

Trasladar el cilindro dañado o con fuga al exterior a un lugar aislado, y cumplir estrictamente las precauciones de seguridad. Trabajar en dirección contraria al viento si es posible. No permitir la entrada al área de fuga a las personas no protegidas hasta que se determine que la concentración de fumigante es 1 parte por millón (ppm) o inferior, cuando se haya determinado con un dispositivo de detección de suficiente sensibilidad, como el analizador de gases INTERSCAN [Modelo: GF 1900] o el analizador de vapores de MIRAN [SapphIRe].

Con frecuencia apretar la tuerca del empaque en la parte superior de la válvula a 35-40 N.m (25-30 libras pie) de torque con una llave ajustable puede detener la fuga. Nunca usar una fuerza excesiva para abrir una válvula atascada o asentada incorrectamente. Ver los Procedimientos de ajuste del vástago de la válvula de ProFume al final de este capítulo.

Una vez que el cilindro está vacío, contactar a su distribuidor de ProFume para recibir las instrucciones adecuadas de devolución.

EN CASO DE EMERGENCIA

LLAMAR al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500

INGRESO A UNA ESTRUCTURA EN FUMIGACIÓN

Si se requiere la entrada de emergencia a una estructura en fumigación con ProFume, se debe usar una protección respiratoria (SCBA) adecuada.

VÁLVULAS Y MANGUERAS CONGELADAS

Si la válvula del cilindro de ProFume se "agrieta simplemente" para reducir la velocidad de liberación, el ProFume se expande y pasa de líquido a gas dentro de la manguera y puede producirse formación de escarcha en el exterior de la válvula y la manguera.

La congelación superficial puede evitarse permitiendo el flujo completo a través de la válvula y las líneas.

La velocidad de flujo de ProFume no debe controlarse restringiendo el flujo a través de la válvula del cilindro.

CILINDROS CONGELADOS

Si ocurre una rotura en el tubo de inmersión del cilindro, el ProFume se descarga en forma de gas cuando el nivel del líquido cae por debajo de la rotura. A medida que el líquido se expande en el cilindro, se absorbe calor del ambiente y el cilindro se congela en ese punto. El ProFume continua liberándose, pero a una velocidad mucho más lenta. Los cilindros que muestren signos de rotura del tubo de inmersión (que ocurre muy raramente) deben pintarse en el hombro con marcas en rojo, y devueltos al distribuidor para que se resuelva el problema antes de rellenarlos.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE CILINDROS

Una de las razones más habituales para la devolución de un cilindro es la percepción de que los últimos 1,5 a 2 kg (3 a 5 lb) de gas en el cilindro no pueden ser liberadas. Las libras finales en el cilindro de ProFume están generalmente en estado gaseoso y no salen del cilindro con tanta rapidez como cuando es un líquido. No obstante, se irá moviendo a través de la manguera de introducción.

Los cilindros que se consideren "defectuosos" deben ser devueltos usando el siguiente procedimiento.

1. No continuar usando un cilindro cuando se considere que la válvula está defectuosa.
2. Contactar a su distribuidor de ProFume. El distribuidor va a necesitar información acerca del cilindro (número del cilindro, etc.). Rellenar el formulario para cilindros defectuosos. Enviar por fax el formulario al Servicio a clientes de Douglas Products (1-816-781-1043).
3. Los distribuidores deben identificar los cilindros defectuosos por la pintura roja de aerosol en la parte superior y hombros del cilindro y adjuntar una marca en rojo al capuchón de protección.

No marcar los cilindros funcionales con pintura debido a que esto podría provocar confusión cuando se devuelven los cilindros defectuosos para su reparación.

Ajustes del vástago de la válvula de ProFume sobre el terreno

Introducción	Cuando se llenan los cilindros en la planta, se aplica una solución de jabón al vástago de la válvula (el área cuadrada del eje) y en la rosca de la válvula en la parte superior del cilindro. El cilindro no se libera si presenta fugas. Cada vez que se abre y se cierra la válvula, el vástago actúa en contra del empaque causando que el mismo se desplace alejándose del vástago de la válvula. Con el tiempo, esto puede permitir que el producto se escape a través del vástago de la válvula cuando la válvula está en posición abierta. Este documento describe cómo puede resolverse esta situación de forma segura sobre el terreno.
Peligros y EPP	Los operadores que realizan el ajuste del vástago de la válvula deben cumplir todas las precauciones de la etiqueta del producto en la sección sobre los "Procedimientos de fuga." Esto podría incluir, pero no se limita a, la evacuación inmediata seguida del reingreso utilizando un aparato de respiración autónomo de presión positiva. Trasladar los cilindros al aire libre u otra ubicación ventilada y aislada antes de hacer ajustes en el vástago. No permitir personas sin protección en el área durante los procedimientos de ajuste hasta que la concentración de fumigante sea verificada con un equipo de detección de suficiente sensibilidad por debajo de los niveles de preocupación indicados en la etiqueta del producto.
Indicaciones	Este procedimiento es apropiado cuando un cilindro muestra indicación de una pérdida de producto en el área alrededor del vástago de la válvula. La indicación de fuga puede proceder de un dispositivo de detección con suficiente sensibilidad o por silbidos/burbujeo en el vástago cuando la válvula está abierta. Este procedimiento puede no ser efectivo o apropiado para otros problemas de la válvula.
Capacitación	Solamente las personas con entrenamiento apropiado en el manejo de materiales peligrosos están autorizadas a ejecutar esta tarea. Mientras que los operadores que transportan ProFume están obligados a recibir un entrenamiento apropiado en el manejo de materiales peligrosos, las demás personas deben verificar con sus empleadores si tienen alguna pregunta respecto al entrenamiento exigido.
Procedimiento	Más abajo se enumeran los pasos necesarios para detener una pérdida de ProFume en la zona alrededor del vástago de la válvula sobre el terreno. Advertencia: Seguir las instrucciones de la sección sobre peligros y EPP de más arriba antes de iniciar este procedimiento. Asegúrese de que se utilicen todos los EPP y dispositivos de detección con suficiente sensibilidad.

Paso	Acción
1	Si se detecta una pérdida de producto, cerrar inmediatamente la válvula. Esto detiene la fuga de ProFume fuera del vástago.
2	Asegurar el cilindro contra un objeto fijo (estante, pared, etc.) para evitar que se vuelque. Utilizar la misma llave ajustable usada para quitar la tapa de la salida de la válvula, y apretar la tuerca del empaque en la parte superior de la válvula. Girar la tuerca del empaque en el sentido de las agujas del reloj para apretar el empaque. Aviso: No apretar demasiado esta tuerca. La especificación prescribe de 34 a 40 N.m (25 a 30 libras-pie) de torque, lo cual se alcanza fácilmente con una llave ajustable de 25 a 30 cm (10_a 12”).
3	Abrir la válvula. Si el producto aún está saliendo del área alrededor del vástago de la válvula, repetir los pasos 1 y 2. Si la pérdida de producto aún persiste, cerrar la válvula, marcar con color rojo el cilindro y devolverlo para obtener crédito. La válvula se reemplaza en la planta.

Monitoreo de los equipos

Fumiscope

El equipo Fumiscope está diseñado para medir la concentración real de ProFume dentro del sitio de fumigación y determinar la dosificación acumulada. **El Fumiscope no es suficientemente sensible para el uso como dispositivo de detección tras el período de exposición.** El Fumiscope también se utiliza conjuntamente con la Fumiguide® de ProFume para la determinación del HLT real.

Los instrumentos Fumiscope son portátiles y pesan aproximadamente 3,5 kg (8 lb). El Fumiscope emplea un mecanismo para la comparación de la conductividad térmica de una mezcla de ProFume y aire seco con respecto al aire seco del ambiente. Esta diferencia se convierte en corriente eléctrica y se indica como onzas por 1000 pies cúbicos.

La muestra se aspira a través del tubo de secado, pasa al caudalímetro y posteriormente por la celda de conductividad térmica mediante una bomba eléctrica.

El Fumiscope **Model D** tiene una lectura digital e indica en una escala de 0 a 1000 g/m³ o en onzas por 1000 pies cúbicos. El equipo opera normalmente con 110 voltios AC, pero puede adaptarse para operar con 220 voltios AC o con una batería de automóvil de 12 voltios.

Los modelos analógicos más anticuados (**EV o E-200**) todavía se encuentran en algunos lugares. El modelo EV tiene una escala de 0 a 50 onzas por 1000 pies cúbicos. El modelo E-200 tiene una escala 0 a 100 onzas por 1000 pies cúbicos.

Los instrumentos Fumiscope pueden adquirirse a través de su distribuidor o con el fabricante.

Fumiscopes fabricados por:
Key Chemical and Equipment Co., Inc.
13195 49th Street N., Unit A
Clearwater, FL 34622
Teléfono: (813) 572-1159
Fax: (813) 572-4595

Procedimiento de operación (para unidades que usan Drierite)

1. Llenar el tubo de secado con Drierite (malla 4 a 8). Sugerencia: Asegurarse de que el algodón está en su lugar en el fondo del tubo para evitar que el polvo penetre en la bomba y la celda.
2. Conectar la bomba y comprobar si hay fugas bloqueando la entrada y observando si el flujo cae a "cero." Hacer lo mismo bloqueando la salida.
3. Después del calentamiento previo (aproximadamente de 10 a 15 minutos, dependiendo de la humedad), ajustar la velocidad de flujo a un valor aproximado de 1 pie cúbico hora (CFH) y poner el instrumento a "cero".
4. Conectar la manguera de muestreo (generalmente un tubo de 6 mm) y reajustar la velocidad del flujo si fuera necesario al mismo nivel del Paso 3.
5. Esperar al menos 3 minutos en una línea de monitoreo de 100 pies o menos para que la muestra llegue al Fumiscope o dispositivo similar y la lectura se estabilice antes de registrar el valor de la concentración.
6. Desconectar el tubo y ajustar la velocidad de flujo al nivel original y verificar que la unidad vuelva a "cero" – si no es así, reajustar a "cero." Puede ocurrir una deriva del cero durante los primeros minutos de operación.
7. Reemplazar la Drierite cuando cerca de 3/4 del material haya cambiado de color azul a rosa. (La Drierite agotada puede regenerarse colocándola en una vasija poco profunda y calentar en un horno a 150 a 200 °C durante 20 a 30 minutos, después devolver al frasco cuando aún esté ligeramente caliente.)

Monitoreo de la línea de la bomba de purga

Debido a que la mayoría de las fumigaciones implican el uso de múltiples líneas de monitoreo de varios cientos de pies de largo, se recomienda el uso de una bomba de vacío de purga. Debido a que la bomba

dentro del Fumiscope o dispositivo similar no es de gran volumen, la obtención de muestras precisas desde lugares a varios cientos de pies de distancia en una forma oportuna puede ser un problema.

El uso de una bomba de vacío asegura de manera oportuna, obtener muestras precisas de todas las áreas dentro de la estructura. El uso de este sistema reduce en gran medida el tiempo necesario para monitorear todos los espacios dentro de la estructura.

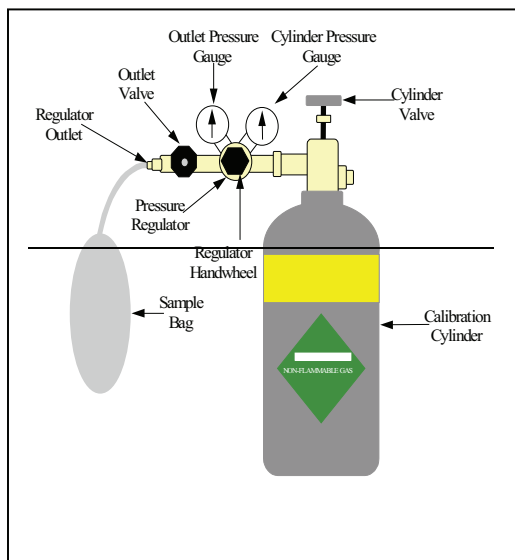
Procedimiento de calibración del Fumiscope

Cilindros pequeños de muestra que contienen concentraciones conocidas de ProFume están disponibles para propósitos de la calibración. Se usan bolsas de muestra plásticas especialmente diseñadas para transferir e inyectar la mezcla de gas/aire en el Fumiscope. El instrumento puede entonces ser ajustado para medir con precisión la concentración conocida. Este método es ideal para una calibración rápida, sencilla y confiable del Fumiscope y para confirmar la precisión sobre el terreno.

Los cilindros y las bolsas de muestra pueden adquirirse en:

**Scott-Marrin, Inc.
6531 Box Springs Blvd.
Riverside, CA 92507-0725
Teléfono: (909) 653-6780**

Calibración del Fumiscope



El procedimiento para comprobar la calibración del Fumiscope es como sigue:

1. Calentar y poner a "cero" el Fumiscope.
2. Colocar el regulador al cilindro de calibración y apretar con una llave inglesa (Aviso – rosca izquierda).
3. Cerrar la válvula de salida y desenroscar la perilla del regulador (girar a la izquierda).
4. Abrir la válvula del cilindro aproximadamente 1/2 vuelta.
5. Girar la válvula del regulador hacia la derecha hasta que el manómetro de presión de salida tenga una lectura de 20 a 35 kPa (3 a 5 psi).

6. Colocar la bolsa de muestra en el regulador de salida y abrir lentamente la válvula de salida para llenar la bolsa de muestra aprox. al 90 %. No llenar en exceso ya que la bolsa puede reventar.
7. Desacoplar la bolsa de muestra del regulador y conectar a la entrada del Fumiscope.
8. Leer en el Fumiscope la concentración del patrón de calibración. Si la concentración en el medidor es diferente en más del 5 % de la concentración real, retirar la bolsa, volver a ajustar a cero el Fumiscope y repetir las mediciones.

Si la prueba de calibración indica que es necesario un ajuste, quitar los cuatro tornillos Phillips en la placa frontal del Fumiscope.

1. Esperar de 2 a 3 minutos y entonces ajustar el medidor a la concentración de gas por medio del "potenciómetro" apropiado (discos azules).
2. Retirar la bolsa y permitir que el medidor vuelva a cero. Si no regresa a cero, reajustar a cero y recalibrar.

Los modelos E-V y E-200 tienen dos "potenciómetros" de ajuste en la parte superior de la placa del circuito. El disco de la izquierda (cuando se observa el panel frontal) ajusta la escala para el ProFume. Estos dos potenciómetros tienen interacción entre sí. La escala del bromuro de metilo (MeBr) se debe ajustar primero si el instrumento se desea calibrar para los dos gases. Si la calibración se desea solamente para el ProFume, el potenciómetro para el MeBr no debe tocarse y solo debe ajustarse el potenciómetro para el ProFume. Algunos también tienen un ajuste a cero más abajo en el tablero frontal (ajustar este primero si necesitara ajuste).

El modelo D tiene tres potenciómetros en la esquina superior del panel. El potenciómetro externo es para el ajuste del cero, el del centro es para ProFume y el interior es para el MeBr. La escala del MeBr debe ser ajustada primero si el instrumento se va a calibrar para ambos gases. Algunos instrumentos tienen otro ajuste de cero más abajo en el tablero cerca de la bomba (arreglar esto primero, si el cero requiere ajuste).

Se puede utilizar un procedimiento alternativo para calibrar el Fumiscope. Este procedimiento se basa en la comparación de las lecturas de la concentración del instrumento a calibrar con un instrumento estándar y ajustando el que va a ser calibrado para que indique exactamente la misma concentración que el estándar.

Factores que afectan la medición

1. Calentamiento – Dejar que el instrumento se caliente hasta que las lecturas se estabilicen (usualmente de 10 a 15 minutos dependiendo de la humedad).
2. Cero – Reajustar con frecuencia el medidor a cero.
3. Velocidad de flujo – Mantener el flujo a 1 pie cúbico/hora. Comprobar la velocidad de flujo para cada muestra.
4. Para ahorrar tiempo, cargar las mangueras de muestreo con una pera de presión manual o bomba de vacío antes de conectarlas al Fumiscope.
5. Línea de monitoreo – Para obtener lecturas exactas no extraer muestras a través de la manguera de introducción de fumigante, porque puede provocar lecturas falsas de valores altos.
6. Otros gases - Fumiscope puede detectar otros gases y vapores, incluyendo pinturas, barnices, propano, gas natural, gases del alcantarillado y emisiones de automóviles.
7. Temperatura – Evitar cambios rápidos de la temperatura. Evitar mover el instrumento de la sombra al sol o de un vehículo caliente a un lugar fresco a la sombra.
8. Humedad – El agua puede causar que la celda de conductividad térmica se oxide. Verificar que el tubo de la muestra no tenga condensación. Mantener las unidades con medidores digitales en ambientes con aire acondicionado cuando no están en uso para evitar que la humedad penetre en ellas. Utilizar un medio de secado fresco y adecuado como la Drierite.
9. Interferencias – Las lámparas fluorescentes parpadeantes interfieren las mediciones con el Fumiscope. Utilizar cables de extensión con conexión a tierra incorporada.
10. Electricidad estática – En medidores analógicos, reemplazar un vidrio roto del medidor solo con vidrio, no con plástico, para evitar los efectos de la electricidad estática.

11. Polvo de Drierite – El polvo puede dañar la bomba y la celda de conductividad térmica. Reemplazar regularmente el algodón en el fondo del tubo de secado. Limpiar dentro del tubo de secado con un limpiador para ventanas de vidrio cuando esté polvoriento.

Para conocer los procedimientos de reparación del Fumscope, contactar al fabricante

EQUIPOS DE DETECCIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN FINAL

Analizador de gases Interscan

El modelo GF1900 es un instrumento de lectura directa continua, diseñado para monitorear concentraciones bajas de ProFume para las etapas de autorización del reingreso y de detección de fugas. **(Aviso: La exposición a niveles por encima de 50 ppm puede acortar la vida del sensor y/o horno o causar que la unidad falle.)** Una bomba integrada extrae el aire de la muestra a través de un pirolizador (horno) donde el ProFume es convertido en SO₂ el cual pasa a través de un sensor de SO₂. La salida del sensor se registra en un cuadrante de lectura directa como cantidad de ppm de ProFume. La unidad tiene un peso ligero y es alimentada por batería o corriente directa para facilitar su transporte.

El instrumento INTERSCAN debe ser calibrado en el período de 1 mes antes de poder utilizarlo como dispositivo para la autorización. Todos los demás dispositivos de detección deben ser calibrados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Especificaciones

Intervalo de medición:	0 a 50 ppm de fluoruro de sulfurilo
Precisión:	±2 % de la escala completa
Tiempo de calentamiento:	Aprox. 10 minutos
Peso:	8 3/4 lb. (4 kg)
Potencia:	24 volt DC. Dos baterías de 12 voltios, recargable en un estuche de piel o una fuente de alimentación CA con cable de 15 metros en el lado de salida.
Tiempo de operación:	El paquete de baterías puede operar el instrumento hasta por 70 minutos antes de que requiera recargarlo (recargar durante la noche).
Fabricado por:	Interscan Corporation 21700 Nordhoff St. P.O. Box 2496 Chatsworth, CA 91311 (818) 882-2331 o (800) 458-6153

Los analizadores pueden adquirirse a través del distribuidor de ProFume.

Operación

1. Girar el botón selector de función a la posición de "apagado" y conectar la fuente de alimentación o un paquete de baterías. Asegurarse de atornillar el conector hasta la posición más baja.
2. Girar el selector de función a la posición de encendido "on". La luz de "on" debe aparecer y la bomba comienza a funcionar.
3. Si el analizador está alimentado por una unidad de AC, ignore la señal de "Lo Bat" que en algunos instrumentos permanece encendida, mientras que en otros parpadea entre "on" y "off". Si se usa un paquete de baterías como fuente de alimentación, girar el selector de función a "Bat". Posición de prueba. La aguja debe moverse hacia la derecha a la posición de "Lo Bat" en el medidor (40 ppm). Si esto no fuera así, o si la luz de "Lo Bat" está encendida, no intente usar el instrumento. La batería necesita ser cargada.
4. Si la fuente de alimentación está OK, girar el selector de función a la posición "on" y deje que la unidad se caliente. Después que aparezca la luz de "ready" (listo), ajustar

el instrumento a 20 ppm en el aire del ambiente utilizando el botón de cero. Observar la aguja alrededor de 2 minutos y busque si hay alguna deriva del indicador. Si existe una deriva de más de 3 ppm hacia ambos lados, repetir el procedimiento hasta que la aguja se estabilice. En algunos casos, el instrumento debe purgarse por un período entre 30 y 60 minutos hasta que se estabilice.

5. Ajustar el medidor a lectura "cero" utilizando el botón de cero.
6. Cuando se usa un paquete de baterías, el indicador de Lo Bat se enciende cuando solo queden cerca de 10 minutos de tiempo de operación. Cuando se encienda esta luz, girar el botón de control a Bat. Comprobar si el medidor está encendido o en la parte izquierda indicando "Bat". Si el indicador está a la derecha, vuelva llevarlo a "on" y continúe el trabajo. Comprobar el estado de la batería cada algunos minutos. Cuando el medidor indique "Lo Bat" (batería baja) gire el botón a "off" y detenga su uso.
7. Recargar las baterías durante la noche.

Procedimiento de calibración

Cilindros pequeños de muestra que contienen concentraciones conocidas de ProFume están disponibles para propósitos de la calibración. Se usan bolsas de muestra plásticas especialmente diseñadas para transferir e inyectar la mezcla de gas/aire en el Interscan. El instrumento puede entonces ser ajustado para medir con precisión la concentración conocida. Este método es ideal para una calibración rápida, sencilla y confiable del Interscan y para confirmar la precisión sobre el terreno.

Los cilindros y las bolsas de muestra pueden adquirirse en:

Scott-Marrin, Inc.
6531 Box Springs Blvd.
Riverside, CA 92507-0725
Teléfono: (909) 653-6780

1. Calentar y poner a "cero" el analizador.
2. Colocar el regulador en el cilindro de calibración y apretar con una llave ajustable (**Aviso** – rosca izquierda).
3. Cerrar la válvula de salida y retornar el volante del regulador (girar a la izquierda).
4. Abrir la válvula del cilindro aproximadamente en 1/2 vuelta.
5. Girar la válvula del regulador hacia la derecha hasta que el manómetro de presión de salida tenga una lectura de 20 a 35 kPa (3 a 5 psi).
6. Cerrar la válvula del cilindro y abrir la válvula del regulador para purgarlo.
7. Colocar la bolsa de muestra en el regulador de salida y abrir lentamente la válvula de salida para llenar la bolsa aprox. al 90 % (no sobrellenar ya que la bolsa podría reventar).
8. Desconectar la bolsa de muestra del regulador y conectarla al analizador.
9. Esperar de 2 a 3 minutos y entonces ajustar el medidor a la concentración de gas con el ajuste SPAN.
10. Retirar la bolsa y permitir que el medidor regrese a cero. Si no regresa a cero, volver a ajustar el cero y recalibrar.

Pirolizador (horno)

- Promedio de vida útil - 3 a 4 años, en dependencia de la frecuencia y condiciones de uso.
- Causas de mal funcionamiento - el pirolizador contiene un horno de porcelana que puede deteriorarse con el tiempo o el mal manejo. Es más susceptible a sufrir daños cuando está caliente. Evitar las caídas del Interscan y transportar/guardar en contenedores resistentes a los golpes.
- Diagnóstico de malfuncionamiento - Un pirolizador que no caliente puede estar roto o dañado. Los hornos también pueden comprobarse con un voltímetro o verificando si existen fugas de aire. Las fugas se verifican abriendo la unidad, encenderla y brevemente bloquear la toma de aire en el sensor de SO₂. Si la bomba se detiene, no hay fugas.

Sensor de SO₂

- Promedio de vida útil - 3 a 4 años (si está en uso o no).
- Diagnóstico de malfuncionamiento – Un tiempo bajo de respuesta, lecturas erráticas o imposibilidad de calibrar el Interscan indican que el sensor puede necesitar ser reemplazado. Los sensores defectuosos también pueden tener fugas de la solución de electrolito.

Paquete de baterías

- Causas de malfuncionamiento – Descarga excesiva de las baterías después que la luz de aviso de “batería baja” haya estado encendida.
- Cargador de batería – Apagar el cargador de la batería antes de conectar o desconectar las baterías del cargador para evitar un posible daño a la placa del circuito del cargador. Un retraso en aparecer encendida la luz de carga (de hasta 5 minutos) cuando están conectadas las baterías puede deberse a una descarga excesiva de las baterías durante su uso.

Fuente de alimentación

- Causas de malfuncionamiento – El cable que conecta la fuente de alimentación AC al Interscan puede desgastarse (ponerse marrón o deshilacharse) debido al uso y requerir su reemplazo. Los fumigadores han instalado cables nuevo de forma incorrecta, provocando la destrucción de la placa del circuito del Interscan. La codificación de colores del cableado de la fuente de alimentación es inversa a la del paquete de baterías, y los puertos positivo y negativo del conector tipo Canon no están identificados.

Instrucciones de reparación

Devolver el analizador al fabricante, o también a:

Key Chemical and Equipment Co. Inc.

13195 49th Street N., Unit A

Clearwater, FL 34622

Teléfono: (813) 572-1159

Fax: (813) 572-4595

Analizador de gases Miran

El **Miran 101** es un modelo más antiguo diseñado para medir un solo gas o vapor.

El **Miran 203** es un analizador de gases por rayos infrarrojos de un solo haz y con filtros intercambiables y dos longitudes de paso fijas. Los juegos de calibración de gas calibrados en fábrica, que pueden intercambiarse en aproximadamente 1 minuto, le permiten monitorear otros gases.

El **Miran SapphIRe** es un modelo más nuevo de analizador de gases por infrarrojo que permite el monitoreo de múltiples gases.

Las unidades son portátiles y diseñadas para operar a 120 voltios AC o por medio de baterías recargables de 7,2 voltios. Estos instrumentos son apropiados para medir niveles bajos cuando se desea autorizar el reingreso y para la detección de fugas.

Especificaciones

Peso: Modelo 101 – 8 kg (18 lb)
Modelo 203 – 9 kg (20 lb)
SapphIRe – 9 kg (20 lb)

Intervalo de medición: Dos escalas de 0 a 15 ppm y de 0 a 150 ppm

Tiempo de operación: 4 horas con baterías (recargables durante la noche)

Precisión: ± 5 % de la lectura

Fabricado por:

Thermo Environmental Instruments
8 West Forge Parkway
Franklin, MA 02038
Teléfono: (508) 520-0430

Operación

1. Encender el analizador y dejar que se caliente durante unos 30 minutos.
2. Ajustar el analizador a "cero" y hacer las lecturas.

Calibración

Los analizadores están calibrados en fábrica y normalmente no requieren una recalibración frecuente. Deben ser controlados o bien por el método electrónico o por el método del circuito cerrado descrito más abajo y enviados a Foxboro o su representante cuando se requiera una recalibración.

Procedimiento de verificación del funcionamiento para los analizadores Miran 101 y 203

1. Conectar el analizador y dejar que se caliente durante 15 minutos.
2. Ajustar a cero el instrumento y colocar el tubo Tygon en lazo.
3. Conectar la válvula de aguja y el tubo al cilindro de ProFume.
4. Colocar el final del tubo Tygon de 4,7 mm en el recipiente del agua.
5. Conectar la válvula del cilindro y usar la válvula de aguja para ajustar el flujo de ProFume de manera que haya una corriente lenta de burbujas en el agua. Este paso debe realizarse en una campana de extracción o al aire libre y a favor del viento del Miran.
6. Utilizar una jeringa hermética a gases, extraer ProFume (13 microlitros (μl) = 5 ppm[†]) del tubo en el cilindro de ProFume e inyectarlos en el lazo del tubo del Miran.
7. Repetir el Paso 6 dos veces y registrar los resultados después de cada inyección.

[†] Volumen de la celda 101 y 203 es 2,5 litros.

Volumen de 24" del tubo 1/2" es 0,08 litros.

μl de gas inyectado $\div$ 2,6L (celda + tubo) = ppm. Por lo tanto, $13 \div 2,6 = 5$ ppm.

Procedimiento de verificación del funcionamiento del analizador Miran SapphIRE

1. Encender el instrumento y dejar que se caliente durante 30 minutos.
2. En el menú principal, seleccionar 4 = Configurar/Ajustes. En el menú de ajustes seleccionar 1 = Calibración. En el menú de calibración seleccionar 3 = verificación del funcionamiento.
3. Sujetar el final del tubo capilar de la línea de la muestra y empujar lentamente hacia la abertura de la boquilla en el tanque de gas.
4. Ajustar a cero el analizador y confirmar que el punto cero se mantiene estable.
5. Acoplar el manguito del tubo a la entrada del analizador. Accionar la válvula de gatillo y observar como aumentan las lecturas del gas.
6. Después de 3 a 4 minutos la lectura se debe estabilizar. Registrar las lecturas.
7. Desacoplar el tubo y volver a colocar el filtro de cero.
8. Reiniciar la bomba seleccionando la Opción 2 en el menú de control. Continuar hasta que la lectura sea principalmente cero.
9. Retirar el tubo capilar de la boquilla del tanque y verificar los resultados contra la concentración del gas problema.

Procedimiento de reparación

Contactar a ThermoEnvironmental Instruments o su representante.

OTROS INSTRUMENTOS

Los equipos de detección y monitoreo relacionados en esta etiqueta no pretenden ser una lista exhaustiva. A medida que se desarrollan las nuevas tecnologías, se evalúan nuevos instrumentos en Douglas Products para la detección del ProFume. Contactar a su representante más cercano de Douglas Products para obtener la información más reciente sobre dispositivos de detección con suficiente sensibilidad.

Aviso: Antes del uso de estos instrumentos con vistas a autorizar la reocupación de una estructura, los medidores deben ser ajustados a "cero." Esto debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, alejado del sitio de fumigación y en un ambiente que no contenga ProFume. Las instrucciones de los fabricantes también incluyen información respecto a los procesos de calibración y mantenimiento apropiados y necesarios. Las recomendaciones del fabricante deben cumplirse para garantizar una operación correcta de estos instrumentos. Sírvase consultar al fabricante sobre las recomendaciones e instrucciones más recientes para cualquier equipo que se utilice con el ProFume.

PREPARACIÓN PARA LA FUMIGACIÓN.....5

Antes de la fumigación se debe leer cuidadosamente el Manual del aplicador. Notificar a los propietarios, empleados y/u operadores pertinentes de la instalación donde se llevará a cabo la fumigación y proporcionar información relevante sobre seguridad y salud a los funcionarios locales de bomberos y rescate para el uso en caso de emergencia.

Una buena práctica es notificar a la policía local, al departamento de bomberos y al servicio de emergencias del próximo inicio y final de la fumigación.

Lista de verificación para el dueño de la propiedad/cliente: Los propietarios de edificios a ser fumigados deben ser informados de las circunstancias y condiciones asociadas con el proceso de fumigación y de su participación en la preparación, desocupación y reocupación. Algunos estados requieren que el aplicador proporcione al cliente una lista de los preparativos necesarios para la fumigación. También puede exigirse al cliente que reconozca por escrito determinadas responsabilidades.

La responsabilidad de los procedimientos apropiados de fumigación recae en el fumigador certificado independientemente de quien realice el trabajo.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA OCUPANTES/CLIENTES:

1. La capacitación del aplicador certificado que realiza la fumigación.
2. Su rol específico en la preparación de la fumigación – que debe preparar, desconectar, excluir, etc.
3. Lo que implica el proceso de fumigación (introducción, exposición, aireación y autorización de reingreso) de forma que no haya absolutamente ninguna entrada de personal no autorizado a la estructura hasta que el fumigador certifique que el reingreso está autorizado.
4. Los horarios específicos para abandonar la estructura y cuando pudiera ocurrir la reocupación.
5. Que el fumigador requiere con frecuencia que los propietarios de la estructura entreguen las llaves de los lugares que serán fumigados. El fumigador debe tener acceso a todas las áreas del sitio de fumigación durante el período completo que el sitio esté bajo su control.
6. El ProFume no tiene efectividad residual y por tanto no controla las infestaciones futuras de plagas.
7. Revelar al fumigador las conexiones conocidas o potenciales a los edificios adyacentes u otras estructuras.

QUÉ SE DEBE RETIRAR ANTES DE LA FUMIGACIÓN

Retirar de la estructura a fumigar a todas las personas, animales no objetivo y plantas deseables en crecimiento. Todos los medicamentos (incluidos los productos del tabaco) y medicinas (incluidos esos artículos en refrigeradores y congeladores) tienen que ser retirados del sitio de fumigación

LLAMAS O ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

El ProFume es un compuesto muy estable y relativamente no reactivo y no inflamable. Sin embargo, bajo condiciones de mucho calentamiento presentes en las llamas de gas o en los elementos eléctricos incandescentes, el ProFume puede descomponerse en dióxido de azufre SO₂, ácido fluorhídrico HF y otros productos de descomposición. El ácido fluorhídrico es extremadamente reactivo y puede corroer o dañar a muchos materiales incluidos metales, vidrio, acabados cerámicos, tejidos, etc. Por lo tanto, todas las llamas se deben apagar, incluidas las luces piloto de hornos, calentadores de agua, secadores, refrigeradores de

gas, cocinas, estufas y asadores de parrilla, etc. Apagar o desconectar todos los elementos de calentamiento eléctricos tales como calefactores, secadoras, etc. Apagar los controles automáticos de interruptores de los electrodomésticos y sistemas de iluminación que están incluidos en el espacio a fumigar.

Contactar a la compañía local de suministro de gas para determinar qué procedimientos deben seguirse en su área para desconectar el servicio de gas natural o propano. El servicio de gas debe desconectarse en la válvula principal. Si un único medidor de gas brinda servicio a más de 1 estructura, el servicio de gas a todas las fuentes podría estar interrumpido. Las líneas de gas deben estar despejadas. Las empresas de fumigación pueden solicitar a los clientes que la compañía de gas local cierre el gas antes de la fumigación. En todos los casos la compañía local de suministro de gas necesitará activar el servicio de gas después de la desconexión con el fin de determinar si la velocidad y presión del flujo de gas son correctas.

Antes de la fumigación, TODAS las luces piloto deben estar apagadas. El calor de las llamas de gas, las llamas de luces piloto o los cables incandescentes o las superficies calientes de los calentadores eléctricos pueden provocar que el ProFume se descomponga y forme un material corrosivo. Asegurarse de que las llamas de gas y las llamas piloto de hornos, refrigeradores de gas y cocinas están apagadas y que los calentadores eléctricos incandescentes que representan un riesgo razonable como fuente de calor por estar a una temperatura de 752 °F o cerca de ella, estén todos apagados.

Gas de cloro: Puede ocurrir daño a los metales debido a la inclusión del cloro gaseoso para los procesos de blanqueo o cloración. Garantizar que estos equipos están apagados y sin fugas o excluidos de la fumigación.

COMPROBAR LAS ÁREAS CONECTADAS

Previo a la fumigación, el aplicador certificado debe comprobar si existen áreas conectadas. Un área conectada se define como cualquier espacio conectado con el área a ser fumigada por medio de elementos constructivos (p.ej., tuberías, conductos, ductos, etc.) que pueden permitir el paso de fumigante entre los espacios.

Cualquier área conectada debe ser desocupada durante el proceso de fumigación, a menos que esté aislada del espacio a fumigar por métodos que eviten el paso del fumigante de ese espacio al área conectada. Cuando sea necesario desalojar áreas que hayan sido aisladas, esa área será considerada como espacio a fumigar, y todas las reglas aplicables, normativas e instrucciones de la etiqueta son válidas, como la preparación, señalización, seguridad y aireación.

Las concentraciones de ProFume en las zonas de respiración deben ser medidas de forma continua durante la fumigación en todas las estructuras aisladas y conectadas que estén ocupadas para verificar que las concentraciones de ProFume son <1 ppm y confirmar que las personas en las áreas aisladas no están expuestas a niveles inaceptables de ProFume. Utilizar solo dispositivos de detección con suficiente sensibilidad como el analizador de gases INTERSCAN[Model GF 1900] o el analizador de vapores MIRAN[SapphIRe] para confirmar que la concentración de ProFume es <1 ppm. Si las concentraciones de ProFume superan 1 ppm entonces el sellado del espacio aislado del área fumigada probablemente no está funcionando bien y el espacio inmediato debe ser evacuado a menos que la concentración de ProFume se monitoree de forma continua para evitar la exposición >1 ppm. El equipo SCBA debe ser usado por el aplicador si la concentración sobrepasa 1 ppm. **Aviso:** Todas las áreas conectadas/adjuntas deben desocuparse si se exige por las leyes estatales o locales o por las normativas.

USO Y UBICACIÓN DEL VENTILADOR DE DISTRIBUCIÓN/AIREACIÓN

Propósito de los ventiladores

Existen tres propósitos para el uso de los ventiladores en una fumigación estructural:

1. Introducción del fumigante
2. Equilibrio y circulación
3. Aireación

Posición de los ventiladores

- No hay un patrón establecido para el posicionamiento de la cantidad de ventiladores a usar.
- Los ventiladores deben colocarse estratégicamente para mezclar el fumigante y alcanzar rápidamente el equilibrio.
- Al menos un ventilador para cada nivel de la estructura.
- Es una buena práctica en una fumigación usar más ventiladores en estructuras que están divididas en numerosos compartimentos o habitaciones pequeñas.

Una regla de oro es usar un ventilador por cada 75,000 pies³ y por lo menos un ventilador para cada área o nivel de fumigación.

En estructuras usadas con frecuencia o dedicadas a la fumigación, los equipos de circulación de aire y los ventiladores se pueden incorporar a la estructura. Ejemplos de algunos sistemas incluyen sistemas de tratamiento de aire que proporcionan la introducción de fumigante, circulación continua, y que también ayudan en la rápida y efectiva aireación de la estructura.

Alcanzar el equilibrio

Cuando se libera el ProFume líquido a través de la manguera de introducción, el fumigante extrae una cantidad sustancial de calor del aire ambiental cuando el líquido se expande y forma un gas. Una libra de ProFume líquido que pase a la fase gaseosa reduce la temperatura de 1000 pies cúbicos de aire seco en 4,5 °F (28,3 m³ de aire en 2,5 °C).

El enfriamiento puede provocar la formación de una nube de agua condensada (niebla) que debe disiparse antes de acumularse sobre una superficie. La velocidad de disipación depende del nivel de liberación, las condiciones atmosféricas, así como de la velocidad de mezclado. La capacidad, cantidad y ubicación del ventilador determinan la velocidad de mezclado. El gas ProFume es mucho más denso que el aire ambiental y puede depositarse en el fondo del espacio de fumigación a menos que se mezcle mecánicamente con el aire adyacente.

Todos los gases tienden a moverse de un área de alta concentración a una de baja concentración y finalmente llegan a un equilibrio en un espacio confinado. ProFume actúa de igual forma cuando se introduce en un espacio a fumigar, independiente del hecho de que las moléculas de ProFume son más pesadas que las del aire. Sin embargo, la velocidad de difusión pasiva puede ser muy lenta para alcanzar el equilibrio dentro de un plazo práctico. Por lo tanto, el mezclado mecánico con ayuda de los ventiladores es esencial.

Los ventiladores de gran capacidad son necesarios cuando se introduce el ProFume en un espacio a fin de evitar la estratificación, para ayudar a una correcta dispersión y apoyar la distribución de la temperatura.

Circulación continua con los ventiladores

Un beneficio significativo de la circulación continua es el movimiento del ProFume desde áreas de concentración alta hacia áreas de concentración más baja. Esta circulación continua mantiene una concentración más uniforme dentro del espacio de fumigación y contribuye a garantizar que el ProFume penetre en todas las áreas donde pueda existir una infestación.

Es prácticamente imposible sellar una estructura de tal forma que no existan fugas. A menos que existan fugas muy grandes, la circulación continua durante todo el período de exposición no afecta apreciablemente la tasa de pérdida del ProFume. Resulta obvio que la corriente de aire no debe fluir directamente hacia las áreas de "fugas" porque podría ocurrir una pérdida excesiva de fumigante.

Preparación de la aireación

Cuando se prepara por primera vez la fumigación se debe planificar con antelación el proceso de aireación y tomar medidas para apoyarla, como la colocación estratégica de ventiladores y otras herramientas de aireación. Al igual que los ventiladores resultan útiles para lograr el equilibrio del fumigante, también son una ayuda excelente para alcanzar una aireación rápida y son esenciales allí donde es baja la ventilación cruzada. Se deberá elaborar un plan detallado para una aireación segura y eficiente de la estructura. Asegurarse de consultar las normativas locales respecto a los procedimientos de aireación más restrictivos.

MANGUERAS DE MONITOREO

Se deben realizar preparativos para colocar las mangueras de muestreo en la estructura antes de la introducción del fumigante. Deben colocarse mangueras semirrígidas de vinilo (3 a 6 mm o 1/8 a 1/2" de diámetro interior) para permitir concentraciones representativas de la muestra con el Fumiscope o dispositivo similar. Las mangueras de monitoreo de diámetro interior superior a 6 mm pueden demorar más tiempo para extraer la muestra del espacio fumigado hacia el dispositivo de monitoreo debido al volumen mayor de aire necesario para impulsar la muestra.

En casos ideales, las líneas de monitoreo deben colocarse en todos los niveles de la estructura fumigada. Si la estructura está compartimentada en habitaciones separadas u otras sub-unidades, se deben colocar las líneas en áreas representativas de las diferentes unidades.

SELLADO DE LA ESTRUCTURA

No hay dos fumigaciones exactamente iguales. Cada trabajo requiere que el fumigador establezca y mantenga un ambiente eficiente de fumigación. La fumigación debe realizarse de forma que se pueda erradicar eficazmente las plagas sin causar riesgos innecesarios a las personas o propiedades.

El fumigador debe ajustarse a la etiqueta de ProFume y al Manual del aplicador, así como a la normativa federal, estatal y local. En caso de duda, el fumigador debe buscar asistencia con los proveedores, reguladores, representantes de Douglas Products, u otras fuentes educacionales.

La calidad del sellado tiene una enorme influencia en la efectividad de la fumigación. Aumentar el sellado del sitio de fumigación es uno de los modos más eficaces de asegurar una fumigación de calidad y reducir la cantidad total de fumigante necesaria.

Hay varios enfoques para los desafíos de confinar el fumigante. El fumigador necesita evaluar el terreno de cómo es la mejor forma de sellar un espacio. Poner especial atención a desagües, respiraderos, conductos, cableado, cajas de conexiones eléctricas, grietas en el suelo, juntas pared/piso o pared/techo y daños a las paredes exteriores causados por los equipos

Cuando se va a realizar el sellado, tener en cuenta algunos principios básicos:

1. Identificar y abordar las áreas principales de fugas. Inspeccionar cuidadosamente la estructura contribuye a identificar las áreas con posibles fugas. Asegúrese de sellar cuidadosamente los elementos de equipos que sobresalen en los pisos más altos y los techos. Los aleros de los edificios también suelen presentar varias fugas.
2. En la medida necesaria y posible, cerrar todas las estructuras conectadas e instalar un "freno para el aire" que detenga el movimiento del gas hacia esas estructuras.

Cinta adhesiva y sellado

En la fumigación de estructuras que pueden ser adecuadamente selladas con materiales como plástico o cintas, se debe sellar bien alrededor de las puertas, ventanas, respiraderos y otras aberturas. Cuando sea necesario minimizar el escape de fumigante a través del suelo y evitar el daño a las plantas cercanas, se humedece el suelo (si no lo está suficiente) alrededor de la estructura para que actúe como barrera para el fumigante. Con frecuencia, las estructuras son demasiado extensas para estar completamente cubiertas con lona para confinar el fumigante. Las prácticas más comunes son el uso de láminas de polietileno, paneles no porosos, cinta adhesiva para uso en fumigación, adhesivos en aerosol, espumas y materiales aislantes para sellar la estructura para la fumigación. Estas técnicas generalmente son utilizadas alrededor de las puertas, ventanas, aleros del techo, muelles de carga, tuberías, sinfines, cintas transportadoras, respiraderos, etc. Si se usan correctamente, estos materiales pueden realizar un amplio trabajo de confinamiento del fumigante dentro de la estructura.

Los edificios de estuco o bloques de mampostería pueden sellarse con cinta adhesiva de papel laminado o película de plástico sobre las entradas, ventanas y rejillas de ventilación exteriores. Este método de sellado se recomienda para estructuras en las cuales cualquier sección de madera, incluyendo el techo, está expuesta al exterior.

No obstante, aun con un trabajo excelente de encintado y sellado alrededor de ventanas, puertas, etc., si las paredes del edificio, el techo o el sótano tienen agujeros que no están sellados, es posible que la estructura no retenga el fumigante satisfactoriamente. Siempre se debe monitorear con el Fumiscope o dispositivo similar si fuera necesario.

Sellado con espuma

La espuma de aerosol expandible ha sido utilizada con efectividad para apoyar el sellado de las estructuras. La espuma expandible es económica y puede usarse para ambos sellados tanto permanentes como temporales. Consultar las instrucciones del producto de espuma para un uso apropiado y conocer los problemas de compatibilidad.

Colocación de la lona

Un buen sellado es necesario para lograr una fumigación efectiva. Las lonas impermeables (carpas) pueden utilizarse para cubrir la estructura/área que se está fumigando o en combinación con métodos como el uso de cintas y sellado para cubrir toda el área de la estructura. Este método es efectivo para casi todos los tamaños y tipos de estructuras. La capacidad de una lona para encerrar un gas depende de su condición, su material de construcción y su espesor.

Una de las operaciones más críticas a la hora de cubrir un espacio con lona es lograr un sellado hermético con el suelo donde existan protuberancias, escombros, textura rugosa del hormigón o del suelo que puedan crear alguna abertura para el escape del gas. Los bordes de la lona que entren en contacto con el piso o el suelo deben sellarse mediante técnicas como pegar la lona al piso con cinta adhesiva o colocar culebras de arena o de agua sobre los bordes de la lona. Las culebras de arena o de agua pueden usarse de forma efectiva si la superficie del suelo es muy suave. Un método para mejorar el sellado con culebras de arena o de agua es hacer correr un canal de agua sobre las lonas junto con las culebras.

Las cubiertas con culebras de vinilo/nailon no se deterioran con facilidad. Para minimizar el escape de fumigante a través del suelo y evitar el daño a las plantas cercanas, se humedece el suelo (si no lo está suficiente) alrededor de la estructura para que actúe como barrera para el fumigante. Si es posible, evitar caminar sobre el material fumigado cubierto con lonas, para mantener el sellado durante el período de exposición. Para lograr un sellado correcto con el suelo, dejar al menos 2 pies de lona para despejar las culebras de tierra. Esto facilitará el movimiento de las lonas debido al movimiento del viento.

Material de las lonas

Las lonas plásticas son membranas semipermeables que permiten el paso de diferentes fumigantes a través de ellas en diferentes porcentajes. El paso del ProFume a través de la mayoría de las láminas plásticas con espesor suficiente es muy lento (véase la Tabla 5a).

Usar solo lonas hechas de materiales que puedan confinar adecuadamente el ProFume todo el tiempo requerido. Las lonas se venden en muchos tamaños. La experiencia ha demostrado que las siguientes medidas han sido satisfactorias:

1. Polietileno de 4 a 6 mil. para lonas de un "solo uso"
2. Polietileno laminado (varias capas)
3. Nailon recubierto de vinilo
4. Nailon recubierto de neopreno
5. Nailon recubierto de PVC (cloruro de polivinilo)

Espesor

Como mínimo, de 4 a 6 mil. (160 a 240 micrones) de espesor de los materiales indicados más arriba es adecuado para aislar el ProFume. Una lona de 100 micrones es equivalente a un material de calibre 400. Las lonas de polietileno de espesor inferior a 4 mil. (160 micrones) no tienen el espesor adecuado para aislar el ProFume porque no poseen la fortaleza y el peso necesarios para el manejo, la resistencia al viento y a la abrasión que se presentan en la mayoría de las fumigaciones.

Tabla 5a
Porcentaje de pérdida por permeación y adsorción de 8 oz/1000 pies^{cúbicos} de fluoruro de sulfurilo después de 24 horas desde una campana de vidrio de 11 oz con tapa hecha de material de lona.

	Porcentaje de pérdida de la permeación	Porcentaje de adsorción^a
Material de las lonas	Fluoruro de sulfurilo	Fluoruro de sulfurilo
Polietileno 4 mil.	0,0	1,3
Lona A, 10,3 oz/yd²	3,3	6,1
Lona B, 7,2 oz/yd²	5,5	3,1
Lona C, 9,6 oz/yd²	0,2	3,3
Lona usada	100,0	8,8

^a Los valores reflejan la sustracción de la pérdida de fumigante debida a la adsorción del recipiente de vidrio (2,2 % para el fluoruro de sulfurilo). (n=4)

Fuente: Scheffrahn, R.H. and E.M. Thoms (1993) "Penetration of Sulfuryl Fluoride and Methyl Bromide Through Substrates During Fumigation." ("Penetración del fluoruro de sulfurilo y bromuro de metilo a través de sustratos durante la fumigación.") DOWN TO EARTH 48 (1) pp. 15-19.

SEÑALIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LAS ÁREAS FUMIGADAS

Señalización de las áreas fumigadas

El ProFume es un gas tóxico sin agente de advertencia.

Todas las entradas y todos los lados del espacio a fumigar y cualquier área conectada no monitoreada debe tener señales de advertencia. No conectar los cilindros al equipo de introducción hasta que todas las señales de advertencia para la fumigación hayan sido colocadas, el espacio a fumigar esté libre de personas y animales no objetivo y que haya sido asegurado. Las señales de advertencia deben estar hechas de un material resistente a la intemperie y estar fijadas de forma segura a la estructura. No permitir la entrada a personas no protegidas al área fumigada hasta que se hayan retirado las señales. Las señales deben permanecer legibles durante todo el período de su colocación. Las señales de advertencia se deben colocar con antelación a la fumigación a fin de mantener alejadas a las personas no autorizadas. Las señales de advertencia deben imprimirse en inglés y español, como sigue:

- La palabra de advertencia DANGER/PELIGRO y el símbolo CRÁNEO Y HUESOS CRUZADOS en rojo.
- El aviso, "Área en fumigación, DO NOT ENTER/NO ENTRE" ambos en inglés y español.
- La fecha y la hora de la fumigación.
- Nombre y Nro. de Reg. de EPA del fumigante usado.
- Nombre, dirección y un número telefónico disponible las 24 horas (incluidos los fines de semana) de la compañía de fumigación y del aplicador certificado que permitan la comunicación inmediata en caso de emergencia.

La transferencia de los elementos que no están totalmente aireados a un nuevo lugar de almacenamiento dentro de la estructura está permitida. No obstante, el nuevo lugar de almacenamiento debe tener señalización y seguridad similar al sitio de fumigación si las zonas de respiración alrededor de los artículos contienen >1 ppm de ProFume. Los trabajadores que manejen artículos no completamente aireados deben recibir información y se tomarán las medidas apropiadas (ventilación y uso de equipo SCBA) para evitar cualquier exposición a niveles >1 ppm.

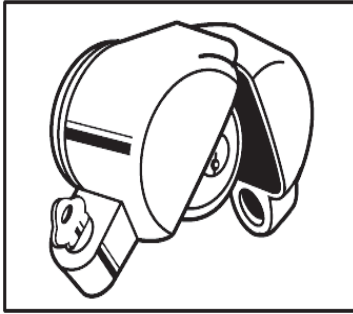
Solo un aplicador estatal certificado puede autorizar la remoción de las señales de advertencia. Las señales de advertencia pueden quitarse solo cuando la concentración de ProFume dentro de las zonas de respiración del área fumigada es <1 ppm. Antes de la introducción del fumigante, verifique que todos los equipos de seguridad están disponibles y en buen estado de servicio.

Aseguramiento de las estructuras

Con el fin de asegurar contra entradas no autorizadas durante el período de exposición a la fumigación, se debe usar un dispositivo de bloqueo o barricada en todas las puertas o entradas exteriores. Un dispositivo de bloqueo o una barricada debe ser efectivo para evitar el ingreso a través de todas las puertas y entradas exteriores usando los procesos normales de apertura o entrada por alguna persona diferente al aplicador certificado a cargo de la fumigación o personas bajo su supervisión directa en el sitio. Consultar las normativas estatales y locales acerca de otras instrucciones y restricciones locales suplementarias sobre cómo asegurarlos contra la entrada antes de tiempo.

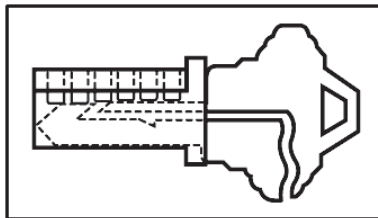
Otras opciones adicionales de seguridad a tomar en cuenta pudieran incluir:

Cerraduras tipo concha de almeja



Las cerraduras tipo concha de almeja están diseñadas para evitar el uso de la puerta o de la llave de los ocupantes para abrir las puertas de entrada.

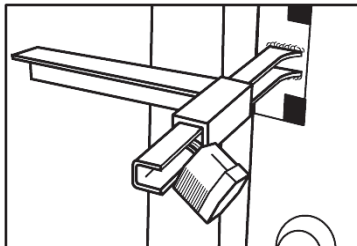
Cerraduras con ranura



Las cerraduras de ranura están diseñadas para impedir el uso de las llaves de los ocupantes para abrir las puertas de entrada.

Estas cerraduras funcionan insertando una llave de dos componentes en el ojo de la cerradura y retirando solo la mitad de la llave. La otra mitad de la llave que permanece en la puerta evita la inserción de la llave de los ocupantes.

Cerraduras J-SAFE



Las cerraduras J-SAFE o cadenas también pueden usarse en algunas estructuras.

Vigilantes

Los vigilantes pueden considerarse en algunas circunstancias y pueden ser necesarios en algunos lugares. Consultar las normativas locales.

Una buena práctica es notificar a la policía local, al departamento de bomberos y al servicio de emergencias del próximo inicio y final de la fumigación.

Vagones de ferrocarril, remolques y embarcaciones

Los vagones de ferrocarril, remolques y embarcaciones deben estar asegurados contra el ingreso no autorizado durante el período de exposición a la fumigación.

INTRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROFUME 6

SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE INTRODUCCIÓN DE PROFUME

El(Los) sitio(s) específico(s) de liberación de ProFume es(son) muy importante(s) para el éxito de la fumigación. El ProFume se debe introducir de manera que se logre un equilibrio rápido, evitar una pérdida excesiva, evitar la niebla densa y garantizar la seguridad del personal y los materiales.

La selección del lugar debe hacerse usando el buen juicio. Preguntarse, "si el ProFume fuera introducido en esta ubicación, cómo y cuándo podrá llegar a los lugares más remotos de los productos o de la estructura?" Por lo general el tamaño y la configuración del espacio y la idoneidad de la circulación determinan el número de sitios de liberación del ProFume. Por lo tanto, para muchas aplicaciones, a menudo es apropiado usar múltiples sitios de introducción para conseguir el equilibrio con rapidez.

En estructuras que se usan frecuentemente para la fumigación, pueden construirse dentro de estas estructuras sistemas permanentes de introducción para garantizar una liberación de fumigante segura, efectiva y adecuada. Asegúrese de inspeccionar todos los componentes de los sistemas de introducción antes de cada uso.

La introducción correcta de ProFume (liberado desde el cilindro) es esencial para el éxito, seguridad y economía de la fumigación. Es imperativo que el fumigador comprenda los principios involucrados y las condiciones existentes para la introducción del fumigante en cada trabajo.

Debajo se exponen los puntos que deben tenerse en cuenta cuando se libera el ProFume:

1. Los métodos de introducción usados alcanzarán en la práctica la dosificación objetivo (suficientes onzas-horas a la temperatura de trabajo para eliminar la plaga objetivo).
2. El ProFume debe introducirse de manera segura para el personal y la propiedad dentro y fuera del espacio de fumigación.
3. El objetivo es alcanzar la concentración de equilibrio del ProFume en todo el espacio fumigado tan rápido como sea seguro y práctico.

Antes de la liberación del ProFume, asegúrese de que se realice una comprobación exhaustiva de la estructura y sus alrededores y de que han sido tomadas todas las precauciones de seguridad.

No aplicar para el control de insectos si la temperatura del lugar de la plaga está por debajo de 40 °F. Esta temperatura puede medirse dondequiera que sea la infestación. Esta restricción no se aplica cuando se fumiga contra los roedores. Para evitar daños, no aplique fumigante líquido directamente sobre cualquier superficie dentro del área de fumigación.

El ProFume está envasado en forma de líquido a presión y requiere una fuente de calor para su conversión de líquido a gas durante el proceso de introducción. La fuente de calor puede ser el aire alrededor del sitio de introducción o sistemas mecánicos de intercambio de calor.

El sistema de introducción debe:

- Prevenir la descomposición o la contaminación del ProFume
- Confinar el ProFume hasta que sea liberado en el área de fumigación
- Prevenir que el fluoruro de sulfuro líquido entre en contacto con superficies que podrían sufrir daños o los productos dentro del área de fumigación

- Prevenir las nieblas densas en el área de fumigación Una niebla es una condensación importante de humedad dentro de una estructura fumigada provocada por una caída de la temperatura del aire por debajo del punto de rocío.

Puede ocasionar daño a los materiales si la velocidad de la liberación del ProFume supera la capacidad del ventilador. Usar ventilador(es) eléctrico(s) para facilitar la distribución y la aireación forzada de otros espacios de aire muerto y una rápida dispersión del gas.

El ProFume debe introducirse desde el cilindro a través de un sistema apropiado de entrega a prueba de fugas (mangueras, conectores, manómetros, solenoides, etc.) con una presión mínima de ruptura de 500 psi. Se recomienda:

- Liberar el fumigante en un espacio abierto extenso.
- Dirigir el fumigante hacia la corriente de aire de un ventilador(es) que tenga(n) una capacidad de al menos 1000 cu ft por minuto por libra de ProFume liberado por minuto.
- Introducir no más de 4 cilindros por sitio de introducción.
- Tener un sitio de introducción por cada 75,000 cu ft.

SELECCIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL FUMIGANTE

Pesar el fumigante

Se puede usar cualquier plataforma o balanzas colgantes para pesar el cilindro de ProFume durante la introducción del fumigante. Si se utilizan balanzas colgantes, tienen que usarse capuchones colgantes o eslingas de cilindro para suspender el cilindro en la balanza. Consultar al distribuidor de ProFume o a Douglas Products para adquirir capuchones colgantes. Las balanzas deben calibrarse sistemáticamente para asegurar lecturas correctas. Consultar al fabricante de balanzas para obtener información sobre la calibración y el mantenimiento.

¡El cilindro nunca debe ser suspendido por la válvula!

Mangueras

Liberar el fumigante a través de una manguera apropiada a prueba de fugas con una presión de ruptura mínima de 3450 kPa (500 psi). La manguera debe ser flexible, resistente a torceduras, duradera y compatible con el ProFume líquido. Antes del uso, confirme con el distribuidor o fabricante si la manguera de introducción cumple los requisitos anteriores.

La velocidad de introducción del ProFume es controlada principalmente por el diámetro interno y la longitud (resistencia) de la manguera de introducción del fumigante. Las velocidades de flujo pueden calcularse fácilmente usando la Fumiguide de ProFume.

Láminas de protección

Las láminas de protección, como las de plástico de polietileno, pueden colocarse debajo de la manguera y ventilador para mejor protección de los pisos y otros materiales de la posible condensación de humedad durante la fumigación.

Aseguramiento de la manguera de introducción

Un método ampliamente usado es fijar la manguera de introducción de forma segura con una abrazadera para lona y después utilizar esta abrazadera para sujetar la manguera a la rejilla del ventilador. La rejilla del ventilador está inclinada hacia arriba a unos 45°. Otra opción es fijar la manguera de introducción de fumigante a un objeto sólido pesado frente al ventilador inclinado hacia arriba en 45°. Si las mangueras de introducción forman parte de un sistema permanente de introducción, asegúrese de inspeccionar las mangueras antes de cada uso para comprobar que están bien montadas y que siguen funcionando correctamente.

Nieblas densas

A una nube de gotas finas suspendidas en el aire cerca del suelo se le denomina niebla. Es muy importante cuando se introduce el ProFume que se evite una niebla excesiva y la formación de rocío. Cuando se libera el ProFume se forma un poco de condensación cerca del punto de salida – una velocidad lenta y una humedad baja causan menos y una velocidad y humedad altas causan más. Después de formarse la condensación, ella se evapora a una velocidad que depende de la humedad relativa, la temperatura del ambiente de fumigación y de la velocidad de mezclado del aire que controlan los ventiladores de introducción. La condensación formada en el ojo fotoeléctrico de un detector de humo o en un detector de movimiento puede causar que se active la alarma. Es muy importante usar ventiladores apropiados para ayudar a mezclar el calor del edificio con el ambiente de fumigación para evaporar la condensación. El agua líquida absorbe la cantidad ínfima de impurezas que contiene el ProFume y puede provocar corrosión.

Prevención de las nieblas

Existen varias opciones para reducir la incidencia de la condensación de humedad cuando se fumigan estructuras con aire acondicionado en un clima caliente y húmedo:

1. Dejar que la estructura se caliente durante uno o dos días antes de la fumigación para igualar la temperatura interior con la exterior y estabilizar la humedad relativa (HR).
2. Reducir la velocidad de introducción con una manguera de diámetro inferior, con una manguera más larga o mediante una introducción pulsada (interrumpida).
3. Reducir la cantidad de ProFume introducido en un área mediante el uso de múltiples sitios de introducción. Esta medida sería de mucha importancia en fumigaciones con dosis altas.
4. Usar varios ventiladores o ventiladores mayores para acelerar la mezcla del aire y el intercambio de calor.
5. Monitorear la fumigación o extender el período de exposición para reducir los requisitos totales de fumigante, si fuera práctico.
6. Si fuera necesario, usar una combinación de varias de las técnicas relacionadas para reducir la velocidad de liberación y la humedad relativa y aumentar el intercambio de calor de la estructura con el ambiente de la fumigación. La Fumiguide de ProFume toma en consideración la capacidad del ventilador para recomendar una velocidad de introducción del fumigante.
7. No poner lonas o sellar un espacio que está excesivamente húmedo.

Detección y mitigación de fugas en el espacio fumigado

Durante la liberación de ProFume, el fumigador debe monitorear el perímetro del área de la fumigación (especialmente en la dirección del viento) mediante un detector de fugas con suficiente sensibilidad para garantizar un buen sellado y que las concentraciones de ProFume se mantengan dentro de niveles aceptables (≤ 1 ppm) fuera del área de fumigación. Un SCBA debe estar disponible con facilidad durante el período de introducción de fumigante para el caso de fugas.

Detectores como el TIF 5750 y el XP-1 fabricados por TIF Instruments, Inc., Miami, Florida, pueden detectar el ProFume a concentraciones superiores a 50 ppm. Estos dispositivos solo pueden usarse para comprobar si los cilindros presentan fugas importantes. Se debe usar un dispositivo capaz de medir 1 ppm de ProFume para todas las demás tareas.

Si se detecta ProFume > 1 ppm, se evacuará todo el personal del área. Solamente a las personas que usen un aparato de respiración autónomo (SCBA) con máscara facial completa y que opere en modo de demanda de presión o su equivalente les está permitido ingresar al área para eliminar una fuga. Solo se permitirá personal sin protección en el área después que los niveles de ProFume sean ≤ 1 ppm.

Las fugas grandes requieren una minimización rápida tan pronto como sea posible para evitar el riesgo de exposición para observadores y/o ocupantes de las estructuras cercanas y minimizar la pérdida de fumigante. Esto implica caminar alrededor de la estructura o área fumigada con un dispositivo de detección para determinar si existen fugas de cantidades

excesivas de fumigante. Debe usarse la protección respiratoria adecuada cuando se sellan las fugas. Siempre que sea posible se deben sellar las fugas desde el exterior de la estructura. Si fuera necesario sellar una fuga desde el interior de la estructura, el aplicador debe seguir todos los procedimientos correctos de reentrada.

Procedimientos de reingreso

Si es necesario el reingreso a un área fumigada tras la introducción del fumigante, pero antes de que haya concluido la aireación con el fin de solucionar aspectos de la distribución de fumigante o reparar fugas, se debe cumplir con los procedimientos de reentrada especificados en el Capítulo 8.

CÁLCULO DE LA DOSIFICACIÓN

Establecimiento de la dosificación necesaria

El fumigador se enfrenta al reto de distribuir y mantener una concentración de fumigante a través del período de fumigación para lograr la dosificación objetivo. Debido a múltiples factores, dos fumigaciones nunca son idénticas. Especificar una dosificación única para todas las condiciones rara vez sería correcto, ya que normalmente sería excesiva o insuficiente para el control esperado de las plagas.

Fumiguide de ProFume

La Fumiguide® de ProFume se usa para todas las fumigaciones que apliquen el ProFume. Véase las instrucciones sobre los detalles y uso específico. No utilizar este producto sin la Fumiguide de ProFume. La Fumiguide de ProFume es parte de la etiqueta de este producto y debe usarse para calcular la dosificación. El programa de la Fumiguide de ProFume puede ser modificado y actualizado periódicamente; sírvase contactar a su representante de Douglas Products para obtener información actualizada.

Definición de la fumigación de precisión

La fumigación de precisión no es un concepto nuevo; sin embargo, la mayoría de los fumigadores han carecido de las herramientas para planificar sistemáticamente y realizar fumigaciones con precisión. **La fumigación de precisión puede definirse como la "Optimización del uso del fumigante para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo."**

Conceptos sobre la fumigación de precisión

El uso del ProFume permite a los fumigadores aprovechar sus habilidades, conocimientos y su experiencia para crear e implementar fumigaciones exitosas y flexibles. Métodos para la fumigación de precisión:

- Permitir una fumigación cuando/como sea necesario
- Aprovechar los métodos de sellado avanzados
- Maximizar el tiempo de exposición
- Utilizar modificaciones de la temperatura

Dosificación del fumigante

Todos los fumigantes utilizan alguna forma de relación de la dosificación que se denomina a menudo como el "Concepto CT":

$$\begin{aligned} \text{Dosificación} &= \text{Concentración (C) X Tiempo (T)} \\ &\text{or} \\ D &= C \times T \text{ (CT)} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la dosificación requerida para eliminar la(s) plaga(s) objetivo(s) se acumula durante un período de tiempo y se mide en onzas-hora o gramo-hora.

$$CT = \text{oz-h}/1000 \text{ cu ft}$$

La concentración en oz/1000 cu ft de fumigante multiplicada por el tiempo de exposición en horas

La concentración máxima objetivo en la Fumiguide de ProFume es de 128 oz/1000 cu ft.

La dosificación objetivo máxima para todas las fumigaciones a presión atmosférica normal (NAP) es 1500 CT (1500 oz-h/1000 cu ft).

Para fumigaciones en cámaras de vacío, la concentración objetivo máxima es 128 oz/1000 cu ft, y la dosificación máxima objetivo es 200 CT (200 oz-h/1000 cu ft).

Unidades de concentración para ProFume

$$1 \text{ oz}/1000 \text{ cu ft} = 240 \text{ ppm}$$

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DOSIFICACIÓN DEL FUMIGANTE

La dosificación correcta para lograr la eficacia y la cantidad total de ProFume necesaria para una fumigación se determina teniendo en cuenta cuatro factores interrelacionados:

1. Especies de plagas y etapas de vida
2. Temperatura en el sitio de infestación
3. Tiempo de exposición
4. Tiempo de pérdida al 50 % (HLT)

Factor de la plaga

El ProFume es eficaz contra todas las especies principales de plagas de insectos de los productos almacenados y puede controlar todas las etapas de vida de los insectos. No obstante, para diferentes especies de plagas y etapas de vida se requieren diferentes dosis para un control efectivo. Las etapas de adulto, larval y pupa se pueden controlar con dosis relativamente bajas de ProFume, mientras que la etapa ovoide requiere dosis más altas.

Varias plagas de roedores como las ratas y los ratones pueden infestar los productos básicos y los lugares, así como dañar materiales dentro de las instalaciones. La restricción de temperatura a los 40 °F para la fumigación contra insectos no se aplica a los roedores ya que ellos son de sangre caliente. La dosificación objetivo para los roedores es 36 oz-h/1000 cu ft.

Factor de la temperatura

La temperatura es un factor importante para el éxito de una fumigación. Los insectos son de sangre fría, por lo que un aumento de la temperatura incrementa su metabolismo. Un incremento del metabolismo de los insectos eleva sustancialmente la eficacia del ProFume. El aumento de la temperatura puede disminuir el tiempo de exposición y/o la cantidad de gas fumigante necesario. En general no se requieren cambios relativamente grandes en la temperatura. Alcanzar temperaturas de 25 a 30 °C (78 a 86 °F), por ejemplo, puede tener un efecto muy positivo en la eficacia y eficiencia de la fumigación.

Los fumigadores pueden usar los siguientes métodos para elevar la temperatura del espacio a fumigar. Sistemas permanentes/integrados que utilizan fuentes de calor, de agua caliente, de vapor, eléctricas, fósiles o solares. Se pueden utilizar unidades temporales/arrendadas que operan con propano o gas natural, eléctricas o de otros combustibles. Ventiladores, ventiladores calentadores y otros equipos eléctricos deben conectarse a tierra y tener un buen sistema de protección por fusible o con interruptor. La planificación de fumigaciones durante las estaciones más calientes o incluso en los periodos más calientes del día pueden influir de forma positiva en el factor de temperatura.

No aplicar ProFume para el control de insectos cuando la temperatura del sitio de las plagas está por debajo de 40 °F.

La temperatura mínima medida en el lugar de la plaga de insectos debe ser usada para el cálculo de las dosis.

En los roedores la temperatura no afecta las dosis porque son animales de sangre caliente.

Factor Tiempo (T)

El factor del tiempo es un componente clave en la fórmula de la dosificación $C \times T$. El tiempo de exposición se define como el número de horas que el insecto objetivo está expuesto al fumigante. Si la estructura tiene un buen confinamiento del gas, aumentar el período de exposición es una de las prácticas más rentables de que dispone el fumigador. Duplicar el tiempo de exposición en una estructura bien sellada puede disminuir la cantidad de gas necesaria hasta un 50 %. El fumigador debe trabajar con el cliente para hacer un plan y optimizar el tiempo de exposición para minimizar la cantidad necesaria de fumigante.

Aumento del tiempo = Disminución del gas necesario
Disminución del tiempo = Aumento del gas necesario

Tiempo de pérdida al 50 % (HLT)

El HLT es la medida de qué tan bien un espacio o área fumigada retiene el fumigante sin pérdidas. El HLT se define como el tiempo en horas en el cual un 50 % de la concentración inicial de fumigante se pierde. La investigación ha demostrado que la retención de fumigante es a menudo extremadamente variable entre áreas e incluso dentro de las áreas de una misma estructura. Los resultados de numerosas mediciones de ProFume indican que los factores principales que influyen son:

1. Condición del sellado (construcción de paredes, número y tamaño de las fugas, etc.).
2. Tipo de sellado inferior (losa, suelo, madera).
3. Volumen de la estructura (relación del área superficial con el volumen).
4. Velocidad del viento.
5. Número de ventanas y puertas y otras aberturas como tuberías, respiraderos, estantes, etc.

Si el HLT >20 horas para estructuras, el sellado se considera muy bueno. El HLT se calcula mediante un monitoreo activo de la fumigación con un Fumiscope o dispositivo similar durante un período

de tiempo para determinar la pérdida específica de gas en ese período. Para obtener un cuadro razonablemente exacto del HLT en una estructura extensa, se deben establecer los puntos de monitoreo en todo el edificio. Esto garantiza que cada área o compartimiento de la estructura va a recibir la dosificación requerida. La Fumiguide de ProFume calcula el HLT por cada área usando los datos de monitoreo acumulados.

En condiciones de pérdida rápida de fumigante (valor bajo del HLT), solo las horas iniciales de exposición acumulan una dosificación significativa. Si el HLT es significativamente más corto de lo esperado (la fuga de fumigante es drásticamente más rápida de lo previsto), para lograr la dosificación requerida, el fumigador debe tomar medidas adicionales. Estos pasos incluyen, pero no están limitados a, detener la adición de fumigante y abordar la fuga

(siguiendo los procedimientos de reentrada si es necesario volver a entrar o utilizando un SCBA si se trabaja desde el exterior), antes de aumentar la concentración de gas ProFume, extender el tiempo de exposición o utilizar una combinación de ambos métodos.

La mejor práctica es utilizar los datos de monitoreo de fumigaciones previas para este lugar o en similares sitios y condiciones para hacer una estimación del HLT, y después monitorear para confirmar el HLT real. Cuando no se tiene disponible un estimado conveniente del HLT antes del inicio de la exposición, se debe usar el siguiente método de la fumigación de precisión. Introducir una parte de la dosificación calculada de ProFume, monitorear para determinar el HLT real, y después introducir la cantidad restante de ProFume y/o aumentar el tiempo de exposición para alcanzar la dosis objetivo.

USO DEL PROGRAMA DE LA FUMIGUIDE® DE PROFUME

La Fumiguide de ProFume es un programa informático que requiere la introducción de información clave para determinar la dosificación y la cantidad de ProFume que se debe utilizar. Antes de que el programa de la Fumiguide de ProFume pueda usarse, contactar a su representante de Douglas Products para conocer como activar este programa informático para el cálculo de la dosificación. El programa de la Fumiguide de ProFume puede ser modificado y actualizado periódicamente; sírvase contactar a su representante de Douglas Products para obtener información actualizada.

La Fumiguide de ProFume ha sido desarrollada para permitir a los fumigadores poder calcular la dosificación correcta para una amplia gama de especies de plagas, etapas de vida, temperaturas y tiempos de exposición. La Fumiguide de ProFume determina la dosificación necesaria (gramos-hora u onzas-hora), convierte estos valores a libras de ProFume por 1000 pies cúbicos (o metros cúbicos) basado en el volumen del espacio a fumigar para todas las plagas objetivo a las que se hace referencia en este Manual. El programa también calcula los ajustes necesarios para el período de exposición o las libras de ProFume requeridas para llegar a la dosificación objetivo sobre la base de los datos del monitoreo de la fumigación.

La concentración máxima objetivo en la Fumiguide de ProFume es de 128 oz/1000 cu ft.

La dosificación máxima objetivo para una fumigación NAP según la Fumiguide de ProFume es de 1500 CT (oz-h/1000 cu ft).

Intervalo de la temperatura según la Fumiguide de ProFume

Este Manual establece que el límite inferior para la temperatura de fumigación es de 40 °F en los insectos. Sin embargo, actualmente, la Fumiguide de ProFume calcula las dosis específicas para temperaturas entre 68 °F (20 °C) y 86 °F (30 °C).

La Fumiguide de ProFume permite al usuario introducir temperaturas superiores a 86 °F, pero calcula las dosis en base a 86 °F. Debido a que la eficacia de ProFume aumenta con la temperatura, la dosificación de la Fumiguide de ProFume para las temperaturas superiores a 86 °F son conservadoras.

La Fumiguide de ProFume permite al usuario introducir temperaturas inferiores a 68 °F, pero calcula las dosis sobre la base de 68 °F y brinda un mensaje de advertencia afirmando que el control de insectos podría ser inferior al óptimo debido a una temperatura inferior y por un metabolismo reducido del insecto. Posterior a la fumigación, se recomienda un monitoreo de la población de la plaga para evaluar el control.

Variaciones del tiempo de exposición con la Fumiguide de ProFume

La Fumiguide de ProFume permite al usuario introducir tiempos de exposición entre 1 y 168 horas. Las exposiciones cortas, de solo algunas horas, son las más apropiadas para

fumigaciones al vacío, mientras que los períodos exposición de varios días pueden ser apropiados para estructuras razonablemente selladas. Las fumigaciones normalmente duran 24 horas debido a la necesidad de limitar el tiempo de parada, pero si se extiende el tiempo de exposición, la cantidad de fumigante necesaria puede disminuir. Usar la Fumiguide de ProFume para determinar el tiempo de exposición más apropiado para satisfacer tanto las necesidades del cliente como las del fumigador.

Variaciones del HLT con la Fumiguide de ProFume

La Fumiguide de ProFume acepta valores del HLT desde 1 a 1000 horas. El fumigador hace una estimación de este valor antes de la fumigación preferiblemente basado en los resultados del monitoreo de fumigaciones previas de esta estructura, o de las fumigaciones realizadas en condiciones similares. Los HLT mayores de 50 horas se logran normalmente solo en cámaras y otros silos sellados herméticamente. Se pueden cambiar los HLT en la Fumiguide de ProFume para ver el impacto del HLT en la cantidad de fumigante necesario para una fumigación.

Intervalo del volumen del área con la Fumiguide de ProFume

La Fumiguide de ProFume calcula la dosificación de fumigante para diferentes estructuras con volúmenes entre 35 a 10 000 000 cu ft. Los errores en la medición del volumen pueden conducir a una dosificación baja y que no se logre la dosis objetivo o se use más fumigante que el necesario para alcanzarla.

Parámetros para ProFume según la Fumiguide

Temperatura	68 a 86 °F
HLT-	1 a 1000 horas
Tiempo de exposición	1 hasta 168 horas
Volumen-	35 hasta 10,000,000 cu ft
Dosificación -	"Baja" o "Alta"
Tipo de fumigación	"Espacio" o "Productos"
Tipo de presión	"Normal atmosférica" o "Vacío"

Límites

Dosificación - (CT)	1500 oz-h/1000 cu ft (NAP)
	200 oz-h/1000 cu ft (vacío)
Concentración-	128 oz/1000 cu ft

Ejemplo con la Fumiguide de ProFume

Entrada

Especies-	Escarabajo rojo de la harina
Temperatura	86°F
HLT	15 horas
Tiempo de exposición	24 horas
Volumen-	800,000 cu ft
Dosificación	Baja
Tipo de espacio de fumigación	
Tipo de presión	-Normal atmosférica

Salida

Dosificación - (CT)	338 oz-h/1000 cu ft
Concentración-	23,3 oz/1000 cu ft
Cantidad-	1164 lb

Pasos de operación

Preparación antes de la liberación del fumigante:

1. Determinar las especies de plaga y etapas de vida a controlar.
2. Medir la temperatura en el lugar de la plaga con un termómetro. (La Fumiguide de ProFume funciona en dos unidades, en inglés (°F) y métrico (°C).)
3. Calcular el volumen del espacio de fumigación.
4. Determinar el período de exposición objetivo.
5. Estimación del HLT basado en experiencias previas o por estimado.
6. En la Fumiguide de ProFume, calcular la dosificación de ProFume en oz por 1000 cu ft (o gm/m³) y obtenga las lb (o kg) de ProFume necesarias para el trabajo.

Fumigaciones secuenciales

Las fumigaciones secuenciales son una estrategia alternativa de dosificación que pueden usarse para el control de infestaciones de insectos. Fumigar primero a una dosis baja, que sea suficiente para el control de los estados postembrionarios (larva, pupa, adulto), y una parte significativa de los huevos. Si se encuentran algunos huevos supervivientes de insectos, entonces después de su eclosión, pero antes de su maduración y la deposición de nuevos huevos, se fumiga una segunda vez, y otra vez a una dosificación baja. Cuando se realizan fumigaciones secuenciales, no se debe exceder la dosificación objetivo máxima acumulada de 1500 CT (1500 oz-h/1000 cu ft) para el producto objetivo.

Uso de la Fumiguide de ProFume para el monitoreo

Durante el período de exposición, la concentración de ProFume puede medirse con el Fumiscope o dispositivo similar. Después que la concentración de fumigante haya alcanzado el equilibrio, las mediciones tomadas durante un intervalo de tiempo muestran la pérdida real a partir de la cual se puede calcular el HLT. El uso de la Fumiguide de ProFume durante las fumigaciones monitoreadas demuestra que pueden ahorrarse cantidades significativas de ProFume en comparación con las fumigaciones no monitoreadas y a la vez, lograr un mejor control. Consultar el archivo de ayuda de la Fumiguide de ProFume para conocer las instrucciones específicas de cómo usar este programa.

**La Fumiguide de ProFume está diseñada para determinar
el HLT real sobre la base de
la medición de las concentraciones de ProFume durante la fumigación.**

Monitoreo para determinar el estado y las recomendaciones actualizadas de dosificación

1. Medir (con un instrumento de medición de gas como el Fumiscope o dispositivo similar) la concentración de ProFume oz/1000 cu ft (gm/m³).
2. Después de una o más horas, hacer una segunda medición de la concentración de ProFume. La precisión del valor HLT aumenta a medida que se incrementa el tiempo entre los intervalos de monitoreo.
3. La Fumiguide de ProFume calcula el HLT real medido.
4. Si el HLT es más corto de lo estimado (pérdida más rápida de fumigante), entonces se necesita o bien agregar más ProFume para terminar a tiempo o alargar el tiempo de exposición si existe suficiente ProFume. La Fumiguide de ProFume proporciona esta cantidad de tiempo y las recomendaciones de "adicionar gas".

MONITOREO DEL FUMIGANTE GASEOSO PROFUME® 7

El monitoreo discutido en este capítulo se refiere a la medición de la dosificación acumulada y no al monitoreo requerido para la exposición de los trabajadores y observadores.

Se recomienda el monitoreo de la concentración de fumigante en los lugares clave del espacio a fumigar debido a que esto puede proporcionar información importante al fumigador respecto a la ubicación de los sitios para introducir el fumigante que contribuyan a una mayor eficiencia y éxito en fumigaciones futuras. Por consiguiente, además de ayudar a maximizar la eficiencia de una fumigación extensa, el monitoreo de la concentración de fumigante puede servir como experiencia de aprendizaje para el fumigador. Por ejemplo, si no se alcanza el equilibrio rápidamente, el fumigador puede considerar la colocación de sitios de introducción adicionales o introducir ventiladores en la próxima fumigación.

La medición de la concentración acumulada de ProFume mientras se realiza la fumigación se convierte en un aspecto cada vez más valioso a medida que aumenta el tamaño de la estructura, su complejidad y las repercusiones de un control deficiente de las plagas.

Los objetivos del monitoreo de la concentración del fumigante son:

1. Permitir que la Fumiguide de ProFume pueda determinar la cantidad óptima de ProFume necesaria para controlar las plagas objetivo en las condiciones actuales de fumigación.
2. Permitir que la Fumiguide de ProFume calcule la dosificación CT necesaria y lograda para garantizar una fumigación exitosa.
3. Permitir que la Fumiguide de ProFume calcule el HLT real vs. el HLT estimado.
4. Para crear una historia razonable de archivos de registro en la Fumiguide para que las técnicas mejoradas de fumigación de precisión puedan ser utilizadas en trabajos posteriores.

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MONITOREO DE UNA FUMIGACIÓN TÍPICA

El ProFume debe circular de manera que se alcance el equilibrio rápidamente, en el caso ideal, después de una hora de introducción. El tiempo para la determinación del HLT comienza solo después de establecerse el equilibrio del ProFume.

1. Monitorear el ProFume en los espacios más representativos de del ambiente en el cual los insectos estarán dentro de la estructura. En los trabajos con grandes recintos, pueden ser necesarios más puntos de muestreo.
2. En estructuras con divisiones o mala circulación de aire, se deben tomar muestras de las secciones separadas, como en cada planta en estructuras multiplantas o de cada habitación en edificios con divisiones.
3. Las mediciones deben ser tan confiables y precisas como sea posible, especialmente cuando se trata de bajas concentraciones.
4. El tiempo requerido entre las mediciones para determinar el HLT va a depender del HLT estimado de la historia pasada de la estructura.

Mangueras de monitoreo

Se deben realizar preparativos para colocar las mangueras de muestreo en la estructura antes de la introducción del fumigante. Deben colocarse mangueras semirrígidas de vinilo (3 a 6 mm o 1/8 a 1/2" de diámetro interior) para permitir concentraciones representativas de la muestra con el Fumiscope o dispositivo similar. Las mangueras de monitoreo de diámetro interior superior a 6 mm pueden demorar más tiempo para extraer la muestra del espacio fumigado hacia el dispositivo de monitoreo debido al volumen mayor de aire necesario para impulsar la muestra.

Se deben conectar tubos adecuados en el Fumiscope o dispositivo similar para dirigir todo el ProFume extraído de la unidad de vuelta al recinto o estructura para evitar la exposición al fumigante.

AIREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y REINGRESO..... 8

Dos personas entrenadas en el uso de este producto, al menos una de ellas debe ser un aplicador con certificado estatal, deben estar presentes en el lugar en todo momento durante la introducción del fumigante, en el reingreso antes de la aireación, el inicio del procedimiento de aireación y cuando se realiza la prueba para el reingreso después de la aireación (en caso de una aireación en espacio cerrado) y durante el reingreso.

Después de la fumigación, es esencial que ninguna persona ingrese al espacio fumigado hasta que se haya aireado el fumigante, el espacio haya sido totalmente comprobado y se haya autorizado el reingreso en el mismo.

Una de las características de ProFume para la fumigación estructural es su capacidad de difundirse rápidamente hacia los puntos de las plagas. Por lo tanto, cuando los sellos de confinamiento se retiran, la aireación también se desarrolla generalmente rápido. Los ventiladores son excelentes refuerzos para lograr una aireación rápida y son esenciales donde la ventilación cruzada es baja. La "apertura" de una fumigación debe llevarse a cabo con cuidado para minimizar la exposición de trabajadores y observadores al ProFume.

Antes de la aireación los fumigadores deben tomar en cuenta la proximidad de observadores, ubicación de otras estructuras, velocidad y dirección del viento.

AIREACIÓN –PRÁCTICAS RECOMENDADAS

Se deben organizar procesos de aireación exitosos, oportunos y seguros después de las fumigaciones. Las siguientes cinco prácticas recomendadas deben siempre tenerse en cuenta en una fumigación antes de introducir el fumigante:

Minimizar las concentraciones al final del período de exposición: Cuanto más baja es la concentración de fumigante al final del período de exposición, más fácil y más rápido será el proceso de aireación. Al utilizar técnicas de fumigación de precisión, el fumigador puede minimizar la cantidad de fumigante introducido, aumentar su eficiencia y maximizar la dosificación acumulada (CT).

Airear en el punto más alto posible: Cuando se realiza la aireación en el punto más alto de la estructura, las concentraciones más altas de fumigante se desvían de los trabajadores y observadores y se facilita que se diluyan rápido a niveles <1 ppm.

Dirigir los gases de aireación hacia arriba: Llevar a cabo la aireación de manera ascendente, o sea dirigir el fumigante lejos de los trabajadores y observadores y, al usar ventiladores adicionales, se logra diluir el fumigante a niveles seguros. En muchos casos, un sistema de extracción permanente que de forma forzada dirija la columna de aire hacia arriba o la impulse a través de una chimenea contribuiría a la eficacia y seguridad del proceso de aireación.

Controlar la tasa de extracción: La tasa de extracción durante el proceso de aireación debe ser controlada para garantizar que grandes volúmenes de aire cargado con fumigante tengan tiempo para dispersarse, y por tanto, se reduzca al mínimo el riesgo de la exposición de los observadores a concentraciones >1 ppm. Muchas estructuras tienen sistemas de tratamiento del aire que pueden fácilmente lograr un intercambio total del aire dentro de la instalación en un período de tiempo muy corto.

Monitoreo para garantizar que no se excedan los límites de exposición de los trabajadores y observadores: El perímetro del área de fumigación, especialmente si está a favor del viento, debe monitorearse para garantizar que las concentraciones de ProFume se mantienen dentro de los niveles aceptables fuera del área de fumigación.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE AIREACIÓN

Cinco factores afectan el tiempo necesario para la aireación:

1. Velocidad del intercambio de aire
2. Concentración de fumigante
3. Sorción/desorción y velocidad de difusión
4. Temperatura
5. Esquema interior de la estructura

Velocidad del intercambio de aire

El factor más importante en la aireación de una estructura es la velocidad del intercambio de aire. La velocidad del intercambio de aire está influenciada por las aberturas en las paredes externas (ventanas, respiraderos, puertas, etc.), velocidad del aire, tamaño y disposición de la estructura. El método más efectivo y práctico para aumentar la velocidad de aireación es aumentar la ventilación cruzada abriendo las puertas y ventanas. Los ventiladores también son útiles para este propósito como medio de establecer un flujo directo de aire a través de la estructura donde se introduce el aire fresco y el aire del interior de la estructura se extrae o ventila tan eficientemente como sea posible.

Concentración final de fumigante

La cantidad de fumigante que permanece en una estructura al final de un período de fumigación puede variar mucho. Si todos los demás factores permanecen igual, cuanto mayor sea la concentración final, más tiempo se requiere para completar la aireación. Por tanto, una buena planificación y monitoreo que aseguren que solo se introduce la cantidad necesaria de ProFume puede reducir el período de aireación.

Factor de carga — sorción, desorción y difusión

El “factor de carga” puede expresarse como la cantidad de materiales a fumigar que adsorben o absorben el fumigante. El ProFume tiene propiedades de sorción relativamente bajas, lo cual significa que tiene un bajo potencial para adherirse o reaccionar con los materiales fumigados.

La sorción que ocurre, sin embargo, puede afectar la aireación en algunas situaciones. La desorción del fumigante puede alargar el tiempo para lograr un reingreso seguro hasta niveles de <1 ppm en las zonas de respiración. A menudo, la cantidad mayor de ProFume a ser desorbida está asociada con los productos básicos fumigados.

El fenómeno de sorción/desorción es una función de la concentración y temperatura del fumigante — cuanto mayor sea la concentración a lo largo de la fumigación, mayor será la fuerza impulsora de la sorción y, por tanto, mayor será la cantidad a desorber. Al igual que con la sorción, la desorción ocurre el inicio con mucha rapidez. La mayor parte del fumigante se desorbe durante el período inicial de la aireación como respuesta a la inmediata disminución de concentración en el interior de la estructura cuando se rompe el sellado.

Temperatura

La temperatura tiene un efecto directo en la velocidad de eliminación de un fumigante. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido será la velocidad de difusión y desorción del gas fumigante.

MANEJO DE PRODUCTOS BÁSICOS NO AIREADOS

Transferir un producto no aireado a un nuevo sitio de almacenamiento dentro de una instalación antes de realizar una aireación completa está permitido; no obstante, transferir contenedores no aireados o remolques de camión por la vía pública está prohibido. Asimismo, los vagones de ferrocarril no pueden trasladarse fuera del emplazamiento hasta que hayan sido aireados.

Cuando se manejan productos no aireados, las personas no pueden ser expuestas al ProFume por encima de los niveles de exposición permitidos.

La transferencia de productos no completamente aireados con equipos de manipulación a granel, como sinfines, transportadores de arrastre y cintas transportadoras a un nuevo sitio está permitida. Sin embargo, el nuevo almacén debe tener una señalización correcta y una seguridad adecuada si contiene niveles >1 ppm de ProFume. Los trabajadores que manejan productos no completamente aireados deben ser informados y se tomarán medidas apropiadas de seguridad (o sea, ventilación y protección respiratoria) para evitar la exposición por encima de 1 ppm.

AUTORIZACIÓN Y REINGRESO

Procedimientos de reingreso

Antes de la aireación, si se requiere el reingreso a un área bajo fumigación por alguna razón, se deben seguir estrictamente los siguientes procedimientos:

- 1. Antes del reingreso, medir la concentración de ProFume usando un dispositivo suficientemente sensible para preparar de forma adecuada la seguridad de los trabajadores.**
- 2. Un mínimo de dos personas, uno de ellos un aplicador certificado por el Estado y otros que estén capacitados en el uso de este producto, deben estar presentes en el sitio para el reingreso a un área bajo fumigación para iniciar la aireación o resolver problemas y comprobar la concentración del fumigante después de la aireación antes de autorizar la reocupación.**
- 3. Antes de entrar la persona debe usar un aparato de respiración autónomo (SCBA) con máscara facial completa y que opere en modo de demanda de presión o su equivalente.**
- 4. Otros equipos apropiados de protección deben usarse por todos los trabajadores en dependencia del lugar y tipo de trabajo que se está realizando.**
- 5. Notificar a las autoridades, personal de emergencia y otro personal necesario si el reingreso se realiza bajo condiciones de emergencia (véase Capítulo 9, FMP).**

Ninguna persona debe estar en áreas fumigadas si el nivel de ProFume es >1 ppm en las zonas de respiración a menos que esté usando un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA, no SCUBA) aprobado por NIOSH o un respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA. Solamente un dispositivo de detección con suficiente sensibilidad, como el analizador de gases INTERSCAN[Modelo GF 1900] o el analizador de vapores de MIRAN[SapphIRe], pueden usarse para confirmar que la concentración de ProFume es <1 ppm.

Reocupación

No permitir la reocupación de ningún área fumigada hasta que el proceso de aireación y limpieza estén completos de acuerdo con las instrucciones y los niveles de ProFume no sobrepasen 1 ppm según se determine utilizando un dispositivo de detección con suficiente sensibilidad.

A continuación del período de aireación, el fumigador debe comprobar los espacios de respiración en los recintos o estructuras para confirmar que la concentración de ProFume es <1 ppm antes de autorizar la reocupación de la estructura.

Cumplir todos los requisitos federales, estatales y locales para la reocupación.

PLAN DE GESTIÓN DE LA FUMIGACIÓN CON PROFUME (FMP).....9

El aplicador certificado es responsable del trabajo con los propietarios y/o empleados responsabilizados del sitio a fumigar para establecer un Plan de gestión de la fumigación (FMP). La FMP tiene como objetivo de garantizar una fumigación segura y efectiva. Los componentes críticos de una fumigación con ProFume incluyen el programa de la Fumiguide de ProFume, la documentación que este crea y las técnicas de Fumigación de Precisión™. La FMP debe abordar la caracterización del sitio y los requisitos pertinentes de monitoreo y notificación consistentes con, pero no limitados, a lo siguiente:

1. Inspeccionar el sitio a fin de determinar su idoneidad para la fumigación.
2. Si es necesario el sellado, consultar los registros previos para comprobar si hay cambios en la estructura, posibles fugas y el monitoreo de los edificios ocupados y adyacentes.
3. Consultar los funcionarios de la compañía (cuya área o productos básicos se van a fumigar) así como a los empleados pertinentes, antes de cada fumigación, para consultar si ya existen FMP, FDS, Manual del aplicador y otros procedimientos relevantes de seguridad.
4. Consultar a las autoridades de la compañía en la elaboración de procedimientos y medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores cercanos y el personal público que estará en la zona y sus alrededores durante la fumigación y la aireación.
5. Consultar a las autoridades de la compañía para elaborar un plan apropiado de monitoreo exterior que confirme los trabajadores cercanos y observadores no están expuestos a niveles por encima de los límites permitidos durante la aplicación, fumigación y aireación. Este plan también debe demostrar que los residentes cercanos no va a estar expuestos a concentraciones superiores a los límites permitidos.
6. Consultar con los funcionarios de la compañía para desarrollar procedimientos para que las autoridades locales notifiquen a los residentes cercanos en caso de emergencia.
7. Confirmar la colocación de avisos de advertencia alrededor del sitio de fumigación como se describe en este Manual.
8. Confirmar que el equipamiento de seguridad requerido (incluido el necesario para la entrada a un área bajo fumigación) esté en su lugar y que la fuerza laboral necesaria estará disponible para realizar una fumigación segura y efectiva.

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE UNA FMP

Un plan de gestión de la fumigación (FMP) es una descripción organizada, documentada de los pasos implicados para garantizar una fumigación segura, legal y efectiva. La Fumiguide ayuda en la creación de la documentación necesaria para satisfacer un Plan de gestión de la fumigación (FMP) con el ProFume. La Fumiguide y el FMP le brindan apoyo a usted y los demás para cumplir con los requisitos de la etiqueta del producto. La guía a continuación está diseñada para ayudar a abordar todos los factores necesarios implicados en la preparación de la fumigación de un sitio. Esta guía está destinada a ayudarle en la organización de cualquier fumigación que desee realizar **antes del tratamiento real**. Pretende ser algo prescriptivo, pero lo suficientemente flexible como para permitir que la experiencia y los conocimientos del fumigador puedan introducir cambios en función de las circunstancias que existan sobre el terreno. Las técnicas de la Fumigación de Precisión brindan apoyo a un enfoque flexible y adaptable. Siguiendo el procedimiento paso a paso, pero a la vez permitiendo flexibilidad, se puede realizar una fumigación segura y efectiva. Antes de comenzar cualquier fumigación, léase y revise cuidadosamente la etiqueta y el Manual del aplicador. Esta información debe entregarse a las autoridades adecuadas de la compañía (supervisores, jefe de obra, responsable de seguridad, etc.) a cargo del sitio. La preparación es la clave para el éxito de cualquier fumigación. Si usted no encuentra instrucciones específicas para el tipo de fumigación que desea realizar en esta guía, debe elaborar un grupo de procedimientos

usando este documento como guía o contactar a Douglas Products en busca de asistencia y/o recursos adicionales. Finalmente, antes de iniciar cualquier fumigación usted debe familiarizarse y cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales vigentes. El éxito y futuro de una fumigación no es solo dependiente de su capacidad para hacer su trabajo, sino también de cumplir cuidadosamente todas las reglas, regulaciones y procedimientos exigidos por las agencias oficiales.

Guía de la lista de verificación para una FMP

La lista de verificación se brinda para ayudarle a tener en cuenta los factores que deben ser abordados antes de realizar cualquier fumigación. Se enfatizan los pasos de seguridad para proteger a las personas y las propiedades. La lista de verificación es de naturaleza general y no es de esperar que se pueda aplicar a todos los tipos de situaciones en una fumigación. Se debe utilizar como guía para preparar el plan requerido. Se ha de considerar cada elemento. Sin embargo, queda entendido que cada fumigación es diferente y no todos los puntos son necesarios para cada fumigación.

A. Planificación y preparación preliminar

1. Determinar el propósito de la fumigación y registrar en la Fumiguide.
 - a. Control de la infestación por insectos
 - b. Control de la infestación por roedores
 - c. Cuarentena de las plagas de las plantas
2. Determinar el tipo de fumigación y registrar en la Fumiguide. Por ejemplo
 - a. Espacio: lona, molino, almacén, planta de alimentos, vagón ferroviario o barco (cuando se fumigan embarcaciones como los barcos, se deben leer las Regulaciones de los Guardacostas de EE.UU. 46 CFR 147A, además del Manual del aplicador)
 - b. Producto: alimentos agrícolas crudos o procesados
3. Familiarizarse totalmente con el sitio y producto a fumigar y registrar los siguientes datos en la Fumiguide cuando sea necesario
 - a. En conjunto con el propietario/operador/persona a cargo, tomar nota de la distribución general de la estructura, su construcción (materiales, diseño, edad, mantenimiento), peligros de incendio o combustibilidad, estructuras conectadas, otras rutas importantes de escape del fumigante y otros peligros únicos o características de la estructura.
 - b. El número y la identificación de las personas que de forma rutinaria entran el área contigua fumigada (o sea, empleados, visitantes, clientes, etc.)
 - c. El producto básico específico a fumigar
 - d. La historia previa de tratamientos del producto, si está disponible
 - e. Accesibilidad de las conexiones de los servicios públicos.
 - f. Teléfono más cercano u otros medios de comunicación y tener en cuenta la ubicación de estos elementos
 - g. Estaciones de emergencia de desconexión para la electricidad, el agua y el gas. Tener en cuenta la ubicación de estos elementos
 - h. Ubicación y número de ventiladores, sitios de introducción y líneas de monitoreo
 - i. Números de teléfono actuales de los servicios locales de emergencia, de salud, bomberos, policía, hospital y médicos.
 - j. Nombre y números de teléfono (diurno y nocturno) de los funcionarios pertinentes de la compañía.
 - k. Ubicación del centro de mando
 - l. Revisar la etiqueta, incluido el Manual del aplicador
 - m. Ubicación de los cilindros
 - n. Temperatura o presión del cilindro
 - o. Línea de introducción: longitud, diámetro interno y presión de ruptura
 - p. Capacidad del ventilador (es decir, cu ft/min)
 - q. Registrar y calcular la dosificación en la Fumiguide
 - (1) Medidas cúbicas u otros cálculos apropiados del espacio/ubicación
 - (2) HLT estimada
 - (3) Temperatura
 - (4) Tiempo de exposición

- (5) Plaga objetivo
- (6) Si se utilizó la CT baja, alta o definida por el usuario y el valor objetivo de la CT resultante
- (7) Cantidad inicial, adicional y total de fumigante usado
- (8) Hora de introducción y, si existe, horas de introducción del gas añadido aplicado
- (9) Valor de CT real alcanzado

B. Personal

1. Confirmar que todo el personal importante dentro y alrededor de la estructura a fumigar haya sido notificado antes de aplicar el fumigante. Considerar el uso de una lista de verificación que cada empleado firme indicando que ha sido notificado.
2. Indicar a todo el personal relevante de fumigación que lea el Manual del aplicador acerca de los posibles peligros a enfrentar y sobre la selección de equipos de protección personal, incluidos equipos de detección con suficiente sensibilidad.
3. Confirmar que todo el personal está informado y sabe cómo proceder en caso de una situación de emergencia.
4. Indicar a todo el personal relevante como deben reportar un accidente y/o incidentes relacionados con la exposición al fumigante. Proporcionar un número de teléfono para la notificación de respuesta a emergencias.
5. Indicar a todo el personal que informe a las autoridades pertinentes cualquier robo de fumigante y/o equipos relacionados con la fumigación.
6. Establecer un área de encuentro para todo el personal en caso de of emergencia.

C. Monitoreo

1. Seguridad
 - a. El monitoreo de las condiciones del ProFume se debe realizar en las áreas para evitar la exposición excesiva y la exposición de los observadores.
 - b. Mantener un registro o manual de monitoreo de los registros para cada sitio de fumigación. Este registro debe contener como mínimo el horario, número de lecturas tomadas, ubicación, nivel de concentraciones encontrado.
 - c. Cuando se realiza el monitoreo, documentar también si no hay ProFume presente por encima de los niveles seguros. En esos casos, el monitoreo no se requiere de forma rutinaria. Sin embargo, ocasionalmente se deben hacer controles aleatorios, especialmente si las condiciones cambian de forma significativa.
 - d. El monitoreo debe llevarse a cabo durante la aireación y tomar acciones correctivas si los niveles del gas superan los niveles permitidos en un área donde los observadores y/o los residentes o animales domésticos cercanos pueden estar expuestos.
2. Eficacia
 - a. Las lecturas de ProFume deben realizarse desde el interior de la estructura fumigada para garantizar que las concentraciones del gas son correctas. El análisis de la Fumiguide para estas lecturas debe usarse como base para cualquier decisión sobre adicionar gas y determinar las cantidades posteriores que serían necesarias.
 - b. Todas las lecturas del ProFume deben registrarse en la Fumiguide.
 - c. Las lecturas deben ser de naturaleza suficiente para determinar razonablemente el HLT, y de este modo identificar si existen fugas significativas no previstas.

D. Notificación

1. Confirmar si las autoridades locales pertinentes (departamentos de bomberos, de policía, etc.) han sido notificados como se indica en la etiqueta, reglamentos locales o según las instrucciones del cliente.
2. Preparar un procedimiento escrito ("Plan de Respuesta a Emergencias") que contenga instrucciones explícitas, nombres y números telefónicos para poder notificar a las autoridades locales si los niveles de ProFume han sido sobrepasados en un área que pueda ser peligrosa para observadores y/o animales domésticos.

E. Procedimientos de sellado

1. El sellado debe ser apropiado para controlar las plagas. Se debe poner cuidado en garantizar que los materiales de sellado permanezcan adecuadamente intactos hasta que la fumigación esté completa.
2. Si el lugar ha sido fumigado anteriormente, revisar los archivos previos de FMP y/o de la Fumiguide para ver la información previa acerca del sellado y el HLT.
3. Asegurarse de que la construcción/remodelación no haya cambiado el edificio en algún modo que afecte materialmente la fumigación.
4. Se deben colocar señales de advertencia en todas las entradas y lados del sitio de fumigación.

F. Procedimientos de aplicación y período de fumigación

1. Planificar cuidadosamente y aplicar el producto de acuerdo con los requisitos de la etiqueta.
2. Dos personas entrenadas en el uso de este producto, al menos una de ellas debe ser un aplicador con certificado estatal, deben estar presentes en el lugar en todo momento durante la introducción del fumigante, en el reingreso antes de la aireación, el inicio del procedimiento de aireación y cuando se realiza la prueba para el reingreso después de la aireación (en caso de una aireación en espacio cerrado), y durante el reingreso.
3. Aplicar el fumigante desde el área exterior, cuando y donde sea apropiado.
4. Proporcionar el uso de vigilantes si la entrada al sitio de fumigación de personas no autorizadas no puede garantizarse de otra manera (p.ej., con cerraduras secundarias, barricadas, etc.).
5. Cuando se ingresa a estructuras, seguir siempre los reglamentos de OSHA para espacios confinados.
6. Tener en cuenta la flexibilidad y la función de mantenimiento de registros de la Fumiguide – esto proporciona una base para una mejor comprensión y, por tanto, una aplicación de la fumigación más segura en el futuro.
 - a. Si la CT calculada por la Fumiguide se logra anticipadamente, entonces la fumigación puede finalizar más rápido.
 - b. Si fuera necesario un tiempo adicional, usar la Fumiguide para calcular cuánto tiempo se requiere.
 - c. Si es necesario añadir más gas, utilice la Fumiguide para calcular cuánto gas adicional es necesario.

G. Operaciones de aplicación posterior

1. Proporcionar vigilantes si no se puede asegurar de otra manera la entrada al sitio de fumigación (p.ej., con cerraduras secundarias, barricadas, etc.) por parte de personas no autorizadas durante el proceso de aireación.
2. Determinar la concentración de gas en el ambiente fumigado desde la parte exterior si es posible. Usar un detector de gas suficientemente sensible antes de ingresar a una estructura fumigada para determinar la concentración de fumigante.
3. Conectar los ventiladores de ventilación o aireación donde sea necesario.
4. Ventilar y airear de acuerdo con las limitaciones estructurales y áreas cercanas ocupadas a fin de minimizar la exposición de observadores.
5. Tener en cuenta la temperatura cuando se realiza la aireación.
6. Determinar la concentración de gas en el área adyacente si fuera necesario.
7. Retirar las señales de advertencia cuando la aireación haya concluido y el espacio fumigado haya sido autorizado para el reingreso después del uso de un dispositivo de detección de suficiente sensibilidad.
8. Informar a la empresa o cliente que los empleados u otras personas pueden regresar al trabajo o se les puede permitir volver a entrar en la estructura aireada.
9. Mantener registros del monitoreo de la concentración de gas dentro (lecturas de la eficacia) y fuera (lecturas de seguridad) del ambiente de fumigación para documentar la finalización de la aireación.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL SITIO..... 10

CONSIDERACIONES ESENCIALES PARA LA FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y PLANTAS DE PROCESAMIENTO

Cumplir todas las normativas locales, estatales y federales relativas a la fumigación de vehículos y las plantas de procesamiento.

Estacionario vs. en tránsito

Contenedores vacíos y cargados, camiones, vagones ferroviarios, buques de superficie y otros vehículos de transporte o embarcaciones pueden ser fumigados esencialmente en la misma forma que otras instalaciones de almacenaje. Sin embargo, la fumigación en tránsito (incluida la aireación) de cualquier vehículo está prohibida en carreteras públicas o vías navegables. No obstante, los vehículos estacionarios bajo fumigación pueden trasladarse dentro de los límites del sitio de fumigación si es necesario. Se debe tener especial cuidado cuando se trasladan vehículos estacionarios o embarcaciones en fumigación para evitar la exposición de los observadores o trabajadores a niveles de ProFume >1 ppm. Los vehículos o embarcaciones que se trasladen con éxito tienen que tener una señalización de seguridad apropiada y adecuada. Los trabajadores que manejan productos básicos aireados de forma incompleta deben ser informados y tomadas las medidas de seguridad apropiadas (o sea, protección respiratoria y ventilación) para evitar la exposición a niveles superiores a 1 ppm. Los vehículos en movimiento mientras se encuentran bajo fumigación en un sitio pueden tener como resultado la pérdida de fumigante y, debido a ello, es posible que la fumigación sea menos efectiva.

Selección del lugar de fumigación

El tamaño y la configuración del espacio, así como la idoneidad de la circulación imponen la posición y el número de los lugares de liberación del ProFume en un vehículo o embarcación estacionaria. Se debe llevar a cabo una planificación cuidadosa para la introducción del fumigante en vagones ferroviarios, contenedores de transporte y remolques. Evítese que el ProFume líquido entre en contacto con cualquier parte del vehículo o su contenido ya que puede dañar la pintura o deslustrar los metales. Los vagones ferroviarios, los contenedores de transporte y los remolques deben situarse en un lugar apropiado para realizar la fumigación. El lugar debe estar alejado de otras áreas de trabajo y en un sitio seguro.

Sellado del vehículo o embarcación

Los vehículos estacionarios deben prepararse y sellarse después de la fumigación general utilizando lona y cinta adhesiva.

Sellar los buques utilizando lona, cinta adhesiva y otros métodos específicos para barcos con el fin de confinar el ProFume al área de fumigación.

Aseguramiento del vehículo o embarcación

Después de seleccionar el sitio de fumigación, los vagones ferroviarios y los remolques deben trasladarse a la posición y asegurarlos accionando los frenos y bloqueando las ruedas para evitar que el vehículo se mueva durante los procesos de fumigación y aireación.

Al fumigar embarcaciones, colocar señales de advertencia en todas las entradas y asegurar el espacio a fumigar. Solo el aplicador certificado y los trabajadores entrenados que participan en la fumigación y que usan equipos de protección personal apropiados, pueden estar en el lugar durante la fumigación y la aireación.

Cumplir las instrucciones de la etiqueta relativas al aseguramiento de las entradas y colocación de señales de advertencia en los espacios y estructuras a fumigar.

Fumigación de barcos y embarcaciones de superficie en el puerto

Importante: La fumigación de cargueros de superficie y otras embarcaciones en puerto con ProFume no está aprobada en el estado de California.

Debido a sus propiedades físicas el ProFume es idealmente idóneo para controlar infestaciones de plagas en embarcaciones de superficie. Su alta volatilidad permite que el gas penetre en todas las áreas del buque con mucha rapidez, controle la plaga y se pueda airear rápidamente. No obstante, debido a la ausencia de propiedades de advertencia y su alta toxicidad por inhalación, el ProFume no debe ser usado para fumigar barcos o buques cuando están en uso. Las personas y plantas deseables o mascotas no deben permanecer a bordo durante la fumigación.

Los buques de superficie y las barcas pueden fumigarse con ProFume, pero todos los procedimientos de aireación deben completarse antes de que estas embarcaciones sean autorizadas a navegar. El buque no debe estar en movimiento durante la fumigación o los períodos de aireación. Si fuera necesario el reingreso antes de finalizar el proceso de aireación, seguir estrictamente los procedimientos de reingreso (ver Capítulo 8). Solamente las personas implicadas en la fumigación pueden estar en el lugar de fumigación, incluyendo el proceso de aireación. **Aviso:** Los submarinos y otras embarcaciones bajo superficie no pueden ser tratados con ProFume.

Exceptuando a las personas involucradas en la fumigación, ninguna persona, plantas deseables o mascotas deben estar a bordo durante la fumigación. El fumigador profesional y el capitán del barco (o propietario) deben seguir todas las regulaciones aplicables incluidas las enumeradas en la Guardia Costera, DOT, Título 46, Transporte, Partes de sección 147A.1-147A.43. Debido a que los códigos listados son para fumigantes en general, no deben usarse procedimientos que no están permitidos para el ProFume como se indica en las instrucciones de la etiqueta y las normativas.

Si las condiciones de alta humedad relativa están presentes en el buque durante la fumigación, se debe poner especial cuidado de usar un ventilador y manguera de introducción de la capacidad apropiada para evitar sobrepasar la capacidad del ventilador y debido a esto provocar una "niebla densa" en el buque y posiblemente deslustrado y manchas.

Vehículos (remolques, contenedores, vagones de ferrocarril, etc.) Aireación

Airear el vehículo usando métodos activos de ventilación. Para ayudar a garantizar que los trabajadores y observadores no estén expuestos a concentraciones que superen los niveles de exposición para el reingreso, en la medida posible, se debe controlar el proceso de ventilación usando los procedimientos prácticos recomendados que se describen en este Manual (Capítulo 7), monitorear las concentraciones de ProFume alrededor del buque fumigado y/o prohibir la entrada al área en cuestión. Al final del tiempo de aireación cuando el vehículo está autorizado para el reingreso, se retiran las señales de advertencia, se quitan los calzos de las ruedas y el vehículo se pone en servicio nuevamente. No se permite la fumigación y la aireación en tránsito de vagones ferroviarios y otros vehículos de transporte.

Aireación de buques de superficie

Solo las personas involucradas en la fumigación pueden estar presentes en el sitio de fumigación hasta que el sitio haya sido autorizado para la reocupación. La aireación en tránsito de embarcaciones no está permitida. Las embarcaciones deben ser aireadas y autorizadas para el reingreso antes de ser reocupadas. Airear la embarcación usando métodos de ventilación activa para desplazar la mayor parte del fumigante fuera del barco. Para garantizar que los trabajadores y observadores no estén expuestos a concentraciones que sobrepasan los niveles de exposición para el reingreso, en la medida de lo posible, se

controla el proceso de ventilación usando los procedimientos de prácticas recomendadas en este Manual (Capítulo 7), se monitorean las concentraciones de ProFume alrededor del buque fumigado, y/o se prohíbe la entrada al área en cuestión.

PREPARACIÓN PARA LA FUMIGACIÓN DE CÁMARAS O PILAS DE PRODUCTOS

Las precauciones de seguridad y los procedimientos de fumigación de ProFume varían si la cámara o pila está fuera o dentro de otra estructura.

Antes de comenzar a fumigar una cámara o pila con productos, es conveniente:

1. Determinar la dosificación correcta (concentración x tiempo = onzas-hora) para controlar la plaga señalada según las condiciones específicas del tratamiento.
2. Confirmar que la cámara o pila y el equipamiento accesorio funcionan según lo previsto.
3. Determinar si el ProFume está confinado dentro de la cámara o pila realizando una prueba y monitoreo de posibles fugas con los equipos apropiados. Una prueba de presión también puede indicar la capacidad de confinamiento de gas de la cámara.
4. Tener a mano el equipo de protección respiratoria apropiado (SCBA) y personal entrenado para su uso correcto.
5. Entrenar al personal en el manejo correcto de los cilindros de ProFume.
6. Instruir al personal acerca de los procedimientos de primeros auxilios a seguir si ocurre un accidente y el personal está expuesto al ProFume.
7. Notificar a las personas pertinentes que se va a realizar la fumigación con ProFume:
Empleados de la compañía diferentes de los que ejecutan la fumigación, como las patrullas de seguridad, conserjes, etc., personal de la policía, del departamento de bomberos y otros requeridos por las leyes locales, estatales y federales.

Cámaras y pilas en el interior de las estructuras

Cámaras permanentes

Las fumigaciones con ProFume pueden realizarse en cámaras de fumigación permanentes encerradas dentro de una estructura mayor. Una cámara permanente se define como una estructura duradera de paredes rígidas diseñada específicamente para la fumigación que puede confinar el ProFume de forma efectiva.

Monitorear las áreas interiores alrededor de la cámara permanente de fumigación para comprobar las concentraciones de ProFume durante la fumigación, especialmente durante la introducción. No se permite permanecer en un área donde la concentración sea >1 ppm sin usar la protección respiratoria adecuada (SCBA). Es recomendable colocar la cámara alejada de las áreas de trabajo.

Carga: Las cámaras y las pilas deben cargarse de forma que pueda circular el aire adecuadamente alrededor de los productos básicos para permitir una distribución uniforme del gas.

Ventilador(es) de circulación: Se recomienda un ventilador de impulsión/circulación cuando se libera el ProFume. Un ventilador de circulación pequeño dentro de la cámara proporciona un movimiento suave

del aire adecuado para lograr una distribución uniforme del gas en toda la cámara. No obstante, si no está disponible un espacio abierto extenso o si el uso de un ventilador de introducción es peligroso o poco práctico, no será necesario usar un ventilador de introducción/circulación. Si no se utiliza un ventilador, asegúrese de que la introducción no va a provocar una niebla dentro de la cámara de fumigación. Se recomiendan velocidades bajas de introducción (1 a 4 lb por minuto) para evitar un enfriamiento excesivo del aire cerca del sitio de introducción. No aplicar el fumigante líquido directamente sobre el producto alimenticio. Otra recomendación es aumentar el número de sitios de introducción.

Sin los ventiladores de circulación, alcanzar el equilibrio se retrasa o puede que no se logre. Por lo tanto, el control de insectos podría no alcanzarse a través de toda la cámara y la aireación puede ser más lenta ya que la ventilación disminuye.

Comprobación de la eficacia del sellado: En la cámara deben incorporarse accesorios para realizar pruebas de presión y para controlar las líneas durante la fumigación.

Cámaras de vacío

Las fumigaciones en vacío a menudo requieren una tasa de uso más baja que las fumigaciones atmosféricas normales. No sobrepasar 200 oz-h/1000 cu ft.

Las fumigaciones en vacío pueden realizarse en cámaras de vacío que se encuentren dentro de una estructura cerrada sin tener en cuenta que la estructura completa está bajo fumigación.

Señalización: Colocar señales de advertencia en todas las entradas de la cámara de vacío.

Introducción: El ProFume debe liberarse desde el exterior del edificio. Si el ProFume se libera en la cámara de vacío desde dentro de la estructura confinada, entonces el área ocupada debe ser monitoreada para garantizar que la concentración de ProFume no sobrepase 1 ppm.

Monitoreo de la exposición de los trabajadores: El área alrededor de la cámara de vacío debe monitorearse con frecuencia en cuanto a las concentraciones de ProFume para garantizar que los ocupantes y trabajadores no están expuestos a concentraciones > 1 ppm. Se pondrá especial cuidado en el monitoreo durante el período de introducción para garantizar que las líneas de introducción y las conexiones del cilindro no tienen fugas.

Si se encuentra alguna fuga que presenta niveles detectables >1ppm durante la aplicación, de inmediato se evacúa el área de todo el personal que no está usando un SCBA. Solamente las personas que están usando un SCBA están autorizadas a entrar al área para reparar la fuga. Solo después que el nivel de ProFume haya disminuido <1 ppm se permite al personal no protegido entrar al área.

Aireación: Airear la cámara de vacío siguiendo las instrucciones anteriores para las fumigaciones de cámaras de vacío fuera de las estructuras.

Si fuera necesario el reingreso antes de finalizar el proceso de aireación, seguir estrictamente los procedimientos de reingreso (ver Capítulo 8).

Montones cubiertas con lonas

El ProFume puede usarse para fumigar productos básicos apilados si se cubren con lonas de alta resistencia al fumigante y se sellan al subsuelo para crear una cámara temporal de fumigación (pila cubierta con lona).

Todo el personal sin entrenamiento o no implicado en la fumigación debe abandonar el área inmediata donde se está realizando la fumigación de la pila cubierta con lona hasta que haya terminado la fumigación y el área inmediata haya sido autorizada para el reingreso.

Las áreas interiores alrededor de la pila cubierta con la lona deben ser monitoreadas con respecto a las concentraciones de ProFume cuando los trabajadores de la fumigación, que no usen protección respiratoria adecuada (SCBA), están presentes dentro de la estructura. Realizar el monitoreo del aire utilizando un dispositivo de detección de suficiente sensibilidad como el analizador de gases INTERSCAN[Model GF 1900] o el analizador de vapores MIRAN [SapphIRe] para garantizar que los trabajadores no están expuestos a concentraciones de ProFume que sobrepasen 1 ppm. No se permite permanecer en un área donde la concentración sea >1 ppm sin usar la protección respiratoria adecuada (SCBA).

Señalización: Colocar señales de advertencia en todos los lugares de la estructura que contiene la pila. Para el caso de montones cubiertos con lona, señalizar todos los lados de la pila, así como todas las entradas y lados del edificio.

Ocupación: Todo el personal no entrenado ni implicado en la ejecución de la fumigación no está permitido dentro del área inmediata de la pila cubierta con lona durante la fumigación.

Aseguramiento de la estructura de confinamiento: Cuando los trabajadores de la fumigación no están presentes en el lugar de fumigación, la estructura confinada debe estar asegurada contra la entrada de cualquier persona diferente que el fumigador certificado o las personas bajo su supervisión directa.

Monitoreo de la exposición de los trabajadores: Trabajadores y observadores no deben estar expuestos a concentraciones superiores a 1 ppm de ProFume. Cuando los trabajadores de la fumigación están presentes dentro de la estructura confinada durante la fumigación, se debe realizar el monitoreo frecuente mediante un dispositivo de detección de suficiente sensibilidad para medir si el nivel es de 1 ppm. Desocupar de inmediato el área o usar protección respiratoria apropiada (SCBA), si la concentración de ProFume sobrepasa 1 ppm. Utilizar procedimientos de ventilación para disminuir el nivel de ProFume por debajo de 1 ppm antes de autorizar el reingreso sin un SCBA.

Introducción: El ProFume debe liberarse desde el exterior del edificio. Si el ProFume se libera hacia la pila cubierta con lona desde el interior de la estructura confinada, entonces el área ocupada debe ser monitoreada para asegurar que la concentración de ProFume no sobrepasa 1 ppm.

Si se encuentra alguna fuga que presenta niveles detectables >1ppm durante la aplicación, de inmediato se evacúa el área de todo el personal que no está usando un SCBA. Solamente las personas que están usando un SCBA están autorizadas a entrar al área para reparar la fuga. Solo después que el nivel de ProFume haya disminuido por debajo de 1 ppm el personal sin protección podrá entrar al área.

Aireación: La aireación debe estar dirigida a extraer el fumigante de la estructura confinada para garantizar que los trabajadores y observadores no están expuestos a niveles superiores a 1 ppm.

Cámaras/pilas fuera de las estructuras

Cámaras a presión atmosférica

Diseño y construcción: Una cámara de fumigación atmosférica idónea consta de una habitación que sea suficientemente hermética al gas con una puerta apropiada. Se recomienda un sistema de aplicación, un ventilador de extracción y un ventilador pequeño para la distribución uniforme del gas.

Señalización: El aplicador debe colocar señales de advertencia en todas las entradas y los lados de la cámara que va a ser fumigada (si están accesibles).

Introducción del fumigante: Liberar el ProFume del cilindro situado fuera de la cámara a través de un sistema de introducción (líneas de introducción, conectores, etc.) con una presión de ruptura mínima de 500 psi. Un ventilador pequeño debe usarse para distribuir el gas uniformemente dentro de la cámara. El monitoreo de las concentraciones de gas dentro de la cámara puede confirmar la distribución del gas en su interior.

Monitoreo de la dosificación: Se recomienda el monitoreo de las concentraciones de gas dentro de la cámara durante el período de exposición usando el Fumiscope o dispositivo similar para confirmar el HLT, describir la distribución de gas por toda la pila, y garantizar que la dosificación objetivo se alcance. Las ubicaciones recomendadas para el monitoreo del sitio incluyen la parte alta, la media y la baja, así como la parte delantera, media y trasera de la cámara.

Ventilador(es) de extracción: El tamaño del ventilador de extracción va a depender del volumen de la cámara de fumigación y de los requisitos de tiempo para la aireación. Generalmente, se recomienda un ventilador capaz de cambiar el aire en la cámara en un lapso de 5 a 10 minutos. La cámara debe expulsar el ProFume fuera del edificio y lejos de los edificios o zonas de trabajo colindantes. Consultar a su agencia estatal sobre los requisitos para el control de emisiones.

Cámaras de vacío

Las cámaras de vacío requieren diseños especiales que tomen en cuenta la presión de vacío ejercida sobre los materiales de construcción. Por esta razón, se recomienda que se consulte a ingenieros capacitados antes de construir una cámara de vacío. Seguir todas las instrucciones dadas por el fabricante o ingeniero de diseño.

Las fumigaciones en vacío a menudo requieren una tasa de uso más baja que las fumigaciones atmosféricas normales. No sobrepasar los 200 oz-h/1000 cu ft.

Las cámaras de acero especialmente construidas para fumigaciones en vacío proporcionan la fumigación más rápida y efectiva. Después que el producto se coloque en la cámara, las bombas evacúan el aire. El ProFume se introduce y penetra rápidamente en todos los espacios que anteriormente ocupaba el aire. Una dosificación letal de ProFume se produce cuando la concentración necesaria se mantiene por el período de fumigación requerido. Con la concentración sostenida (sin fugas) y un vacío de 25 a 27 pulgadas de Hg, el tiempo de exposición y la dosificación pueden reducirse para algunos insectos y etapas de vida.

Señalización: El aplicador debe colocar señales de advertencia en todas las entradas y los lados de la cámara que va a ser fumigada (si están accesibles).

Crear un vacío: Un vacío de 25 a 27 pulgadas de mercurio es habitual para llevar a cabo las fumigaciones al vacío. Comprobar para asegurarse de que el vacío se mantiene de acuerdo al plan. La liberación de vacío no planificada indica la existencia de una fuga. Nótese que algunas fumigaciones al vacío están planificadas para permitir la liberación del vacío durante la exposición, con el objetivo de mejorar la penetración del producto a medida que el aire ingresa en la cámara.

Introducción del fumigante: Debido al diseño especial de las cámaras de vacío, es recomendable que se cumpla el procedimiento de operación del fabricante o del ingeniero de diseño. Liberar el ProFume del cilindro que está situado fuera de la cámara a través de un sistema de introducción (líneas de introducción, conectores, etc.) con una presión de ruptura mínima de 500 psi. Un pequeño ventilador puede utilizarse para distribuir el gas uniformemente en la cámara si el vacío debe ser mantenido durante todo el período de exposición.

Monitoreo de la dosificación: El Fumiscope o dispositivo similar no puede usarse para medir el ProFume durante la fumigación al vacío a menos que se elimine el vacío. Si el vacío se mantiene, y por tanto no hay fuga de gas de la cámara, la dosificación lograda (CT) se puede calcular usando la fórmula simple de Concentración x Tiempo.

Procedimientos de aireación: Al final de la exposición, liberar el vacío, asegurándose de que el escape de aire no expone a los trabajadores u observadores por encima del límite de exposición permitido. Se recomienda purgar el aire/fumigante de la cámara 2 veces haciendo un vacío parcial antes de verificar la concentración de gas para los propósitos de reentrada. La aireación de ProFume es muy rápida, pero la desorción puede demorar un período de tiempo mayor.

Gestionar el proceso de aireación (ubicación, tasa de escape y dirección) para garantizar que los trabajadores y observadores no estén expuestos a niveles >1 ppm.

Comprobar siempre la concentración de ProFume con un detector apropiado antes de entrar a la cámara sin el equipo de protección respiratoria (SCBA) apropiado. Mantener los ventiladores de extracción funcionando durante el período de aireación y también mientras se descarga la cámara. Retirar las señales de advertencia cuando la aireación haya terminado y se haya determinado que el área es segura para el reingreso.

Montones cubiertas con lonas

Las fumigaciones pueden realizarse en cámaras temporales creadas usando lonas u otras láminas impermeables al gas como "paredes" para retener el fumigante. Se les denomina a veces "fumigaciones bajo lonas." Las siguientes instrucciones se refieren a la fumigación de montones cubiertas con lonas situadas fuera de otras estructuras.

Los productos deben colocarse en una base suficientemente hermética, como otra lona o sobre hormigón y cubrir con una lona de fumigación para garantizar un sellado hermético. La lona que cubre los productos debe estar sostenida de manera que se cree una cúpula de expansión de gas. Los bordes de la lona en los cimientos deben sellarse con "culebras" de arena o agua o equivalente.

Las fumigaciones bajo lona deben realizarse al aire libre o en un edificio que no está ocupado durante los períodos de fumigación y aireación.

Señalización: Todas las entradas y los lados de la estructura fumigada y cualquier área conectada que no se monitoree debe tener señales de advertencia.

Monitoreo de la dosificación: Se recomienda el monitoreo de las concentraciones de gas fumigante en el interior de las montones cubiertas con lonas durante el período de exposición usando un Fumiscope o dispositivo similar para confirmar el HLT, describir la distribución de gas por toda la pila y garantizar que la dosificación objetivo se alcance. Las ubicaciones recomendadas para el monitoreo del sitio incluyen la parte alta, la media y la baja, así como la parte delantera, media y trasera de la pila.

Aireación: Las mejores prácticas para la aireación de montones cubiertas con lonas implican la preparación de un sistema de chimenea que pueda ventilar desde el punto más alto de la pila en dirección ascendente a una velocidad que no implique que los trabajadores u observadores sean expuestos a niveles >1 ppm.

FUMIGACIÓN DE PRODUCTOS ALMACENADOS A GRANEL (p.ej., SILOS, etc.)

En muchos almacenes de productos básicos la cantidad de espacio abierto para la introducción de ProFume es limitada en comparación con el volumen total de la estructura. Podría no ser posible el uso de ventiladores de proyección ni de los métodos de liberación recomendados para las fumigaciones de espacios amplios.

Debido al limitado volumen de aire libre y al menor movimiento de aire, los fumigadores pueden ajustarse mejor disminuyendo la velocidad de introducción utilizando mangueras de impulsión de menor diámetro y/o ampliando la longitud de la manguera.

Si el fumigante se libera directamente en el espacio libre de una estructura de almacenamiento, se debe prestar atención a evitar el contacto del fumigante líquido con los productos básicos. Se debe proporcionar suficiente circulación de aire para evitar la condensación de humedad en el área de introducción.

Se recomienda firmemente utilizar los sistemas de recirculación (portátiles o integrados) para distribuir rápida y uniformemente el ProFume a través de todo el espacio a tratar. No se deben utilizar los ventiladores de aireación existentes que tengan ventilación hacia el exterior.

Procedimientos para la fumigación de productos a granel

1. Seguir las instrucciones de este Manual respecto al sellado, aseguramiento, señalización y aireación/autorización.
2. Sellar y asegurar la estructura de almacenamiento.
3. Determinar la dosificación objetivo de ProFume y la cantidad de fumigante necesaria mediante el uso de la Fumiguide de ProFume.
4. Hacer ajustes a la dosificación sobre la base de los resultados del monitoreo de fumigante y las recomendaciones de la Fumiguide de ProFume para alcanzar las dosis objetivo.
5. Determinar dónde se va a liberar el fumigante.
6. Una buena práctica es introducir el fumigante directamente en la corriente de aire de un sistema de recirculación. Esto pudiera ser dentro de la estructura de almacenamiento o directamente en los conductos del sistema. Si el fumigante se libera al interior del sistema de recirculación, debe hacerse corriente abajo del propio ventilador.

7. En casi todos los casos la velocidad de introducción de fumigante debe ser más lenta que para las fumigaciones de espacios amplios de volúmenes similares a fin de proporcionar tiempo para que el fumigante penetre en la masa de los granos y no establezca concentraciones altas de fumigante en el espacio de introducción.
8. En caso que el sistema de recirculación no esté disponible, el fumigante debe liberarse en el espacio libre por encima del producto básico. Se debe prestar atención a evitar el contacto del fumigante líquido con el producto básico.
9. La circulación del aire debe iniciarse antes de introducir el fumigante y continuarla durante el período de liberación para apoyar la penetración del ProFume en la masa de producto básico. Las altas concentraciones en el espacio de introducción pueden dar como resultado una pérdida excesiva de fumigante debido a fugas antes de que el fumigante haya penetrado uniformemente en la masa de producto.
10. Después de introducir la cantidad inicial de fumigante para lograr la dosificación objetivo, las concentraciones de gas deben ser monitoreadas periódicamente. Cualquier ajuste en términos de cantidad de fumigante o tiempo de exposición debe hacerse basado en las recomendaciones de estado de la Fumiguide de ProFume.

Aireación de productos a granel

1. Previo a iniciar los procedimientos de fumigación, debe ponerse en marcha el equipamiento para realizar una aireación segura.
2. El aire cargado de fumigante debe ventilarse desde el punto práctico más alto de la estructura de almacenamiento lo suficientemente despacio como para no superar los límites de exposición.
3. Si están disponibles, los ventiladores de aireación pueden usarse para evacuar rápidamente el fumigante remanente siempre y cuando no dirijan el aire hacia áreas donde los trabajadores u observadores podrían sufrir afectación.
4. El equipo SCBA debe usarse si los trabajadores tienen que entrar en el espacio fumigado para iniciar la aireación o si los niveles en la zona de respiración sobrepasan 1 ppm.
5. El recinto de almacenamiento debe tener al final un nivel <1 ppm.
6. El área o sitio debe monitorearse para garantizar que la liberación de fumigante proveniente del producto tratado no provoca la formación de niveles inaceptables de ProFume. No permitir el reingreso a las áreas tratadas a ninguna persona antes de ese momento sin usar la protección respiratoria apropiada.
7. Airear activamente el producto durante un mínimo de 24 horas antes de entregarlo a los consumidores.

Molinos e instalaciones de procesamiento de alimentos

Para el caso de molinos e instalaciones de procesamiento de alimentos, se debe prestar especial atención a garantizar que los trabajadores y observadores no estén expuestos a concentraciones que superen los niveles de exposición para el reingreso. En la medida de lo posible, controlar el proceso de ventilación usando los procedimientos recomendados descritos en este Manual (Capítulo 7), monitorear las concentraciones de ProFume alrededor del sitio de fumigación y/o prohibir la entrada en el área en cuestión. Presenta una importancia especial tomar precauciones para ayudar a proteger a los observadores accidentales de la exposición al ProFume a niveles superiores a 1 ppm debido a que algunas veces existen estructuras residenciales cercanas y observadores que en ocasiones pueden estar alrededor de molinos e instalaciones de procesamiento de alimentos. Se debe poner especial atención para minimizar las cantidades de alimentos procesados antes de la fumigación de un espacio. Los alimentos procesados que no sea práctico retirar antes de la fumigación pueden someterse a una fumigación incidental con ProFume. Sin embargo, no se permite la fumigación directa de alimentos procesados a menos que el alimento esté relacionado específicamente en la sección de Productos básicos que pueden ser fumigados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

El ProFume en la fase gaseosa es una sustancia química muy poco reactiva comparada con otros fumigantes como el bromuro de metilo, el ácido cianhídrico (HCN), o el acrilonitrilo.

CILINDROS

Problemas con válvulas

Los cilindros de ProFume están equipados con válvulas especiales que son apropiadas para el uso con ProFume. Estas válvulas pueden dañarse si se utiliza una llave inglesa equivocada. Se debe usar una llave ajustable de 25 a 30 cm para abrir o cerrar estas válvulas.

Válvula atascada — Nunca usar una fuerza excesiva para abrir una válvula atascada. Si la válvula no se puede abrir aplicando una fuerza normal, se debe devolver el cilindro a su distribuidor de ProFume.

Válvula con fugas — Asegurarse de que la válvula está completamente cerrada, no obstante, no se debe usar una fuerza excesiva. Por lo general abrir y después cerrar puede sellar la válvula correctamente y eliminar la fuga. Si la válvula continúa con fuga, a menudo apretar la tuerca del empaque en la parte superior de la válvula hasta 25 a 30 pies libras de torque con una llave ajustable logra detener la fuga.

Si la válvula todavía tuviera fuga, trasladar el cilindro a un área aislada segura y permitir que el cilindro continúe descargándose al aire libre. Asegurarse de mantener a las personas alejadas del área. Cuando todo el gas se haya descargado, reemplazar el capuchón de seguridad e identificar los cilindros defectuosos pintando los hombros de los cilindros con pintura roja y rotulando el cilindro con una descripción detallada del problema. Devolver el cilindro a su distribuidor de ProFume para que pueda ser enviado a Douglas Products para su reparación.

Tubos de inmersión

Un tubo de inmersión fracturado raramente es el motivo por el cual el ProFume líquido no puede salir del cilindro cuando la válvula está totalmente abierta. Los golpes fuertes en el cilindro, la manipulación brusca o la caída del cilindro pueden romper el tubo de inmersión desde la parte inferior de la válvula. Si el tubo de inmersión está fracturado, se libera el ProFume del cilindro, pero a mucho menos velocidad. Introduzca el ProFume lentamente o vuelva a colocar el capuchón de protección y llame a su distribuidor para obtener instrucciones sobre los procedimientos de devolución de cilindros.

Cilindros con fugas

Las fugas pueden ocurrir si los cilindros reciben una manipulación brusca. La abrasión en el lateral del cilindro puede producir microperforaciones en el metal.

Identificar siempre los cilindros, válvulas y tubos de inmersión defectuosos mediante pintura roja en el hombro del cilindro. Incluir un letrero rojo describiendo el problema en detalle. Devolver los cilindros a su distribuidor.

CORROSIÓN DE LOS METALES

No se conoce que el ProFume cause corrosión cuando se encuentra en la fase vapor (gaseosa) en condiciones de temperatura normales. Cada lote de ProFume se somete a pruebas de corrosión del metal antes de ponerse a la venta.

Las superficies metálicas de cobre, plata, acero, acero inoxidable, latón, aluminio, etc., pueden sufrir corrosión u oxidarse si el ProFume es liberado incorrectamente. Si el ProFume se introduce demasiado rápido, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de rocío y se produce la formación de condensación.

La condensación generalmente ocurre en o cerca del área de introducción del ProFume. Cantidades muy pequeñas de ácidos (subproductos del proceso de fabricación) son solubles en la condensación del agua y pueden oxidar las superficies metálicas. La velocidad de introducción de fumigante no debe superar la capacidad del ventilador (1 kg de ProFume por 60 m³/minuto de capacidad del ventilador) para mezclar totalmente el aire más frío cuando se introduce el ProFume en el aire más caliente de la estructura.

Puede ocurrir el deslustrado/corrosión de los metales si durante la fumigación se dejan encendidas las fuentes de calor. El ProFume se descompone debido al calor de llamas como las luces piloto en hornos, estufas, secadoras o refrigeradores y las fuentes de calor incandescentes como las de calentadores eléctricos. Las fuentes de calor superiores a los 400 °C (752 °F) descomponen el ProFume y se convierte en materiales corrosivos (principalmente en HF). Por lo tanto, es indispensable que las luces piloto y otras fuentes de calor que presenten riesgo se eliminen o desconecten durante las fumigaciones.

Puede ocurrir también daño a los metales debido a la inclusión en el espacio a fumigar de generadores de cloro. Estos elementos de los equipos deben apagarse o ser excluidos de la fumigación.

El daño a los metales por lo general puede eliminarse con la limpieza de las piezas metálicas con un buen limpiador o pulidor de metales. La corrosión u oxidación habitualmente es solo en la superficie.

DAÑO CORROSIVO AL VIDRIO

No se conoce que el ProFume cause la corrosión del vidrio en la fase gaseosa. HF, el producto de descomposición del ProFume, puede reaccionar con materiales cerámicos como el vidrio de las ventanas, la porcelana, los azulejos de cerámica, etc., generando una condición conocida como "corrosión" u "opacado del vidrio". Por lo tanto, es *imprescindible* que todas las fuentes de calor que producen temperaturas de o cerca de 752 °F y las luces piloto estén apagadas durante la fumigación. Las nieblas densas también pueden causar corrosión del vidrio y de los azulejos de cerámica. Cada lote de ProFume se somete también a pruebas de corrosión del metal antes de abandonar la planta de producción.

SURGIMIENTO DE MANCHAS

No se conoce que el ProFume en fase gaseosa cause manchas en tejidos, paredes, pinturas, etc. Sin embargo, pueden ocurrir manchas causadas por la presencia de agua líquida (rocío o niebla) debido a que la capacidad del ventilador sea insuficiente para mezclar el aire frío cuando el ProFume se introduce con el aire en la estructura. Es una condición que puede ocurrir cuando se forma la condensación en las superficies interior y/o exterior de las estructuras y cuando un líquido "pegajoso" de color marrón claro a oscuro (debido a grasa, suciedad y humo) corre hacia abajo por las superficies de las paredes. Puede tener la apariencia en color y consistencia de la cola. Las manchas también pueden formarse en la parte inferior de las superficies horizontales. La mayoría de las manchas pueden eliminarse con el lavado.

La condensación que se forma y corre hacia abajo en superficies verticales puede ocurrir incluso sin introducir el ProFume. Una estructura con aire acondicionado a una temperatura mucho más baja que la temperatura ambiental que se abre para introducir aire exterior caliente y húmedo forma condensación en superficies frías como las de latón pesado. Esta condición puede prevenirse calentando lentamente la estructura antes del sellado o esperando hasta que todos los sellos estén colocados en su lugar antes de abrir las ventanas y puertas para evitar que penetre el aire exterior.

MANCHADO

El ProFume en la fase vapor no causa manchas o decoloración de los tejidos u otros materiales que normalmente se encuentran en una estructura bajo fumigación. Las manchas o cambios de color en los tejidos pueden ocurrir cuando una fuente de calor (o sea, luz piloto) transforma el ProFume en SO_2 y otros materiales corrosivos. Muchos colorantes de tejidos son indicadores de ácido-base y cambian de color en presencia de ácidos o bases.

En el caso de las manchas causadas por la congelación de la manguera de introducción de fumigante, véase más abajo.

CONGELACIÓN DE LA MANGUERA DE INTRODUCCIÓN DE FUMIGANTE

Cuando el ProFume se introduce de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, la manguera de introducción no se congela y el líquido cambia a la fase gaseosa en el final de la manguera. Es importante el uso de una manguera del tamaño apropiado para la introducción del fumigante. El inicio, debe abrirse lentamente la válvula de un cuarto a una media vuelta para comenzar el flujo del ProFume líquido. Después, abra la válvula a una vuelta o al flujo completo a través de la manguera. Si el líquido cambia a la fase gaseosa dentro de la manguera, se acumula escarcha a lo largo de la manguera y pueden ocurrir daños por el agua en pisos, mobiliario, etc., en los lugares donde la manguera descanse. También el ProFume puede pasar de la forma líquida a la gaseosa en una manguera con torceduras. Esto puede causar daño bien por acumular escarcha en el exterior de la manguera o porque la manguera se vuelve quebradiza, rompiéndose y derramando el ProFume líquido sobre las superficies. Reemplazar las mangueras quebradizas o dañadas. Usar mangueras de malla reforzada, flexibles y de especificaciones adecuadas para evitar estos problemas.

Durante la liberación del ProFume del cilindro, puede ocurrir un poco de enfriamiento de las válvulas, cilindro y mangueras de introducción del fumigante en circunstancias normales. Las válvulas pueden congelarse si se permite que el ProFume pase del estado líquido al gaseoso dentro del área de la válvula. El congelamiento de la válvula se produce generalmente por el uso de un conector incorrecto en la manguera de introducción de fumigante.

Las alfombras y los pisos pueden dañarse si se permite que los cilindros, ventiladores y mangueras descansen sobre ellos. Cuando esto pueda suponer un problema, deberá colocarse plástico u otro material protector bajo las mangueras de introducción del fumigante y los ventiladores.

DAÑOS A LAS PLANTAS Y AL CÉSPED

El ProFume es bastante tóxico para la mayoría de las plantas y deben ser protegidas del fumigante, sin embargo, las plantas no deben usarse como indicador del éxito o fracaso de la fumigación. Las plantas deben retirarse del interior del sitio de fumigación. Las plantaciones de arbustos y árboles ornamentales de los cimientos estructurales pueden protegerse, hasta cierto grado frente al gas, mediante el humedeciendo el suelo y sellando así el gas para aislarlo del sistema radicular de la planta. El agua es una excelente barrera y el ProFume no se desplaza fácilmente a través de un suelo húmedo.

Ciertas plantas han resultado ser más sensibles al ProFume que otras. Entre ellas se incluyen los enebros, algunas palmas enanas, helechos springeri, orquídeas y hierbas de lirio (*Liriope* spp. y *Ophiopogon* spp.), que usualmente se usan como plantaciones perimetrales. Se debe prestar especial atención a estas plantas durante la exposición al ProFume. Las plantas que se han retirado del lugar deben situarse en un ambiente similar a donde estaban creciendo — igual temperatura, luz, humedad, etc.

PROBLEMAS DE OLOR

Los olores también pueden ser ocasionados por la descomposición de animales muertos. En ocasiones los animales como las ratas o ratones son atrapados dentro del sitio de fumigación y exterminados durante la fumigación. Muchas veces mueren en áreas inaccesibles dentro de la estructura y no pueden ser eliminados.

CONTROL DEFICIENTE DE PLAGAS

El control deficiente de la plaga objetivo es causado por no haber generado la necesaria dosis de la CT (Concentración x Tiempo) y la temperatura requerida para eliminar la plaga. La acumulación de la CT objetivo no comienza hasta que el fumigante está mezclado uniformemente en todo el sitio (punto de equilibrio logrado). Muchos factores pueden contribuir a un parámetro de CT con una insuficiente acumulación.

1. El confinamiento del fumigante, principalmente el sellado con el suelo o las lonas, es peor de lo estimado.
2. Inexactitud en el dispositivo de monitoreo.
3. Período de exposición demasiado corto (CT insuficiente).
4. Uso de una dosificación errónea (insuficientes oz/h).
5. Uso de ventiladores no adecuados para distribuir el gas correctamente dentro del sitio.
6. Temperatura del sitio de la plaga no fue determinada con precisión.
7. Error en el cálculo del volumen a fumigar.
8. Vientos fuertes que pueden causar pérdida excesiva de gas.
9. La plaga objetivo fue excluida de la exposición al fumigante por alguna barrera inhibidora del gas.

Mortalidad latente

Algunas veces se pueden encontrar insectos vivos inmediatamente después de la fumigación. En condiciones óptimas o favorables, la plaga objetivo es destruida o casi a punto de morir al final del proceso de fumigación. Los investigadores han evaluado la mortalidad eventual de varias etapas de las principales plagas poscosecha tras la exposición a ProFume. La mortalidad latente en insectos ocurre por exposiciones muy cercanas a los niveles del umbral de mortalidad. Dentro de una especie, el período de mortalidad latente para la etapa de huevo es generalmente más largo y más variable que para otras etapas de la vida.

Organismos no objetivo

Signos de actividad de organismos no objetivo vivos (organismos que no son las dianas específicas de la fumigación) encontrados dentro del espacio fumigado no significan que la fumigación haya fracasado en controlar las plagas objetivo

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los requisitos de la dosificación letal varían para diferentes organismos y pueden ser mayores para organismos no objetivo que para la plaga objetivo.
- El organismo puede haber recibido una dosis tóxica y podría eventualmente morir (mortalidad latente).
- El organismo no objetivo puede haber penetrado en la estructura durante el período de aireación.

Por lo tanto, la valoración del éxito o fracaso de la fumigación no debe basarse en la presencia de organismos vivos inmediatamente después de la fumigación.

PLÁSTICOS

El ProFume líquido puede ser un disolvente para algunos materiales plásticos. El ProFume no debe introducirse directamente sobre las superficies plásticas, como ventanas, ya que las gotas líquidas pueden decolorar u oxidar el material.

MISCELÁNEA

Polvo blanco ha quedado como residuo: Una sustancia en forma de polvo blanco que se deposita en ventanas, azulejos, vidrios, lámparas, etc., e indica que una fuente de calor (luces piloto, etc.) fue dejada encendida durante la fumigación.

APÉNDICE 12

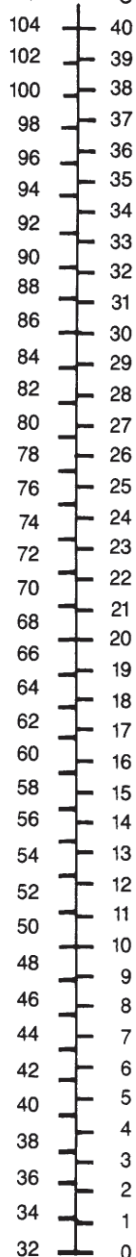
INGLÉS- TABLAS DE CONVERSIÓN MÉTRICA

Temperatura
viento

$$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$(^{\circ}\text{F} - 32) \div 1,8 = ^{\circ}\text{C}$$

$^{\circ}\text{F}$ $^{\circ}\text{C}$



Volumen

$$1 \text{ ft}^3 = 0,0283 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 35,31 \text{ ft}^3$$

m^3	ft^3
1	35.3
10	353
25	706
50	1,765
75	2,647
100	3,530
200	7,060
300	10,590
400	14,120
500	17,650
600	21,180
700	24,710
800	28,240
900	31,770
1,000	35,300
1,500	52,950
2,000	70,600
3,000	105,900
4,000	141,200
5,000	176,500
6,000	211,800
7,000	247,100
8,000	282,400
9,000	317,700
10,000	353,000
20,000	706,000
30,000	1,057,000
40,000	1,412,000
50,000	1,765,000
100,000	3,530,000

DOSIFICACIÓN

$$\text{oz-h}/1000 \text{ ft}^3$$

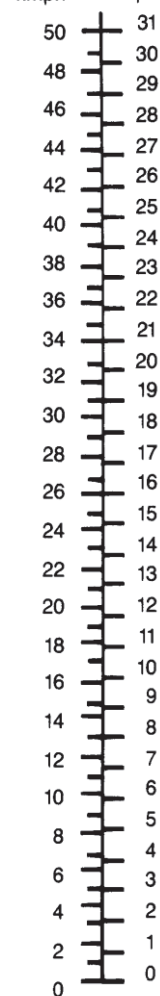
$$\approx \text{g-h}/\text{m}^3$$

Velocidad del

$$1,609 \text{ kph} = 1 \text{ mph}$$

$$0,621 = 1 \text{ kph}$$

kmph mph



PRESIÓN

$$1 \text{ PSI} \approx 6,9 \text{ Kpa} \approx$$

$$0,689 \text{ bar}$$

$$1 \text{ bar} \approx 100 \text{ Kpa} \approx$$

$$14,50 \text{ PSI}$$

GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS EN FUMIGACIÓN

AIREACIÓN ACTIVA: Aireación que no es pasiva. Cualquier aireación potenciada como resultado de la intervención humana o proceso.

INGREDIENTE ACTIVO: Componentes de un plaguicida que controlan la plaga objetivo y es responsable del efecto pesticida.

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN: El envenenamiento inmediato debido a una exposición única alta por inhalación a una sustancia; provoca lesión o muerte por una sola exposición.

TOXICIDAD ORAL AGUDA: El envenenamiento inmediato debido a una única exposición oral elevada a una sustancia; provoca lesión o muerte por una sola exposición.

TOXICIDAD AGUDA: Una respuesta rápida, a menudo después de algunos minutos u horas, a una exposición o dosis única de una sustancia química.

ADSORCIÓN/ABSORCIÓN = SORCIÓN: La acción de un material para retener un gas o sustancia. Lo contrario de la desorción.

AIREAR: Intercambio de fumigante-aire cargado con aire fresco hasta que la concentración de fumigante haya alcanzado el nivel para permitir la entrada al lugar.

AIREACIÓN: El paso final de una fumigación que implica una ventilación apropiada y la eliminación de ProFume de la estructura.

CONFERENCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES GUBERNAMENTALES (ACGIH): La organización profesional de higienistas industriales gubernamentales que establece anualmente los lineamientos recomendados para los valores límites umbrales (TLV), para los niveles de ruido, la radiación y la exposición química ocupacional durante toda la vida laboral, basados en jornadas de ocho horas al día, 40 horas a la semana.

ANTÍDOTO: Un remedio que contrarresta los efectos de un veneno.

ARTRÓPODOS: Cualquier invertebrado segmentado del filo artrópodos, que tenga patas articuladas.

ATMÓSFERA: Una masa o cuerpo de gases que están presentes en una región o lugar.

VENTILADOR DE FLUJO AXIAL: Un ventilador en el cual el flujo de aire a través del impulsor y la cubierta es principalmente axial. El impulsor se encuentra dentro de la caja del cilindro (AMCA, Publicación 211).

PUNTO DE EBULLICIÓN (BP): La temperatura a la cual un líquido pasa de la fase líquida a gas (la temperatura a la cual la presión de vapor en un líquido es igual a la presión externa).

CAPUCHÓN DE SEGURIDAD: El gorro que cubre la válvula y la tapa de seguridad en el cilindro de fumigante para proteger el sistema de la válvula de daños y evitar la liberación accidental del fumigante.

CARCINOGENICIDAD: Que posee el poder, la capacidad o la tendencia a producir o provocar cáncer en un tejido vivo.

DEPRESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC): Una alteración del nivel de consciencia que produce otros cambios en los signos vitales y neurológicos.

APLICADOR CERTIFICADO: Miembro de un equipo de fumigación que ha finalizado exitosamente la capacitación adecuada y ha sido aprobado por el Estado y el fabricante para liberar el fumigante.

CIRCULACIÓN: Mezclar o hacer circular mecánicamente el aire ambiental de la fumigación.

ABRAZADERAS: Accesorios usados para unir y fijar lonas entre sí y mantenerlas en su lugar durante una fumigación.

AUTORIZACIÓN: El procedimiento que sigue al período de aireación cuando el fumigador comprueba el espacio de respiración en la estructura con equipos de detección sensibles para garantizar que la concentración de ProFume es 1 ppm o inferior antes de autorizar la reocupación.

CONCENTRACIÓN: Cantidad de fumigante por unidad de área dentro del espacio fumigado durante el período de exposición. Habitualmente se mide en onzas por 1000 pies cúbicos o gramos por metro cúbico.

CONDENSACIÓN: El cambio de un vapor o gas a líquido.

PIE CÚBICO POR MINUTO (CFM): Con frecuencia se usa como sistema de evaluación para la cantidad de aire que puede mover un ventilador.

ESLINGA DEL CILINDRO: Una eslinga para cilindro es un tipo de arnés o anillo de suspensión que se utiliza para colgar un cilindro de fumigante.

DESORCIÓN: La liberación o remoción de una sustancia fumigante de otras sustancias.

PUNTO DE ROCÍO: La temperatura a la cual el agua del aire se condensa (la temperatura a la cual se forma el rocío).

DEPRESIÓN DEL PUNTO DE ROCÍO: El número de grados que la temperatura debe disminuir para que se forme rocío (condensación del agua del aire).

TUBO DE INMERSIÓN: Un tubo de PVC que se extiende desde el fondo del cilindro hasta la válvula en la parte superior que libera el ProFume líquido.

DISPERSAR: Distribuir el fumigante por todo el sitio de la fumigación.

DIFUSIÓN: El proceso espontáneo mediante el cual un fumigante se mueve de un área de concentración alta hacia un área de concentración más baja.

DOSIFICACIÓN: El número de onzas-hora (gramo-horas) acumuladas durante el período de exposición. La dosificación diaria son las onzas-horas objetivo durante la fase de planificación.

DOSIS: La cantidad de fumigante introducido en el espacio de fumigación — oz/1000 pies cúbicos (g/metros cúbicos). A menudo se confunde con la dosificación.

DRIERITE: El material higroscópico usado en el instrumento Fumiscopes para eliminar la humedad del aire. La Drierite en buenas condiciones es normalmente de color azul.

EQUILIBRIO: El estado en el que todas las moléculas de fluoruro de sulfuro se encuentran en concentraciones iguales entre sí en un área confinada.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: La cantidad de tiempo en el cual un fumigante está confinado en una estructura para destruir la plaga objetivo.

°F/°C: Temperatura de trabajo. Por lo general es la temperatura de los puntos más cercanos donde están situadas las plagas de insectos. Habitualmente se expresa en grados Fahrenheit o Celsius. En el caso de las fumigaciones en cámaras, la temperatura interna de los productos a ser fumigados (es decir, en el sitio de la plaga).

PANTALLA FACIAL: Una de las dos piezas de un equipo de seguridad autorizado para proteger los ojos que se requieren cuando se libera el fumigante (ver Goggles).

PUNTO DE INFLAMACIÓN: La temperatura a la cual el vapor explota.

FLUOROSIS: Un moteado o ennegrecimiento de los dientes causado por una sobreexposición al flúor.

NIEBLA: Gotas muy finas de la humedad líquida en el aire.

NIEBLA Densa: La condensación de humedad dentro de una estructura fumigada que se origina por una caída grande de la temperatura del aire. Los métodos para evitar una niebla densa incluyen: (1) uso de una manguera de introducción de diámetro interior y longitud adecuados, y (2) usando los ventiladores apropiados de suficiente velocidad para mezclar de forma efectiva el aire más caliente dentro de la estructura con el ProFume gaseoso más frío.

INTRODUCCIÓN DE FUMIGANTE: La liberación del fumigante del contenedor al espacio de fumigación.

FUMISCOPE: Un analizador de conductividad térmica usado para monitorear la concentración de ProFume durante una fumigación. El resultado se muestra en onzas por 1000 pies cúbicos o gramos por metro cúbico. El Fumiscope no tiene como objetivo monitorear la exposición de las personas.

GAS: Materia en fase de vapor. Esa forma de fluido de materia que es comprimible hasta ciertos límites y, la cual debido al movimiento relativamente libre de sus moléculas, se difunde fácilmente en otras formas de materia y es capaz de una expansión indefinida en todas direcciones.

GAFAS DE SEGURIDAD (GOGGLES): Una de las dos piezas del equipo de seguridad para proteger los ojos que son necesarias cuando se libera el fumigante (ver pantalla facial).

SELLADO CON EL SUELO: El sellado de las lonas con el suelo para evitar la pérdida de fumigante durante una fumigación.

TIEMPO DE PÉRDIDA AL 50 % (HLT): La medida relativa de qué tan bien una estructura retiene el fumigante. El tiempo real necesario para que se pierda la mitad de la concentración de fumigante, medida en horas. La tasa de pérdida de fumigante depende de la construcción del edificio, las prácticas de sellado, el viento y la influencia de la distribución del fumigante. El HLT real puede obtenerse solo midiendo la concentración de fumigante durante el período de exposición con un instrumento para la medición del gas y utilizando el programa de la Fumiguide de ProFume.

CAPUCHONES COLGANTES: Un tipo de tapa o anillo usado para suspender el cilindro de fumigante.

CALOR DE VAPORIZACIÓN: La cantidad de calor necesaria para pasar de un estado líquido a uno gaseoso. Por lo general se mide en Unidades Térmicas Británicas (BTU).

HEPÁTICO: Relativo al hígado.

HORAS DE EXPOSICIÓN (HE): El número de horas que el sitio está expuesto al fumigante.

ÁCIDO FLUORHÍDRICO: Una sustancia química altamente reactiva que puede corroer o dañar muchos efectos domésticos. El ProFume puede descomponerse en ácido fluorhídrico y dióxido de azufre si es expuesto a condiciones de mucho calor como las presentes en los gases, llamas o elementos eléctricos incandescentes.

FLUORURO DE HIDRÓGENO: Un líquido incoloro producido por la acción del ácido sulfúrico sobre el fluoruro de calcio. Este compuesto es un agente de fluoración extremadamente fuerte que ataca al vidrio.

HIDRÓLISIS: Una reacción química que provoca la descomposición química en presencia del agua.

DIÁMETRO INTERIOR (ID): La medición de la anchura interior de las mangueras de introducción y monitoreo de fumigante.

INGREDIENTE INERTE: Otros ingredientes no pesticidas o de formulación en una composición de un plaguicida.

ANALIZADOR DE GASES INTERSCAN: Un analizador portátil diseñado para medir las concentraciones bajas de ProFume en la exposición de los trabajadores y observadores y para la autorización final. El Interscan ofrece lecturas inmediatas y continuas de las concentraciones de gas desde 1 a 50 ppm.

CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN: El número de calorías por mol de sustancia necesaria para cambiar un líquido en su punto de ebullición a un gas. Para el ProFume es de 4600 cal/mol. Cuando los fumigantes líquidos a presión son liberados, el calor disponible se "extrae" del entorno inmediato a medida que el líquido pasa a ser un gas.

MORTALIDAD LATENTE: La muerte retardada de un organismo tras recibir una dosis tóxica.

DETECTOR DE FUGAS: Dispositivo usado para detectar fugas en la estructura o lugar sellado durante la fumigación. Un ejemplo serían los modelos de detector TIF 5750 o XP-1.

FACTOR DE CARGA: La cantidad de material en el interior del espacio fumigado. Algunas veces el fumigante es absorbido por los materiales y deja de estar disponible para el control de insectos.

CONCENTRACIÓN MÁXIMA: La mayor concentración de una sustancia que puede o es permitida que exista en forma de gas en un espacio dado. Cuanto más alta sea la concentración máxima de fumigante, más se puede aplicar en un espacio dado.

MIRAN SapphIRE (analizador infrarrojo móvil): Un tipo de dispositivo de detección usado para indicar que una estructura puede iniciar la reocupación después de una fumigación. Usa tecnología de infrarrojos para medir hasta niveles bajos de ppm.

PESO MOLECULAR: La suma de los pesos de los átomos constituyentes de una molécula. Para el ProFume es 102.07.

FUMIGACIÓN MONITOREADA: Las observaciones repetidas de una fumigación durante el período de exposición para determinar la concentración de gas en un lugar específico, detectar la pérdida de gas en el tiempo, asegurar la cantidad adecuada de fumigante y el tiempo de exposición, y/o para reducir los posibles problemas o gastos.

MUTAGENICIDAD: Que posee el poder, la capacidad o la tendencia a producir cambios genéticos o mutaciones.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (NIOSH): La Agencia del Gobierno de EUA responsable de la investigación en el campo de la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. Ellos aprueban también el equipo de seguridad apropiado, como cascos, respiradores, protección de los ojos, etc.

NO INFLAMABLE: No inflamable o no fácilmente inflamable.

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSHA): La Agencia federal que regula los procedimientos y prácticas para la salud y seguridad del trabajador.

POTENCIAL DE OLOR: La posibilidad de que se genere mal olor debido al contacto del fumigante con algunos materiales.

ONZAS-HORA (oz-h) O GRAMO-HORA: Dosificación = concentración X horas de exposición.

OVICIDA: Que posee la capacidad destruir la etapa ovoide de un insecto.

PRESIÓN PARCIAL (LEY DE DALTON): En cualquier mezcla de gases la presión total es igual a la suma de las presiones parciales que cada gas podría ejercer si estuviera presente por sí solo en el volumen ocupado por la mezcla. La presión total P es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases individuales.

PARTES POR MILLÓN (PPM): Una medida de la concentración de una sustancia, p.ej., 10 ppm = 10 gotas de agua en un millón de gotas.

LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL): La media ponderada en el tiempo de ocho horas del límite de exposición por inhalación aceptable para cualquier sustancia regulada en el lugar de trabajo. Este límite de exposición lo aplica la OSHA y es ley.

PENETRACIÓN: El paso del fumigante al interior o a través de un objeto, como en la harina, los productos básicos, la madera, lonas, suelo, etc.

POSTEMBRIONARIO: Los estadios larval, pupa y adulto de los insectos.

LIBRAS POR PULGADA CUADRADA ABSOLUTA (PSIA): Una medida de la presión atmosférica. PSIG significa libras por pulgada cuadrada medida con un manómetro.

PULMONAR: Relativo o que afecta a los pulmones.

EDEMA PULMONAR: La presencia de cantidades grandes anormales de fluidos en los espacios intercelulares de los pulmones.

REACTIVIDAD: La capacidad del fumigante de reaccionar con (combinarse con o modificar) otros compuestos con los que entra en contacto.

HUMEDAD RELATIVA: La relación de la cantidad de agua presente en el aire relativa a la cantidad que pudiera retener al 100 % de saturación; se expresa por lo general como porcentaje.

LIBERACIÓN DEL FUMIGANTE: La introducción efectiva de fumigante en el espacio o sitio de fumigación.

RENAL: Relativo a los riñones.

REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM): Una medida de la velocidad de un ventilador.

ROEDORES: Cualquier animal del orden Rodentia, como los ratones y las ratas.

TAPA DE SEGURIDAD: Una cubierta que protege la válvula del cilindro contra daños o escape accidental de fumigante.

CULEBRAS DE ARENA: Tubos llenos de arena o agua hechos del material usado para sellar las lonas en el suelo para minimizar la liberación de fumigante.

SCBA – DE PRESIÓN POSITIVA: Aparato de respiración autónomo que mantiene una presión positiva ligera de aire dentro de la pantalla facial en todo momento.

CERRADURAS SECUNDARIAS: Mecanismos de seguridad usados durante la fumigación para evitar la entrada inadvertida o ilegal a la estructura bajo fumigación.

LÍMITE DE EXPOSICIÓN A CORTO PLAZO (STEL): El límite de exposición promedio ponderado en el tiempo para un compuesto específico, que no debe ser sobrepasado en ningún momento durante un día de trabajo, incluso si la media ponderada en el tiempo de ocho horas se encuentra dentro del valor límite umbral. (TLV). La exposición a este nivel de un compuesto no debe ser mayor de 15 minutos y no debe ocurrir más de cuatro veces en el día. Deben transcurrir 60 minutos entre las exposiciones de este tipo.

SOLUBILIDAD: La capacidad de disolverse en un solvente como el agua.

SORCIÓN: La captación de fumigante gaseoso que se produce por la atracción y retención de los materiales líquidos y sólidos presentes. Si es suficientemente grande, causa una reducción gradual del fumigante disponible para exterminar la plaga objetivo. La sorción también puede afectar negativamente la penetrabilidad del gas.

DENSIDAD RELATIVA: La relación entre el peso de un cuerpo y el de un volumen igual de alguna sustancia estándar: agua en el caso de sólidos y líquidos, aire en el caso de gases. La relación entre la masa de un **líquido** con la masa de igual volumen de agua a 4 °C, agua = 1.

TOXICIDAD ORAL SUBCRÓNICA: La toxicidad oral de un material determinado para un período de exposición entre agudo (24 horas) y crónico (semanas a meses) de duración.

FLUORURO DE SULFURILO: Es el ingrediente activo del ProFume, que no es inflamable, ni corrosivo y no causa olores desagradables, es un gas a temperaturas por encima de -55 °C (-67 °F).

LONAS IMPERMEABLES: Membranas semipermeables usadas durante la fumigación para confinar el fumigante en un área específica durante el período de exposición.

TEMPERATURA (°C o °F): La actividad plaguicida de un fumigante varía con la temperatura. Los requisitos de dosificación de ProFume se basan en la temperatura media del lugar más frío de la estructura potencialmente infestada por plagas. La temperatura está casi siempre representada por la que tiene la subárea del suelo o la losa. Se puede usar un sensor o termómetro superficial para medir la temperatura. Es muy importante que se acumule la cantidad correcta de onzas-hora para la temperatura que exista.

TERATOGENICO: El potencial de un efecto para causar una anomalía congénita.

TERATOLOGÍA: La división de la embriología y la patología que trata con el desarrollo anormal y las malformaciones congénitas.

VALOR LÍMITE UMBRAL (TLV): El promedio de la concentración ponderada en el tiempo para un día normal de ocho horas y una semana de 40 horas en la cual prácticamente todos los trabajadores pueden estar expuestos de forma repetida día a día sin efectos adversos.

CÁMARA DE VACÍO: Una cámara de acero especialmente construida para ser usada en la fumigación. Después de colocar el material a ser fumigado en la cámara, se evacúa el aire con las bombas. El fumigante se introduce y ocupa rápidamente todo el espacio previamente ocupado por el aire.

VÁSTAGO DE LA VÁLVULA: Abertura en la parte superior del cilindro a través de la cual se libera el fumigante.

CORROSIVIDAD DEL VAPOR: La tendencia de un gas a corroer los materiales. Cuando se introduce correctamente, el ProFume no es corrosivo.

DENSIDAD DEL VAPOR: La relación de peso entre un gas y el aire.

PRESIÓN DE VAPOR: La presión ejercida por un gas que está en equilibrio con su estado sólido o líquido. Cuanto más alta la presión de vapor, más fácil y rápidamente se difunde el fumigante y penetra para alcanzar el equilibrio gas-aire y más pronto se podrá airear y desorber.

SOLUBILIDAD DEL AGUA: La capacidad del fumigante para disolverse en agua. Cuanto más soluble en agua, menos atraído y adsorbido será ese compuesto en la superficie de los materiales. También es importante cuando se analiza la penetración del fumigante en la humedad del suelo.

VAPOR DE AGUA: Agua en estado gaseoso.